

第 2 篇 宽带接入技术

第 3 章 宽带接入技术概述

第 4 章 以太网接入

第 5 章 EPON

第 6 章 EPCN

第 7 章 ADSL

第3章 宽带接入技术概述

随着 Internet 的快速发展普及，网上话音通信，音频视频广播和宽带交互式新媒体的出现和发展对接入网带宽的要求将越来越高，由此带来了宽带接入技术的蓬勃发展。企业网中的部分用户如 SOHO 办公者，小型分支机构中的用户在接入企业网络是也越来越来倾向于使用相对便宜的宽带接入技术先接入 Internet，然后通过安全 VPN 的方式来访问企业网络。

本章将重点介绍几种常见的宽带接入技术及其在企业网背景下的相关应用。

3.1 本章目标

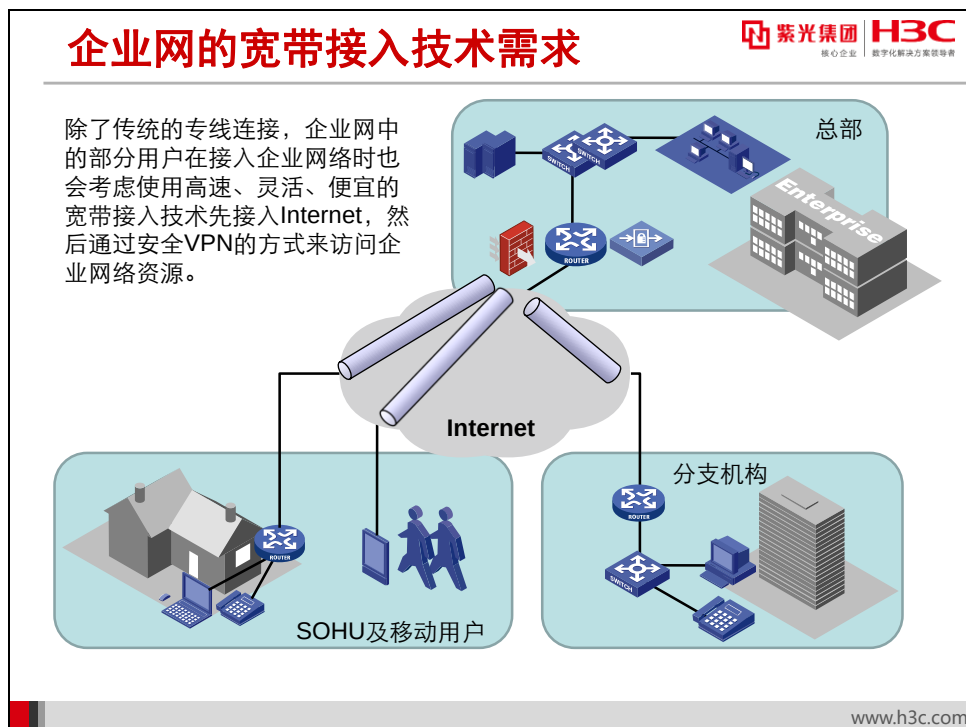
课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 理解企业网用户的接入对宽带技术的需求
- 描述宽带接入技术关键概念、主要介质及分类
- 列举主要的宽带接入技术并描述其特点



3.2 企业网的宽带接入技术需求



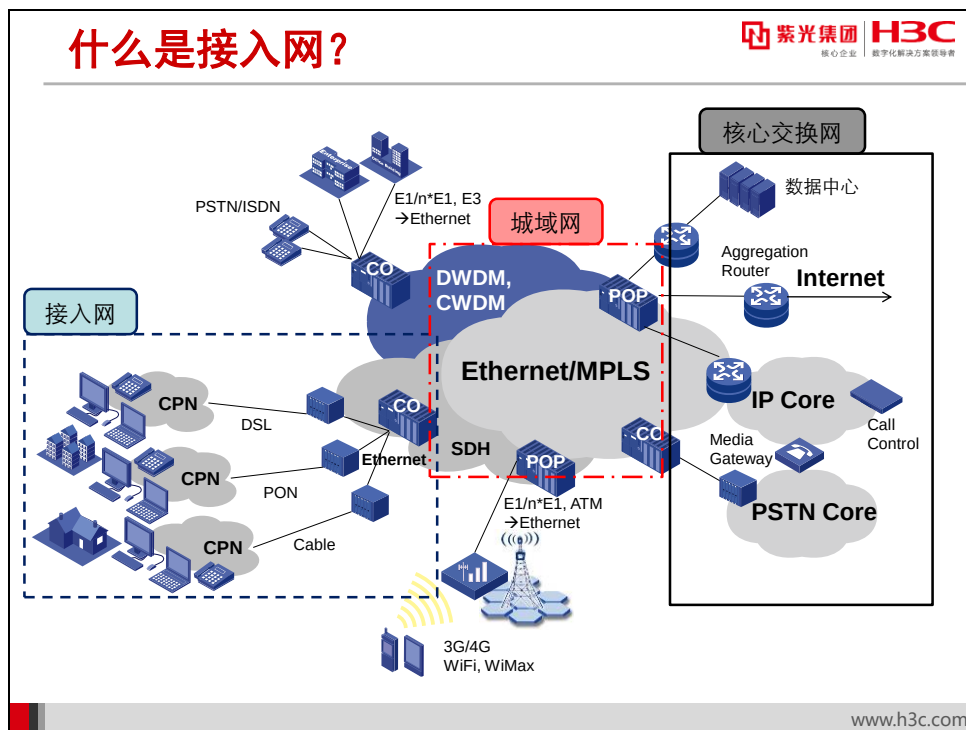
传统的企业网络中经常使用专线技术（如 T1 和 E1 等）来连接不同的分支机构。专线技术在实际应用中可以保证较高的安全性，但随之而来的是较为昂贵的线路租用费用和较低的利用率。

随着现代商业模式的发展，企业的 SOHO（Small Office & Home office）用户及移动用户在极大的提高企业运作效率和降低企业运作成本的同时，也迫切需要高速、灵活、便宜的接入技术来访问企业网络。由于大多数企业从业务角度都需要接入到 Internet，因此让企业的 SOHU 和移动用户通过 Internet 以安全 VPN 的方式来访问企业网络成为了目前主流的选择。

在 Internet 接入技术的需求方面，企业网的用户和普通的个人用户并没有太大的区别，当然是接入带宽越高越好，接入成本越低越好，接入方式越灵活越好。这些需求可以说从某种程度上造就了宽带接入技术的蓬勃发展。

3.3 宽带接入技术关键概念

3.3.1 什么是宽带接入



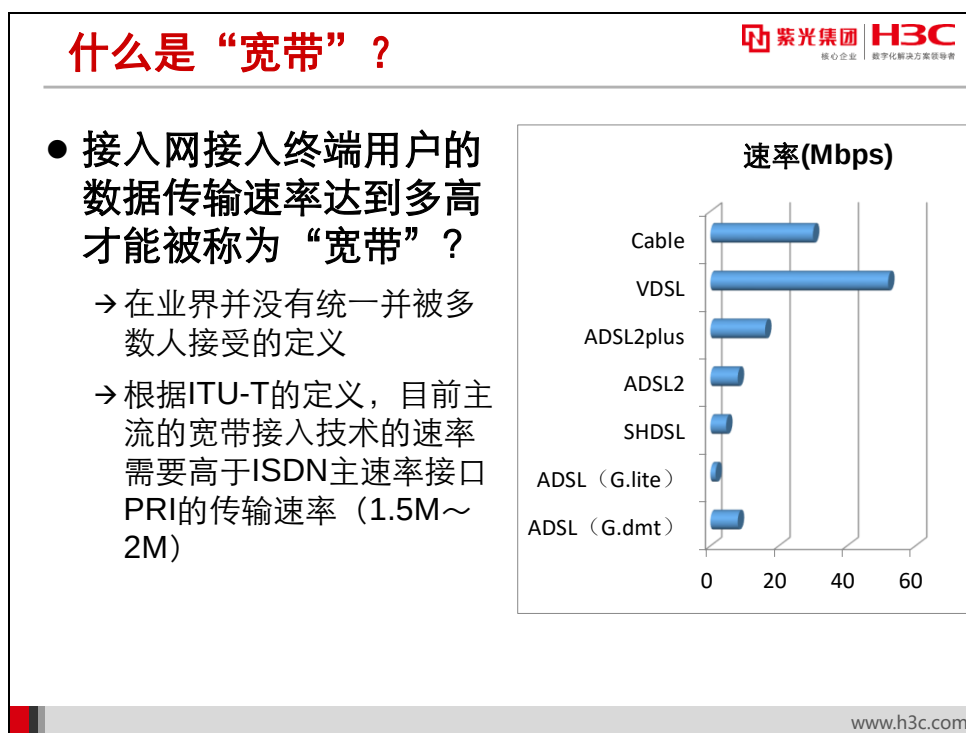
对于电信运营商来说，数据网络的建设分为三层，核心交换网（又称为骨干网）、城域网和接入网：

- **核心交换网**相当于城市之间的高速公路；
- **城域网**相当于城市市区内的道路；
- **接入网**则是将道路从市区一直延伸到小区，直至每个家庭用户或分支办公室。

在传统的 PSTN 网络概念中，接入即为本地交换机（Local Exchange）与用户之间的连接部分，通常包括用户线传输系统、复用设备、交叉连接设备或用户/网络终端设备。国际电信联盟（ITU-T）第 13 组于 1995 年 7 月通过了关于接入网框架结构方面的新建议 G.902，其中对接入网的定义如下：接入网由业务节点接口（SNI）和用户网络接口（UNI）之间的一系列传送实体（如：线路设备和传输设施）组成，为供给电信业务而提供所需传送承载能力的实施系统，可经由管理接口（Q3）配置和管理。

接入网主要解决的是“最后一公里”的接入（First Mile Access）问题。由于骨干网一般采用光纤结构，传输速度快，因此，接入网往往便成为了整个网络系统的瓶颈。而用户对网络带宽的需求可以说是永无止尽的，因此接入网的宽带化成为了必然的发展趋势。

虽然传统以太网技术不属于接入网的范畴。但由于以太网具有巨大的网络基础和长期的经验知识，已经是非常成熟的技术，而且在性价比、可扩展性、可靠性和 IP 网络的适应性上都很有优势，因此目前运营商在数据网络的建设上，从骨干网到接入网都趋于以太网化。



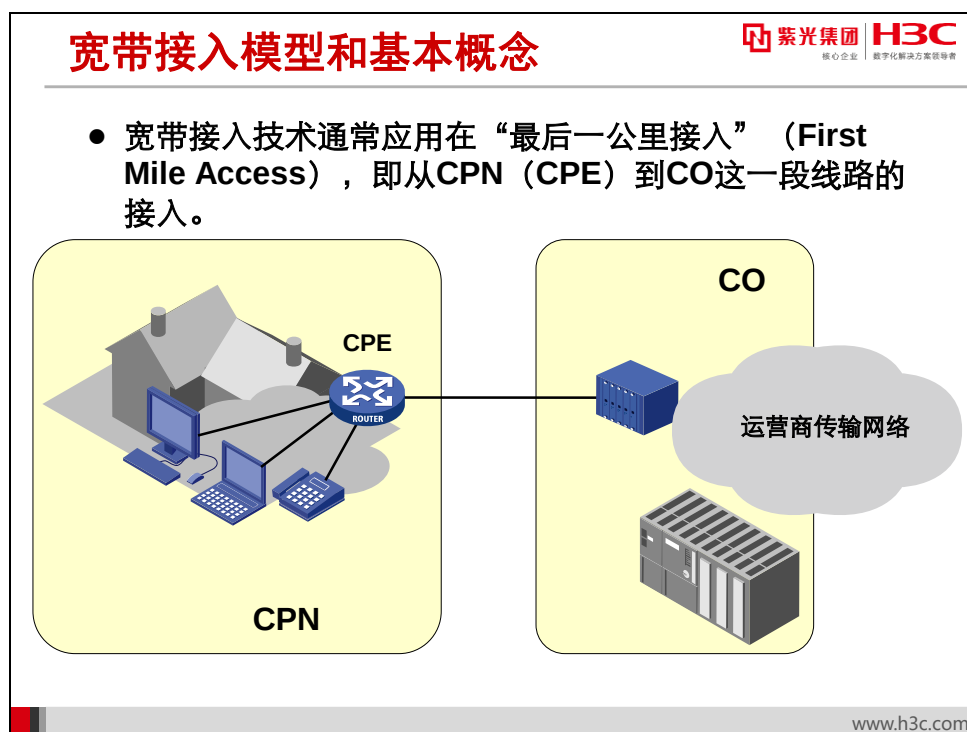
接入网接入终端用户的数据传输速率达到多高才能被称为“宽带”？这在业界并没有统一并被多数人接受的定义。这主要是因为互联网连接速度越来越快，技术发展日新月异，这导致术语“宽带”更像一个不断变化的目标。因此，人们实际上只能讨论宽带“目前”的状况，并依据计划或最初的发展做出假设性的推断。

根据比较权威的 ITU-T 标准化部门的 I.113 建议中的定义，目前主流的宽带接入技术的速率需要高于 ISDN 主速率接口 PRI 的传输速率（1.5Mbps~2Mbps）。下表列出了部分宽带接入技术的带宽情况（以下数值为理论参考值，并不代表实际应用中用户可以获得的接入速率，用户可获得的实际带宽和传输距离以及运营商的具体策略有很大关系）。

表3-1 常用宽带接入技术带宽

技术标准	带宽	技术标准	带宽
ADSL (G.dmt)	8Mbps	ADSL2+	16Mbps
ADSL (G.lite)	1.5Mbps	VDSL	52 Mbps
SHDSL	4.6Mbps	Cable	30Mbps
ADSL2	8Mbps	光纤	1000Mbps

3.3.2 宽带接入模型和基本概念



在上图所示的宽带接入模型中，主要有三个基本概念：CO、CPN 和 CPE。

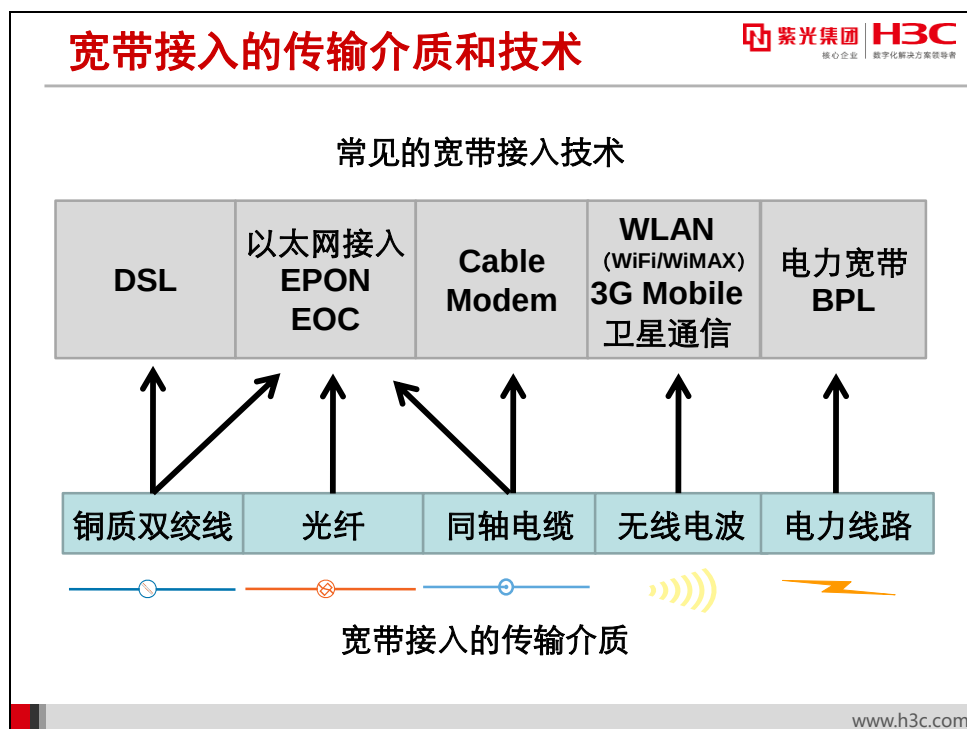
CO（Central Office，局端）主要是指靠近用户网络的局端机房，CO 主要提供本地交换和接入设备以实现本地用户线路的接入。

CPN（Customer Premises Network，用户驻地网），从整个电信网的角度讲，可以将全网划分为公用网和 CPN 两大块，其中 CPN 属用户所有，主要指由用户设备构成的网络。

CPE（Customer Premise Equipment，用户端设备）一般是指物理上位于用户侧的硬件设备。在宽带接入网络中，我们提到 CPE 设备时实际上指的主要是 CPN 的出口设备，比如说宽带路由器、宽带调制解调器、机顶盒和 cable modem 等。

本章主要介绍常用的宽带接入技术在“最后一公里接入”（First Mile Access）时的技术特点和应用，即从 CPN（CPE）到 CO 这一段线路的接入，从 CO 往上，涉及到运营商城域网和核心网的部分并不是本章介绍的重点。

3.4 主要的宽带接入技术

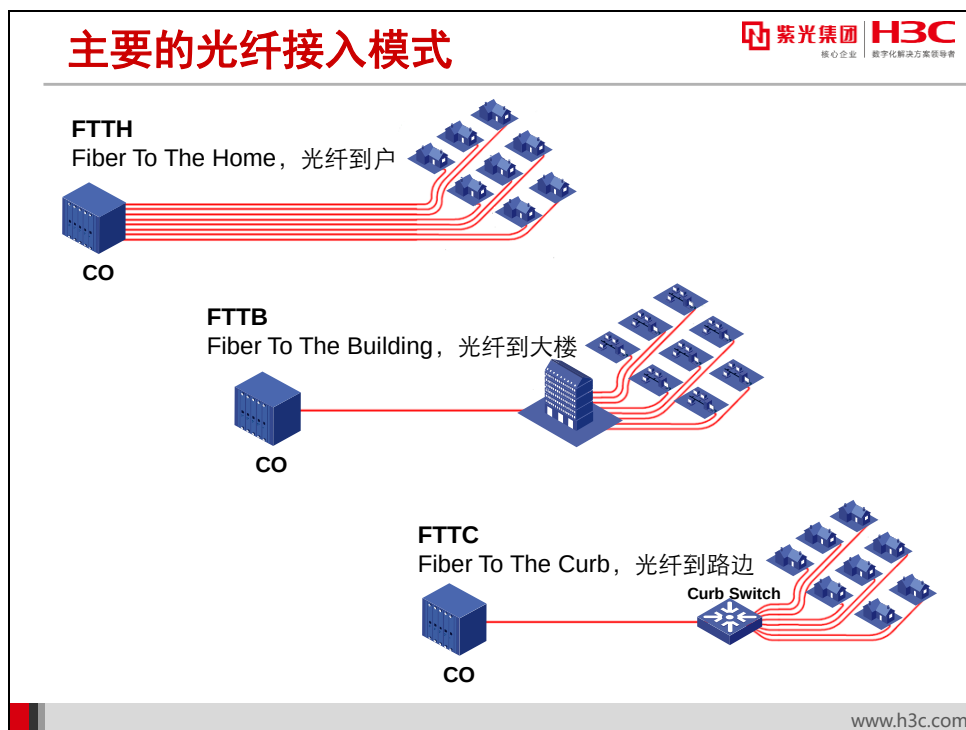


在现有的宽带接入技术中，常见的传输介质主要包括铜质双绞线、光纤、同轴电缆、无线电波和电力线路等：

- **铜质双绞线**：在传统的窄带网络中，铜质双绞线（电话线）已经被广泛使用，采用调制解调器接入，通过电话线拨号上网，其速率最高可以达到 56kbps，如果采用窄带 ISDN 技术，两个 B 信道捆绑使用时可以提供最高速率 128kbps 的连接。从本质上来说，铜质双绞线（电话线）是窄带网络的主流传输介质，但由于窄带时代铜线的大量铺设，电信运营商也比较倾向于在现有的铜线资源上进行技术改造以进行更高带宽的数据传输，目前主要的技术包括一系列的 DSL（Digital Subscriber Line，数字用户线路）技术。在某些用户分布比较密集的园区或者住宅小区中，采用铜质双绞线（网线，如常用的四对五类双绞线）直接入户的方式直接运行以太网 Ethernet 也是目前常见的宽带接入方式之一。
- **光纤**：相对于传统的窄带接入介质，光纤的带宽高、抗干扰能力强、可靠性高、节约管道资源。使用光纤进行宽带接入的成本也在持续降低中。铜是世界性战略资源，以铜缆为基础的传统线路成本会越来越高，而光纤的原材料是二氧化硅，在自然界取之不尽，用之不竭，在使用寿命上也远高于铜线。因此在新铺用户线路或者老电缆替换中，光纤已经成为更合理的选择，特别是在网络的主干段乃至配线段。而且原有的铜线网络有源设备多，电磁干扰难以避免，维护成本越来越高，作为无源传输介质的光纤则可以避免这类问题。

接入网络光纤化的技术一般统称为 **Fiber-to-the-x (FTTx)**。在以光纤为介质的宽带接入应用中，上层应用多为以太网，其中比较典型的应用为基于无源光网络的 **EPON**。

- **同轴电缆**：同轴电缆从用途上分可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆。前者主要用于早期以太网连接，而后者主要用于有线电视系统。有线电视网络核心的资源之一是同轴电缆入户，而基于同轴电缆网络的 **Cable Modem** 技术是宽带接入技术中最先成熟和进入市场得到广泛应用的。除此之外，在同轴电缆上进行宽带接入的技术还包括一系列的 **EoC (Ethernet Over Cable)** 技术。
- **无线电波**：利用无线电波进行无线宽带接入也当前宽带技术发展的趋势之一，其优势显而易见，在解决了带宽、稳定性和安全性的问题之后，无线宽带接入带给用户的是无与伦比的灵活性和极大的便利。在地面侧，无线宽带接入技术主要包括 **WLAN (WiFi/WiMAX)** 和基于蜂窝移动通信网络的 **3G** 技术等。同时利用近地轨道的静止同步卫星对个人或者企业用户提供无线宽带接入的技术和应用也在不断完善中。
- **电力线路**：利用电力线传输宽带数据、语音和视频信号的技术主要有 **BPL (Broadband over Power Lines)** 技术等。其最大优势是采用普通电源线路，而电源线几乎普及所有家庭和商业机构。**BPL** 技术要解决的核心问题是安装一类设备，使数据信号与电流一道传输。而在客户端，只要接入插座即可进行通信了，这比其他的固定宽带接入技术要灵活得多。虽然 **BPL** 提供宽带接入的领域有限，但可作为对其它宽带接入的一种补充，特别是在对偏远地区的覆盖上 **BPL** 比较有优势。目前 **BPL** 技术需要解决的其他问题主要集中在成本和传输距离、安全和信号干扰等方面。



不管使用哪种宽带接入技术，在从 CO 到 CPE 的运营商网络中（特别是新建的网络），实际上大多都部分或者全部使用了光纤作为传输介质，即使是在无线宽带接入的应用中，从 CO 到靠近用户的无线接入点之间往往也会通过光纤进行连接。

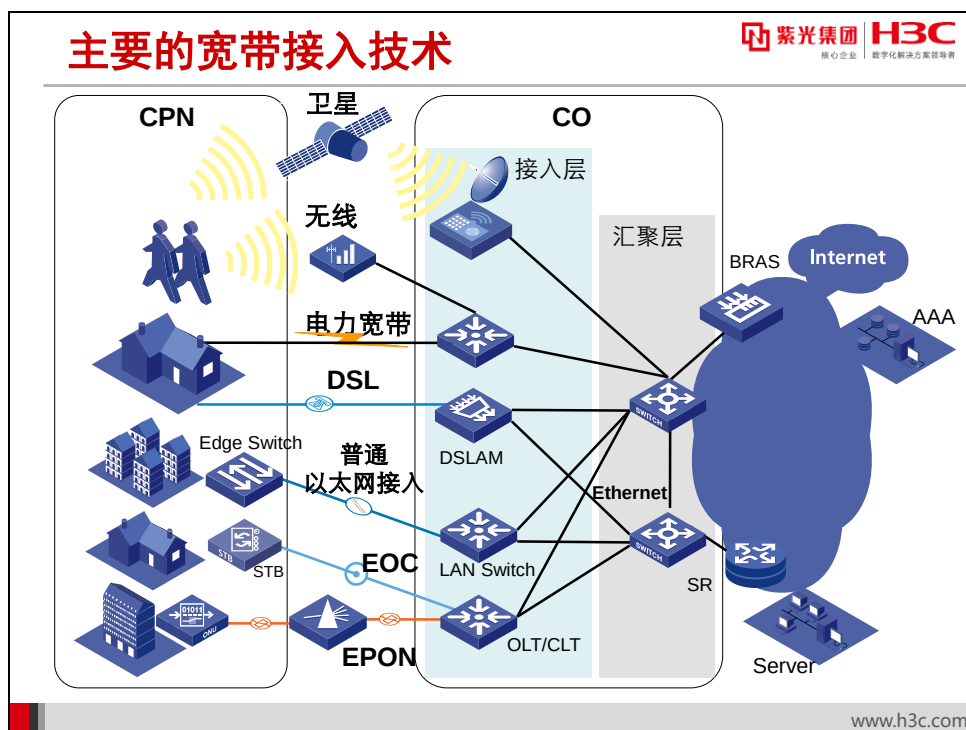
接入网络光纤化的技术一般统称为 Fiber-to-the-x(FTTx)，其作用范围一般从 CO 到 CPE，CO 侧的设备为光线路终端（Optical Line Terminal, OLT），用户端设备为光网络单元（Optical Network Unit, ONU）或者光网络终端（Optical Network Terminal, ONT）。

FTTx 技术一般根据光纤到用户的距离来分类，如上图所示，可分为 FTTH（Fiber To The Home, 光纤到户）、FTTB（Fiber To The Building, 光纤到大楼）和 FTTC（Fiber To The Curb, 光纤到路边）三种接入模式。

在 FTTC 结构中，ONU 放置在路边或电线杆的分线盒边。从 ONU 到各个用户之间一般采用铜质双绞线或者同轴电缆进行连接，这样从 ONU 到用户家里仍可采用现有的铜缆设施，可以推迟入户的光纤投资。在铜质双绞线或者同轴电缆上可以选择的技术包括 DSL、Cable Modem、EoC 或直接运行的以太网等。

在 FTTB 结构中，ONU 被直接放到楼内，光纤到大楼后可以采用 DSL、Cable Modem、EoC 或直接运行的以太网等方式接入用户家中。FTTB 与 FTTC 相比，光纤化程度进一步提高，因而更适用于高密度以及需提供窄带和宽带综合业务的用户区。

在 FTTH 结构中，ONU 直接放置于用户的办公室或家中，是真正全透明的光纤网络，它们不受任何传输制式、带宽、波长和传输技术的约束，是光纤接入网络发展的理想模式和长远目标。



目前主流的宽带技术的基本组网方式如上图所示。在 CPN 这一侧常见的 CPE 设备包括各种调制解调器、边缘交换机、机顶盒和宽带路由器等。CPE 通过铜质双绞线、光纤、电力线路、同轴电缆、无线电波等介质连接到 CO 的接入设备（针对不同的接入方式和技术有不同的接入设备）上。

从接入设备到运营商网络的汇聚层，目前一般是通过路由交换设备汇聚到 Ethernet/IP 网络，在早期的应用中，特定的技术比如说 ADSL 也会采用 ATM 网络进行汇聚。

从运营商网络的汇聚层再到核心层的边缘设备一般为宽带接入服务器（Broadband Remote Access Server，简称 BRAS）。BRAS 主要完成网络承载、汇聚用户流量和认证计费控制实现等功能。

本章我们将主要讨论基于铜质双绞线、光纤和同轴电缆等介质的宽带接入技术，如 DSL、直接运行的以太网、EPON 和 EoC 等等。

3.5 本章总结

本章总结

- 理解企业网用户的接入对宽带技术的需求
- 宽带接入技术关键概念及分类
- 主要的宽带技术简介

3.6 习题和解答

3.6.1 习题

1. 下列宽带接入技术中带宽最高的是？（ ）
A. ADSL
B. ADSL2+
C. VDSL
D. Cable Modem
2. 常见的宽带接入传输介质包括：（ ）
A. 光纤
B. 同轴电缆
C. 铜质双绞线
D. 无线电波
E. 电力线路
3. 下列选项中，属于光纤直接入户的接入方式的是：（ ）
A. FTTC
B. FTTH
C. FTTB
D. FTTA

3.6.2 习题答案

1. C
2. ABCDE
3. B

第4章 以太网接入

以太网是现有局域网采用的最通用而且最成熟的通信协议标准。由于以太网在性价比、可扩展性、可靠性和 IP 网络的适应性上的优势，以太网已经成为宽带接入网络乃至运营商城域网和骨干网的首选技术之一。

4.1 本章目标

课程目标

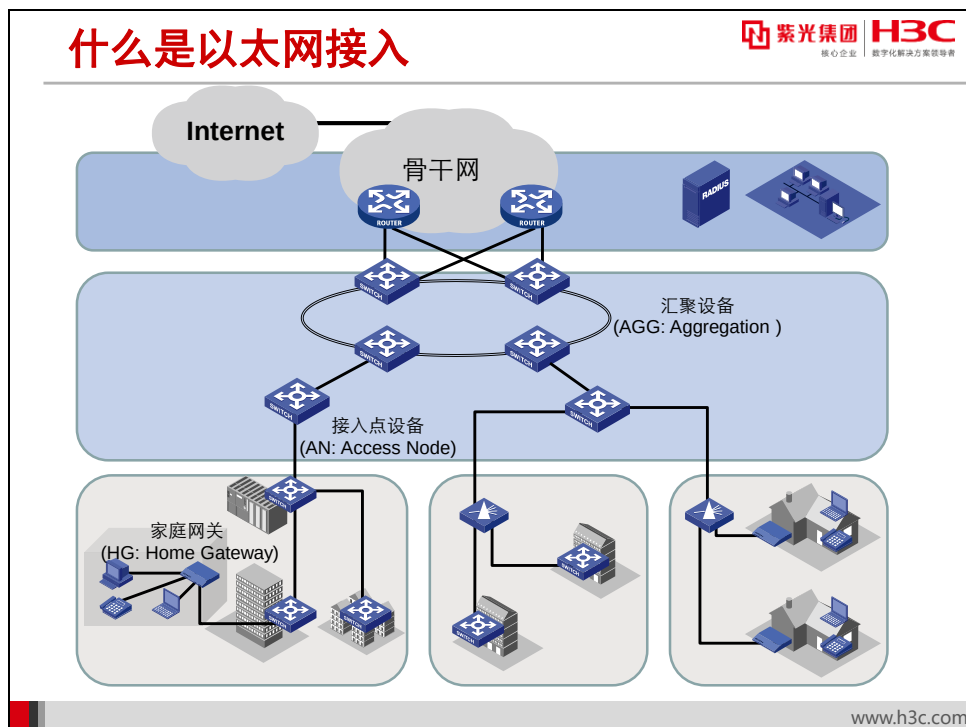
● 学习完本课程，您应该能够：

- 理解以太网接入的典型应用
- 掌握PPPoE技术的基本原理
- 掌握PPPoE的典型配置
- 了解以太网接入的优势和劣势



www.h3c.com

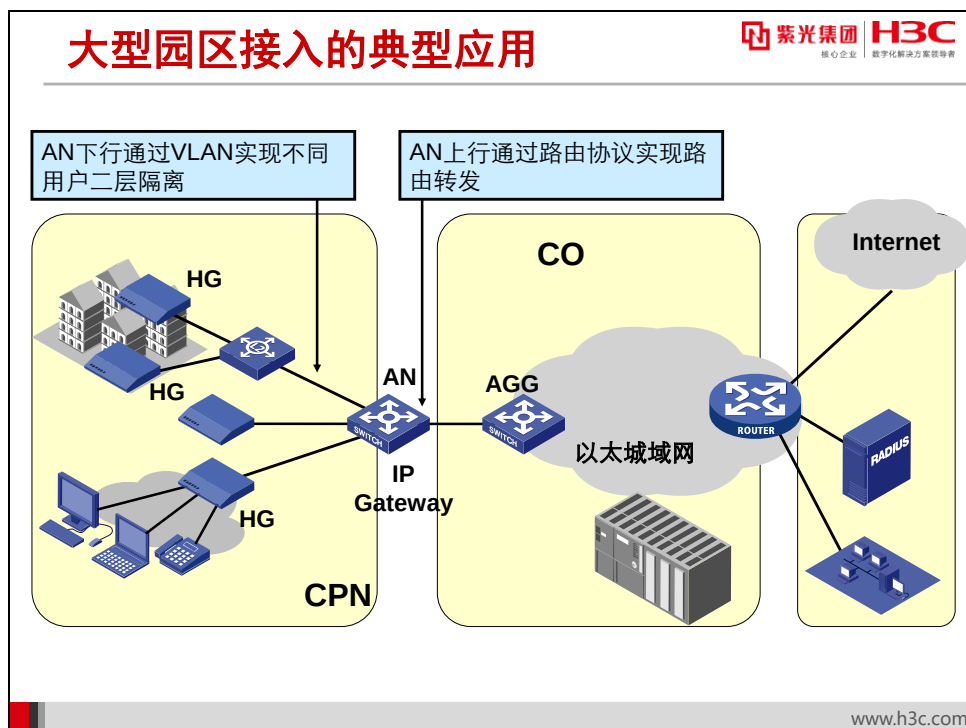
4.2 以太网接入的典型应用



IP 技术的发展成熟使得话音、数据、视频和移动等应用的融合成为必然，统一通讯已成为发展的趋势。以 IP 技术为核心进行网络改造并承载多种新型业务以提升竞争力，是固网运营商的发展方向。

以太网技术由于标准化程度高、应用广泛、带宽提供能力强、扩展性良好、技术成熟，设备性价比高，对 IP 的良好支持，成为城域网和接入网的发展趋势。上图是一个利用以太网技术提供宽带接入的示例。在如上图所示的以太网接入组网应用中，位于 CPN 也就是用户侧的设备主要被称为家庭网关（HG，Home Gateway），而位于运营商接入网边缘的设备主要被称为接入点（AN，Access Node），最后位于 AN 和运营商城域网乃至骨干网之间设备通常被称为汇聚设备（AGG，Aggregation）。

以太网接入一般适用于园区内用户密集接入，以光纤和双绞线作为主要的传输介质，方便用户接入带宽的升级。采用光纤时，以太网技术同时也支持较长距离的接入，也适用于对带宽和线路质量要求高，空间分布较为离散，距离较远的用户群的接入。



大型园区的接入是以太网接入的典型应用场景之一。对于用户众多的大型住宅园区，可以采用园区内设置一台园区交换机作为 AN。园区交换机下行以百兆或千兆光纤连接所有楼道交换机，楼道交换机再连接到各用户的 HG，实现园区网络的汇聚；上行则采用千兆光纤连接到 AGG，实现园区网络的高速接入。

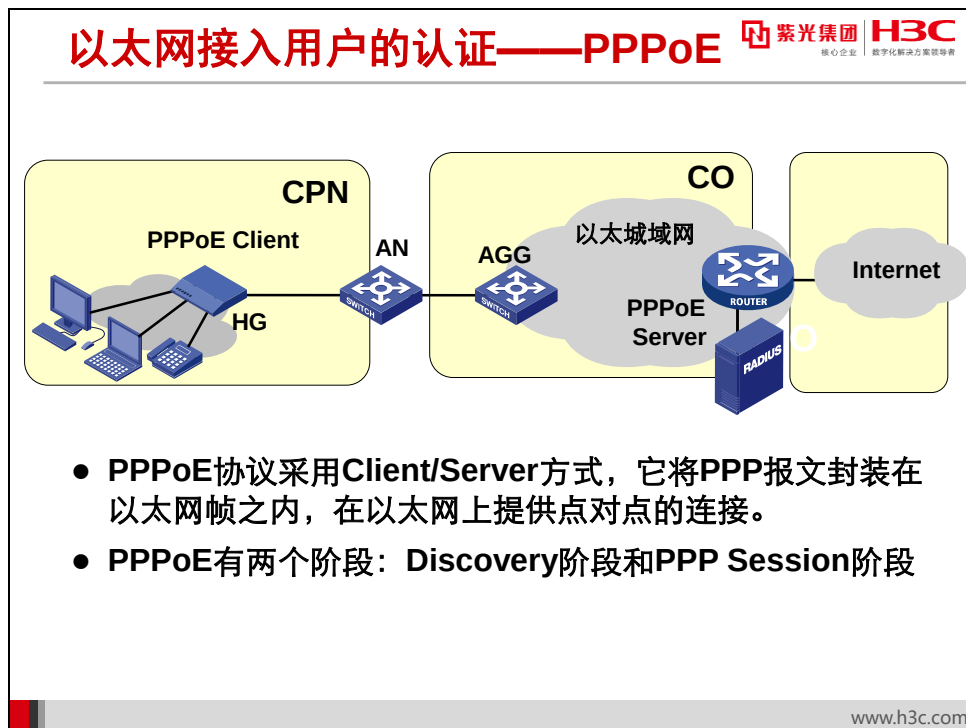
在如上图所示的以太网接入应用中，AN 可以选用三层交换机或二层交换机进行部署，其区别在于：

- 采用三层转发延伸到 AN 的接入方式时，AN 上行通过路由协议实现路由转发，AN 下行通过 VLAN 实现不同用户二层隔离，这样广播域被限制在 AN 下行的同一业务 VLAN 内，提高了接入网的带宽利用率。如果二层交换在 AGG 终结，则广播域的范围扩大到一台 AGG 设备下的同一业务 VLAN。
- 在二层交换终结在 AGG 设备的方案中，一台 AGG 设备最多可接入用户终端数将受限于其自身 MAC 地址表项数。而如果采用三层到 AN 的方案，AN 对用户进行高密度接入并终结二层转发，从而同一 AGG 可以接入更多用户终端。
- 采用三层到 AN 的方案时，AN 和 AGG 上无须支持和部署复杂的二层隔离和安全特性，网络改造规模小，有利于采用已有设备采用较低成本的设备进行快速部署。

根据上面的对比，我们不难发现，选用三层交换机作为 AN 进行部署比起选用二层交换机优势明显，在大部分的以太网接入应用中也采用了这种方式。

4.3 PPPoE原理及配置

4.3.1 PPPoE 原理



在利用以太网技术进行宽带接入的应用中，如何对用户进行认证、授权和计费也是运营商需要考虑的首要问题之一。在以太网交换机上支持的一些认证手段如 802.1X 主要基于以太网交换机的上的物理端口，而且在部署上需要尽量靠近边缘，甚至需要在运营商管理范围之外的一些接入设备上部署，因此在部署和管理上都不太方便，具有一定的局限性。

RFC2516 定义的 PPPoE（Point-to-Point Protocol over Ethernet）技术可以说很好的解决了以太网接入应用中的用户认证问题。PPPoE 协议采用 Client / Server 方式，它将包含用户认证信息的 PPP 报文封装在以太网帧之内，在以太网上提供点对点的连接的同时，也利用 PPP 协议的 PAP 和 CHAP 认证方式对用户进行认证。

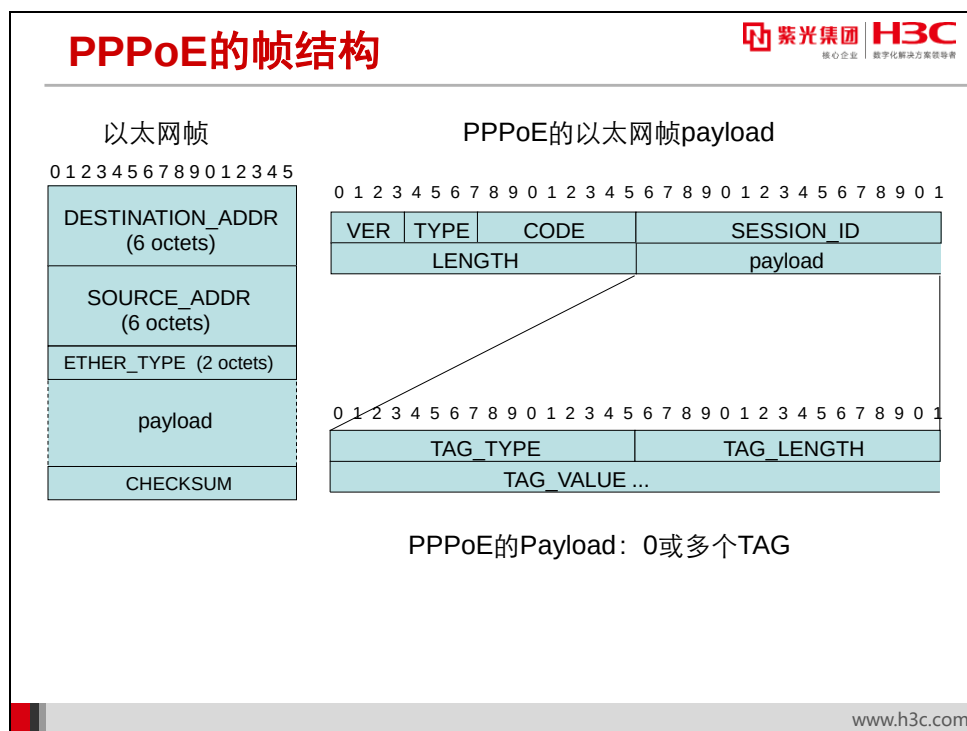
PPPoE Client 可以是用户侧的 HG 设备，也可以是连接到网络的 PC。PPPoE Client 将以以太网帧（携带 PPP 帧）通过以太网传送到 PPPoE Server 上进行 PPP 认证。在实际应用中，PPPoE server 通常是位于骨干网的边缘层宽带接入服务器（Broadband Remote Access Server，简称 BRAS）。宽带接入服务器（BRAS）主要完成两方面功能：

- **网络承载功能：**负责终结用户的 PPPoE 连接、汇聚用户的流量功能；
- **控制实现功能：**与认证系统、计费系统和客户管理系统及服务策略控制系统相配合实现用户接入的认证、计费和管理功能。

这两项功能都可以利用路由器设备进行实现，为方便理解，在后续的组网图和介绍中我们都以路由器来代替宽带接入服务器和模拟 PPPoE Server。

PPPoE 有两个明显的阶段：Discovery 阶段和 PPP Session 阶段，具体如下：

- **Discovery 阶段：** 当一个主机想开始 PPPoE 进程的时候，它必须先识别接入端的以太网 MAC 地址，建立 PPPoE 的 SESSION ID。这就是 Discovery 阶段的目的。
- **PPP Session 阶段：** 当 PPPoE 进入 Session 阶段后，PPP 报文就可以作为 PPPoE 帧的净荷封装在以太网帧发到对端，SESSION ID 必须是 Discovery 阶段确定的 ID，MAC 地址必须是对端的 MAC 地址，PPP 报文从 Protocol ID 开始。在 Session 阶段，主机或服务器任何一方都可发 PADT（PPPoE Active Discovery Terminate）报文通知对方结束本 Session。



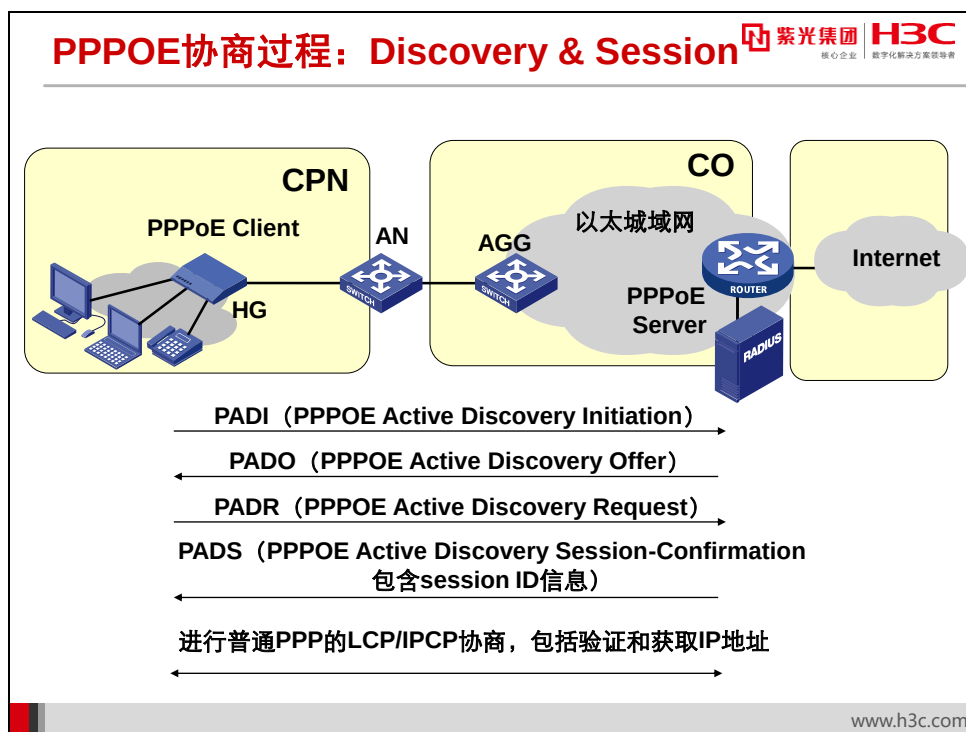
在上图所示的以太网帧的结构中：

- ETHER_TYPE 为 0x8863 时表示该帧为 Discovery 阶段的报文，ETHER_TYPE 为 0x8864 时则表示该帧为 PPP Session 阶段的报文。
- DESTINATION_ADDR 部分为目的 MAC 地址，可以是广播 MAC 地址（0xffffffff）或者单播 MAC 地址。对于 PPP Session 数据来说，必须使用在 Discovery 阶段中确认的单播 MAC 地址。
- SOURCE_ADDR 则表示源 MAC 地址。

在上图所示的 PPPoE 的以太网帧 payload 中各字段的解释如下：

- **VER:** PPPoE 的版本，根据 RFC2516 要求必须被设为 0x1。

- **TYPE:** 根据现存的 PPPoE 版本必须被设为 0x1。
- **CODE:** 用于标识 Discovery 阶段和 PPP Session 阶段的不同报文，其取值在后面进行详细介绍。
- **SESSION_ID:** 用于唯一标识一个 PPP Session，在 Discovery 阶段被定义，在 PPP Session 阶段被使用。保留值为 0xffff。
- **LENGTH:** 仅指 PPPoE payload 的长度，不包括以太网帧和 PPPoE 的头部。
- **Payload:** PPPoE 的 Payload 包括 0 或多个 TAG。TAG 采用上图所示的 TLV (Type-Length-Value) 结构：其中 TAG_TYPE 表示 TAG 的类型，常用的类型在后面会进行介绍。TAG_LENGTH 则表示 TAG_VALUE 的长度。



在如上图所示的组网中，PPPoE Client 先将用户数据封装为 PPP，再将 PPP 封装到以太网帧中，PPP 中相关的验证信息将会送给 PPPoE Server 进行 PAP 或 CHAP 验证。通过验证之后，PPPoE Client 会以 IPCP 协商的形式从 PPPoE Server 获得 IP 地址。

PPPoE Client 和 PPPoE Server 之间的 PPPoE 协商过程分为 Discovery 阶段和 PPP Session 阶段。

Discovery 阶段

第1步: PPPoE Client 在以太网口上广播 PADI(PPPoE Active Discovery Initiation)报文，该报文以以太网帧的形式被 ADSL Modem 桥接到运营商的集中路由器 (PPPoE Server) 上。(PPPoE 头部: CODE=0x09; SESSION_ID=0x0000。PPPoE Payload: TAG_TYPE 必须包括 Service-Name，用于指示请求的服务；也可以包含其他的 TAG)

第2步：PPPoE Server 在收到 PADI 之后,发送回 PADO(PPPoE Active Discovery Offer) 报文, 其中包含了 PPPoE Server 的 AC-name (Access Concentrator's name) 信息和可以提供的服务信息 Service-Name, 以供 PPPoE Client 进行选择。(PPPoE 头部: CODE=0x07; SESSION_ID=0x0000。PPPoE Payload: 必须包含至少一个 Service-Name 的 TAG, 用于指示可以提供的服务类型; 必须包含 AC-name 的 TAG)

注意：

在实际应用中,运营商的网络中可能存在多台 PPPoE Server 来响应 PPPoE Client 的 PADI 报文。通常在 Discovery 阶段, PPPoE Client 需要发现所有可用 PPPoE Server, 并根据其 AC-name 和 Service-Name 信息来选择一个合适的 PPPoE Server。

第3步：PPPoE Client 发送一个单播的 PADR (PPPoE Active Discovery Request) 报文给选定的 PPPoE Server。报文中包含服务信息 Service-Name。(PPPoE 头部: CODE=0x19; SESSION_ID=0x0000。PPPoE Payload: TAG_TYPE 必须包括 Service-Name, 用于指示请求的服务; 也可以包含其他的 TAG)

第4步：PPPoE Server 发回 PADS (PPPoE Active Discovery Session-Confirmation) 报文, 其中包含 session ID 信息。完成 Discovery 阶段。(PPPoE 头部: CODE=0x19; SESSION_ID 由 PPPoE Server 定义。PPPoE Payload: TAG_TYPE 必须包括 Service-Name, 用于指示 PPPoE Server 同意提供的服务; 也可以包含其他的 TAG)

注意：

在此阶段, 如果 PPPoE Server 和 Client 就服务类型 Service-Name 未能达成一致, SESSION_ID 将被设为 0x0000, 无法建立 PPP session。

在 Discovery 阶段之后, PPPoE Client 已经知道了 PPPoE Server 的 MAC 地址和 session ID, 并可以据此来建立相应的 PPP 连接。接下来进入 PPP session 阶段。

PPP Session 阶段

在 PPP session 阶段, PPPoE Client 和 PPPoE Server 之间进行普通的 LCP、NCP、IPCP 协商来进行 PPP 验证 (PAP 或 CHAP) 和 IP 地址的分配。这里不再赘述。

在 PPP session 阶段, 以太网帧的 ETHER_TYPE 为 0x8864, PPPoE 头部的 CODE=0x00, SESSION_ID 在会话建立过程中不能发生改变, PPPoE Payload 为 PPP 帧。

在 PPP session 建立之后, PPPoE Server 和 Client 都可以通过发送 PADT (PPPoE Active Discovery Terminate) 报文来终止 PPP session。PPPoE 头部的 CODE=0xa7, 不包括 TAG。

4.3.2 PPPoE 的配置

PPPoE Server的配置命令



- 创建虚拟接口模板并进入虚拟接口模板视图

[H3C] interface virtual-template *number*
- 配置虚拟模板参数

→ 验证方式、IP地址获取方式
- 进入指定的以太网接口视图

[H3C] interface *interface-type* *interface-number*
- 在以太网接口上启用PPPoE协议

[H3C-Ethernet1/1] pppoe-server bind virtual-template *number*

www.h3c.com

如果以 H3C MSR 路由器作为 PPPoE Server，相关的配置主要包括：

- 1) 配置虚拟接口模板
- 2) 在以太网接口上启用 PPPoE 协议

在系统视图下使用 **interface virtual-template** 命令可以创建虚拟接口模板并进入虚拟接口模板视图。在虚拟接口模板视图下可以进行如下配置：

- 设置 PPP 的工作参数（PAP 验证）：

【接口视图】**ppp authentication-mode pap** [[**call-in**] **domain** *isp-name*]
- 设置 PPP 的工作参数（CHAP 验证）：

【接口视图】**ppp authentication-mode chap** [[**call-in**] **domain** *isp-name*]

【接口视图】**ppp chap user** *username*
- 设置 PPP 的工作参数（通过使用全局地址池给对端分配地址）：首先定义全局 IP 地址池，然后在接口上使用全局地址池给 PPP 用户分配 IP 地址。

【系统视图】**ip pool** *pool-name* *start-ip-address* [*end-ip-address*] [**group** *group-name*]

【接口视图】**remote address pool** [*pool-number*]

进入指定的以太网接口视图，使用 **pppoe-server** 命令绑定虚拟接口模板在以太网接口上启用 PPPoE 协议。

PPPoE Client的配置

● 配置Dialer-group Rule

```
[H3C] dialer-group group-number rule { protocol-name { deny | permit } | acl { acl-number | name acl-name } }
```

● 创建一个Dialer接口

```
[H3C] interface dialer number
```

● 配置接口IP地址

```
[H3C-Dialer1] ip address { address mask | ppp-negotiate }
```

如果以 H3C MSR 路由器作为 PPPoE Client，相关的配置主要包括：

- 1) 配置拨号接口
- 2) 配置 PPPoE 会话

相关的配置命令如下：

● 配置 Dialer-group Rule:

【系统视图】**dialer-rule dialer-group { protocol-name { permit | deny } | acl acl-number }**

● 创建一个 Dialer 接口:

【系统视图】**interface dialer number**

● 配置接口 IP 地址:

【接口视图】**ip address { address mask | ppp-negotiate }**

PPPoE Client的配置（续）

- 使能共享DDR

```
[H3C-Dialer1] dialer bundle enable
```

- 配置接口的Dialer Group

```
[H3C-Dialer1] dialer-group group-number
```

- 在以太网接口视图下建立一个PPPoE会话，并且指定该会话所对应的Dialer Bundle，该Dialer bundle的序号number与Dialer接口的编号相同

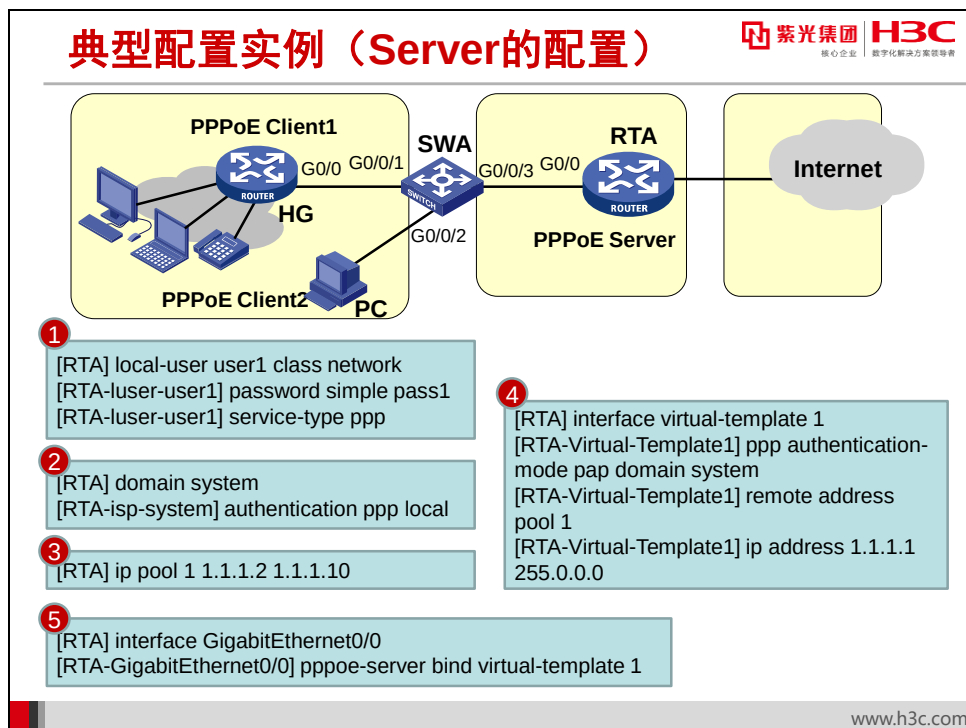
```
[H3C-Ethernet1/1] pppoe-client dial-bundle-number number [ no-hostuniq ]
```

www.h3c.com

- 使能共享 DDR：
【接口视图】**dialer bundle enable**
- 配置接口的 Dialer Group：
【接口视图】**dialer-group group-number**
- 在以太网接口视图下建立一个 PPPoE 会话，并且指定该会话所对应的 Dialer Bundle，该 Dialer bundle 的序号 number 与 Dialer 接口的编号相同：
【接口视图】**pppoe-client dial-bundle-number number [no-hostuniq]**

注意：

可在 Dialer 接口视图下通过配置 **dialer timer idle idle [in | in-out]** 命令来设置链路空闲时间，当 idle 配置为 0 时，PPPoE 会话工作在永久在线模式下，否则工作在按需拨号模式下



在如上图所示的组网中，我们用一台 MSR 路由器（RTA）来作为 PPPoE Server，PPPoE Client 则有两个，其中 PPPoE Client1 也是一台 MSR 路由器（HG），PPPoE Client2 是一台安装了 Windows 操作系统的 PC。PPPoE Server 和 PPPoE Client 都通过以太网接口连接到一台以太网交换机（SWA，模拟以太网接入环境）。

在 PPPoE Server 上的配置如下：

1) 增加一个 PPPoE 用户：

```
[RTA]local-user user1 class network
[RTA-luser-user1]password simple pass1
[RTA-luser-user1]service-type ppp
```

2) 配置域用户使用本地认证方案

```
[RTA]domain system
[RTA-isp-system]authentication ppp local
```

3) 增加一个本地 IP 地址池（9 个 IP 地址）

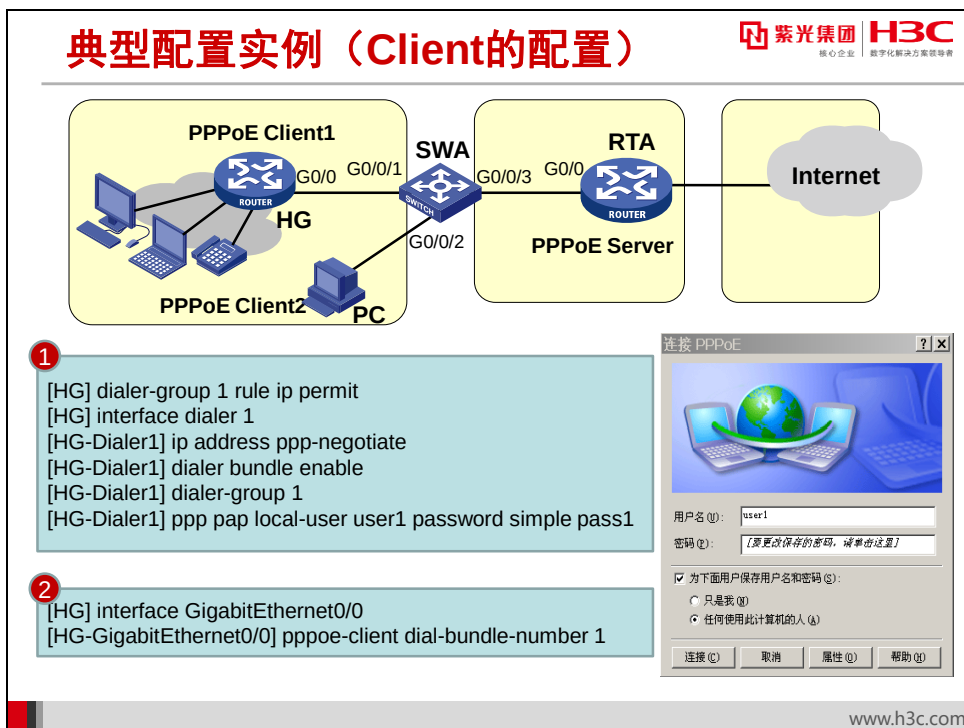
```
[RTA]ip pool 1 1.1.1.2 1.1.1.10
```

4) 配置虚拟模板参数

```
[RTA]interface virtual-template 1
[RTA-Virtual-Template1]ppp authentication-mode pap domain system
[RTA-Virtual-Template1]remote address pool 1
[RTA-Virtual-Template1]ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
```

5) 配置 PPPoE 参数

```
[RTA]interface GigabitEthernet0/0
[RTA-GigabitEthernet0/0]pppoe-server bind virtual-template 1
```



在 PPPoE Client1 上的配置如下：

1) 拨号接口相关配置

```
[HG]dialer-group 1 rule ip permit
[HG]interface dialer 1
[HG-Dialer1]ip address ppp-negotiate
[HG-Dialer1]dialer bundle enable
[HG-Dialer1]dialer-group 1
[HG-Dialer1]ppp pap local-user user1 password simple pass1
```

2) 配置 PPPoE 会话

```
[HG]interface GigabitEthernet0/0
[HG-Ethernet0/0]pppoe-client dial-bundle-number 1
```

在 PPPoE Client2 上，利用 Windows 操作系统自带的工具创建 PPPoE 连接并输入相应的用户名和密码即可。

4.4 以太网接入的局限

以太网接入的传输距离问题



- 以太网接入的传输距离和其使用物理介质有直接的关系

名称	速度	介质类型	传输距离（最大 线缆长度）	协议标准
100BASE-TX	100 Mbps	2对5类UTP	100m	802.3u
100BASE-FX	100 Mbps	多模光纤	2000m	
100BASE-T4	100 Mbps	4对3类UTP	100m	
1000BASE-SX	1 Gbps	多模光纤	275m / 550m	802.3z
1000BASE-LX	1 Gbps	单模光纤	550m / 5000m	
1000BASE-CX	1 Gbps	2对STP	25m	
1000BASE-T	1 Gbps	4对5类UTP	100m	802.3ab

www.h3c.com

以太网接入的传输距离和其使用物理介质有直接的关系，上表列出了基于不同介质的以太网的传输距离数据。从上面的数据可以看出，以太网在高速接入方面的能力毋庸置疑，但维持其高速的传输距离较短。这个问题导致早期的以太网接入只适用于用户相对密集，运营商可以就近部署局端设备的大型园区和住宅小区。

对于一些相对比较偏远，密集程度较低的用户，如果要应用以太网接入，往往需要使用大量的有源设备进行级联来扩展以太网的传输距离，从而大大增加了网络建设和维护成本。

以太网技术本身并不能解决上述问题，但随着无源光网络技术的发展，特别是在无源光网络上运行以太网的技术出现，以太网的传输距离得到了极大的扩展。

4.5 本章总结

本章总结

- 以太网接入的典型应用
- PPPoE技术的基本原理
- PPPoE在H3C路由器上的典型配置
- 以太网接入的局限性：传输距离问题

4.6 习题和解答

4.6.1 习题

1. 下列 PPPoE 的报文中，哪些可能包含有效的 PPP Session-ID 信息？（ ）
A. PADI（PPPoE Active Discovery Initiation）
B. PADO（PPPoE Active Discovery Offer）
C. PADR（PPPoE Active Discovery Request）
D. PADS（PPPoE Active Discovery Session-Confirmation）
E. PADT（PPPoE Active Discovery Terminate）
2. 在二层交换终结在 AN 设备的以太网接入组网中，一台 AGG 设备最多可接入用户终端数将受限于其自身 MAC 地址表项数。（ ）
T. 正确
F. 错误
3. PPPoE 的 SESSION ID 在_____阶段确定。
4. 在 PPPoE 的配置中，虚接口模板配置在_____侧。

4.6.2 习题答案

1. DE
2. F
3. Discovery
4. PPPoE server

第5章 EPON

以太网（Ethernet）技术经过二十年的发展，以其简便实用，价格低廉的特性，几乎已经完全统治了局域网，并在事实上被证明是承载 IP 数据包的最佳载体。随着 IP 业务在城域和干线传输中所占的比例不断攀升，以太网也在通过传输速率、可管理性等方面的改进，逐渐向接入、城域甚至骨干网上渗透。

以太网在高速接入方面的能力毋庸置疑，但维持其高速的传输距离较短。本章介绍的 PON（Passive Optical Network，无源光网络）技术，特别是 EPON（Ethernet over PON）技术，完美的解决了以太网传输距离短的问题，同时能以较少的投入和较高的可靠性来提供千兆级的带宽。

5.1 本章目标

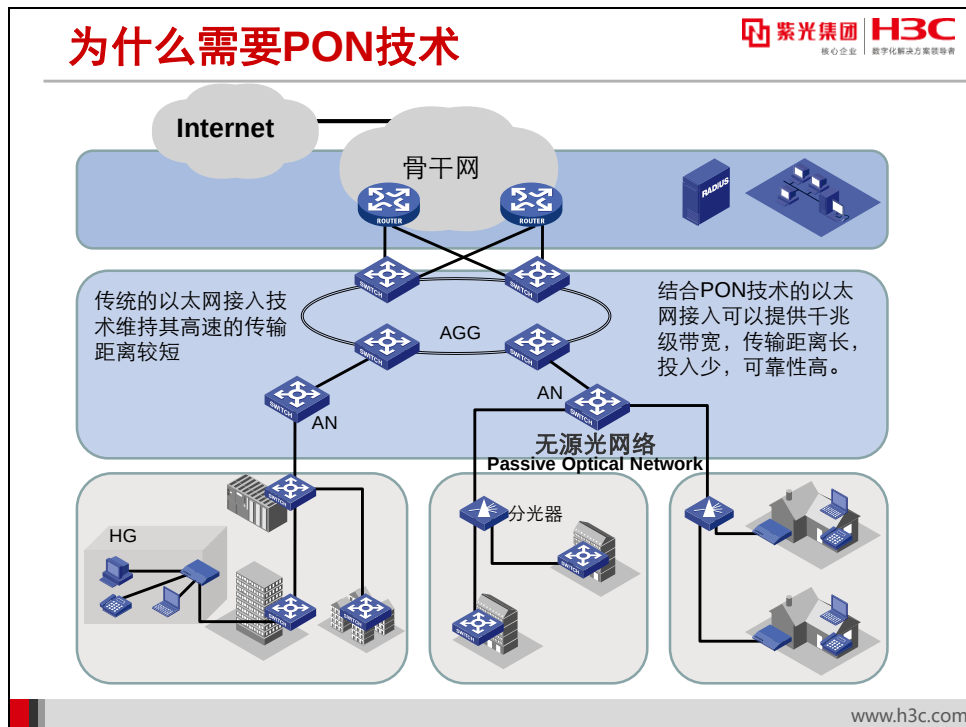
课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 了解PON技术的优势和组成结构
- 理解EPON的关键技术原理
- 掌握EPON的基本配置



5.2 PON技术简介

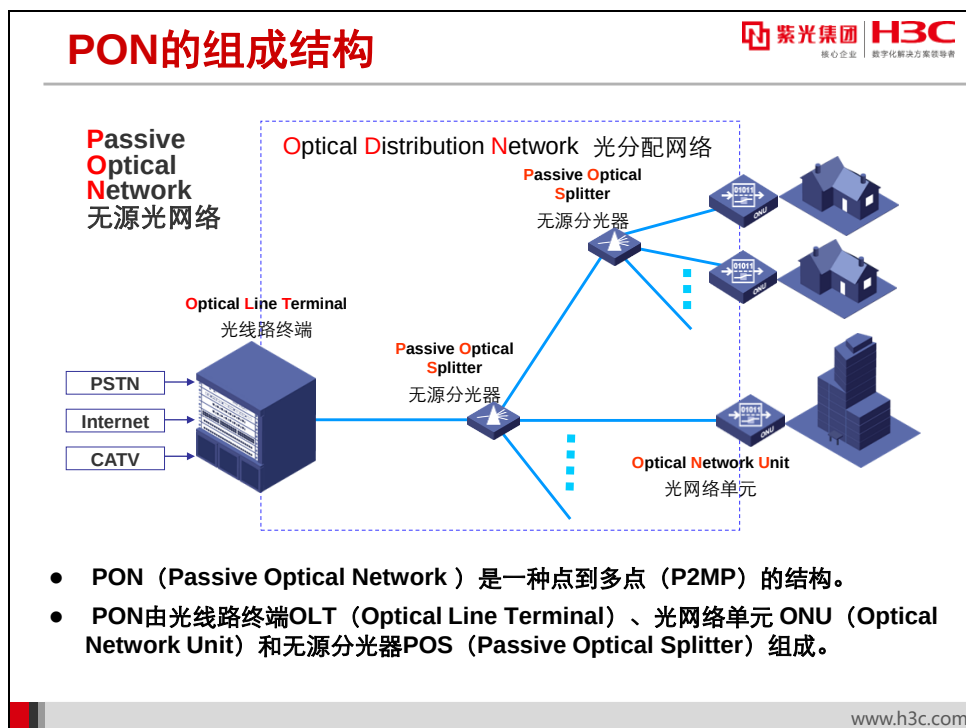


Internet 的兴起始于利用普通电话线路的拨号上网，随着人们不断增长的访问更多内容的需求，Internet 的接入带宽需求也在持续增长。普通 modem 拨号上网的速率最大只有 56kbps，随后的 DSL 和 Cable Modem 技术的兴起将接入速率提升到了兆级（Megabit），开创了所谓的“宽带接入”时代。但是用户对于带宽的需求几乎可以说是无止境的，我们日常使用的 PC 的 CPU 计算速率越来越快，硬盘空间越来越大，有线和无线的局域网接入速率越来越快，在加上诸如高清晰视频，网络游戏，远程教育之类的高带宽要求的应用越来越多，这些都对互联网用户的“最后一公里”接入速率带来了极大的挑战。

值得庆幸的是，在局域网络中大行其道的以太网技术如今也同样适用于“最后一公里”的接入网络。业界普遍认为以太网接入将成为未来宽带接入的主流，为用户提供一种无缝的端到端通信。以太网在高速接入方面的能力毋庸置疑，但维持其高速的传输距离较短。这个问题导致早期的以太网接入只适用于密集的大型园区和住宅小区。

本章介绍的 PON（Passive Optical Network，无源光网络）技术，特别是 EPON（Ethernet over PON）技术，可以说完美的解决了以太网传输距离短的问题，同时能以较少的投入和较高的可靠性来提供千兆级（Gigabit）的带宽。

无源光网络使用单根光纤传输多用户的信号，无源分光器则用来分离不同用户的信号。无源表示从 CO 到用户侧的传输设备都不需要电源，这极大的减少了网络建设和维护的成本。其另一个优势在于，相对于通常的点到点以太网接入，PON 技术节省了大量的光纤。



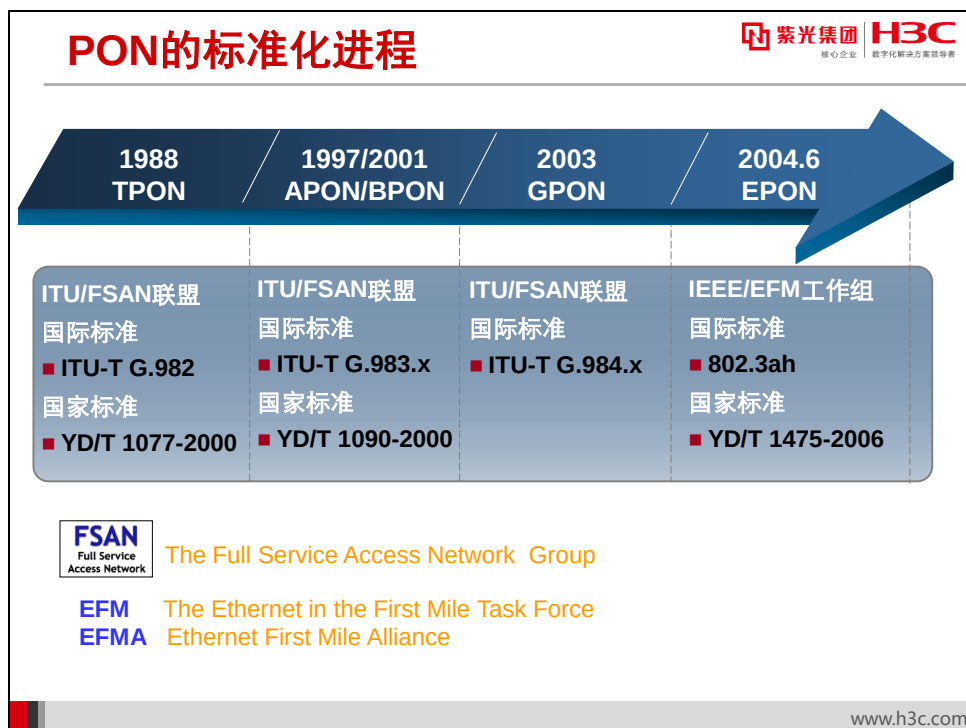
PON 的系统结构如上图所示，一个典型的 PON 系统由 OLT（Optical Line Terminal，光线路终端）、ONU（Optical Network Unit，光网络单元）、POS（Passive Optical Splitter，无源分光器）三类设备组成。

OLT 一般放置在局端 CO 侧，是整个 PON 系统的核心设备。OLT 通常是一台以太网交换机、路由器或者多媒体转换平台。OLT 提供面向无源光纤网络的光纤接口（PON 接口）。根据以太网向城域网和广域网发展的趋势，OLT 上将提供多个 1Gbps 和 10Gbps 的以太网接口，可以支持 WDM 传输。OLT 除了提供网络集中和接入的功能外，还可以针对用户的 QoS / SLA 的不同要求进行带宽分配，网络安全和管理配置。

ONU 用于连接用户侧的网络设备（如 PC、机顶盒以及交换机等）或与其合为一体，通常放置在用户家里、楼道或者路边，主要的作用是负责用户接入 PON 网络，实现光信号到电信号的转换。一般提供 1Gbps 或 100Mbps 以太网接口。

PON 是一种典型的点到多点（P2MP）的结构，POS 作为一个连接 OLT 和 ONU 的无源设备，它的功能是在 OLT 和 ONU 间提供光信号传输通道，分发下行数据到各个 ONU，并将上行数据集中耦合到一根光纤上。一般一个 POS 的分光比为 8、16、32、64、128，并可以多级连接，可以灵活实现各种组网方式。

OLT 和 ONU 之间的光纤网络通常被称为 ODN（Optical Distribution Network，光分配网络）。



光纤接入从技术上可分为两大类：有源光网络(AON, Active Optical Network)和无源光网络(PON, Passive Optical Network)。1983年，英国电信集团的研究实验室 BTRL (British Telecom Research Lab) 最先发明了 PON 技术。1988年，基于电话业务的 TPON (Telephony Passive Optical Network) 设想也首先被 BTRL 提出。PON 是一种纯介质网络，由于消除了局端与用户端之间的有源设备，它能避免外部设备的电磁干扰和雷电影响，减少线路和外部设备的故障率，提高系统可靠性，同时可节省维护成本，是电信维护部门长期期待的技术。PON 的业务透明性较好，原则上可适用于任何制式和速率的信号。目前基于 PON 的实用技术主要有 APON/BPON、GPON、EPON/GEAPON 等几种，其主要差异在于采用了不同的二层技术。

1995年，由某些电信运营商组建的全业务接入网联盟 (Full Service Access Network, FSAN) 以国际研究组的形式共同研究了全业务接入网技术。PON 技术的第一个国际标准在 1996年由 FSAN 和 ITU 联合提出，其标准号为 ITU-T G.982。

1997年，根据 FSAN 建议，ITU-T 提出了以 ATM 为基础的，上下行速率均为 155Mbps 的 APON (ATM Passive Optical Network) 标准 G.983.1。在 2001年，有关规范又被修正为上行 155Mbps 和下行 622Mbps 不对称传输系统和上、下行均为 622Mbps 对称系统的 Broadband PON 即 BPON。目前 APON/BPON 技术包括 ITU-T G.983.x (1~5) 的一系列标准。

GPON 的概念最早由 FSAN 于 2002年9月提出，ITU-T 在此基础上于 2003年3月完成了 ITU-T G.984.1 和 G.984.2 的制定，2004年2月和6月完成了 G.984.3 的标准化。从而最终形成了 GPON 的标准族。

在以太网基础上发展起来的 EPON，是遵循 IEEE 802.3 工作组规范的无源光网络。为了更好地适应 IP 业务，EFMA (Ethernet First Mile Alliance, 第一英里以太网联盟) 在 2001年初

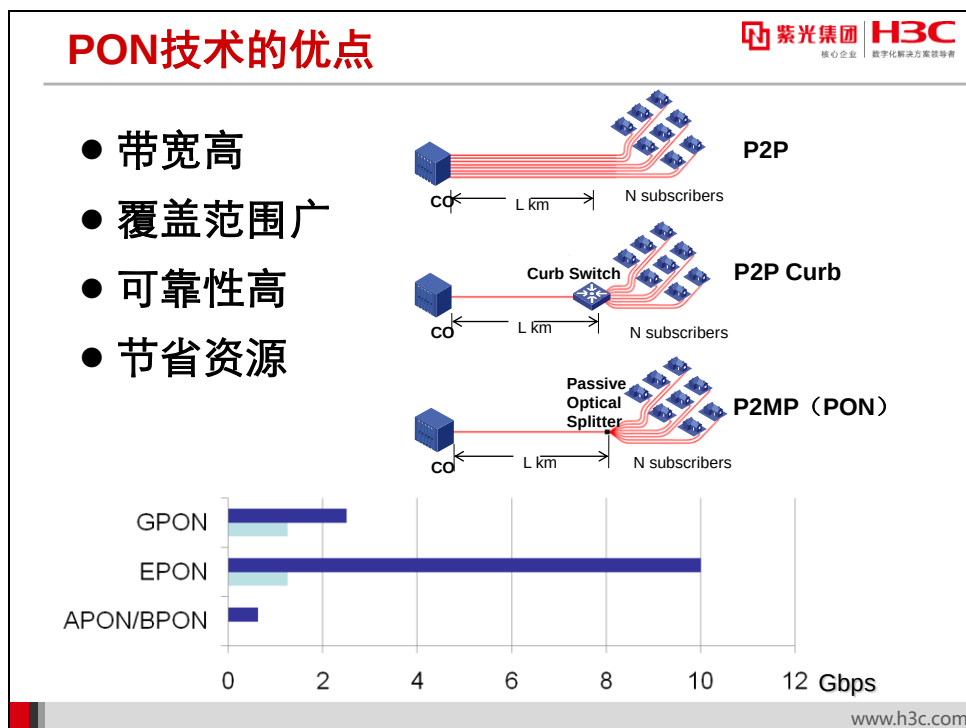
提出了在二层用以太网取代 ATM 的 EPON 技术，IEEE 802.3ah 工作小组对其进行了标准化，并于 2004 年正式发布 EPON 技术标准 IEEE 802.3ah。由于其将以太网技术与 PON 技术完美结合，因此成为了非常适合 IP 业务的宽带接入技术。

主要PON技术对比			
PON	速率	优势	劣势
APON/ BPON	最高速率为 622Mbps	高速率 基于以太网，产品成熟度和价格方面的优势明显	带宽不足、技术复杂、价格高、承载 IP 业务效率低
EPON	1.25Gbps~10Gbps 对称速率		
GPON	下行速率： 1.25Gbps和2.5Gbps 上行速率： 155Mbps、622Mbps、 1.25Gbps、2.5Gbps	高速率、支持多业务	技术复杂、成本较高，产品的成熟度稍逊于EPON

APON/BPON 基于 ATM 技术实现，其传输速率在 PON 技术中相对较低，最高速率为 622Mbps，而且限于其所采用的物理层结构，已很难再提高。APON 根据 ATM 协议按照固定长度 53 个字节包来传送数据，其中 48 个字节负荷，5 个字节开销，这个过程耗时且复杂，给 OLT 和 ONU 增加了额外的成本。因此 APON 运载 IP 协议的数据效率低且困难。APON/BPON 还存在技术复杂、价格高等问题，在市场上未能取得成功。目前业界最主要的两个 PON 标准，一个是由 IEEE802.3ah 工作组制定的 EPON 标准，另一个是由 ITU/FSAN 制定的 GPON 标准。

GPON 在二层采用 ITU-T 定义的通用组帧程序（Generic Framing Procedure，GFP）的方法来对 Ethernet、TDM、ATM 等多种业务进行封装映射，在提高效率的同时允许可变长度的帧与 ATM 单元混合组帧。GPON 能提供 1.25Gbps 和 2.5Gbps 的下行速率，和 155M、622M、1.25Gbps、2.5Gbps 几种上行速率，并具有较强的 OAM 功能。在高速率和支持多业务方面，GPON 有优势。但其技术的复杂和成本目前要高于 EPON，产品的成熟性也逊于 EPON。

EPON 基于以太网技术，物理层要求相对宽松，变长帧结构保证无需重组拆分数据包。EPON 可以提供 1.25Gbps 的上下行对称速率。由于以太网普及程度很高，EPON 在产品成熟度和价格方面相比 A/BPON，GPON 具有明显的优势。目前 IEEE 已经正式发布了 802.3av 10G EPON 标准，进一步扩大了 EPON 在传输速率方面的优势。

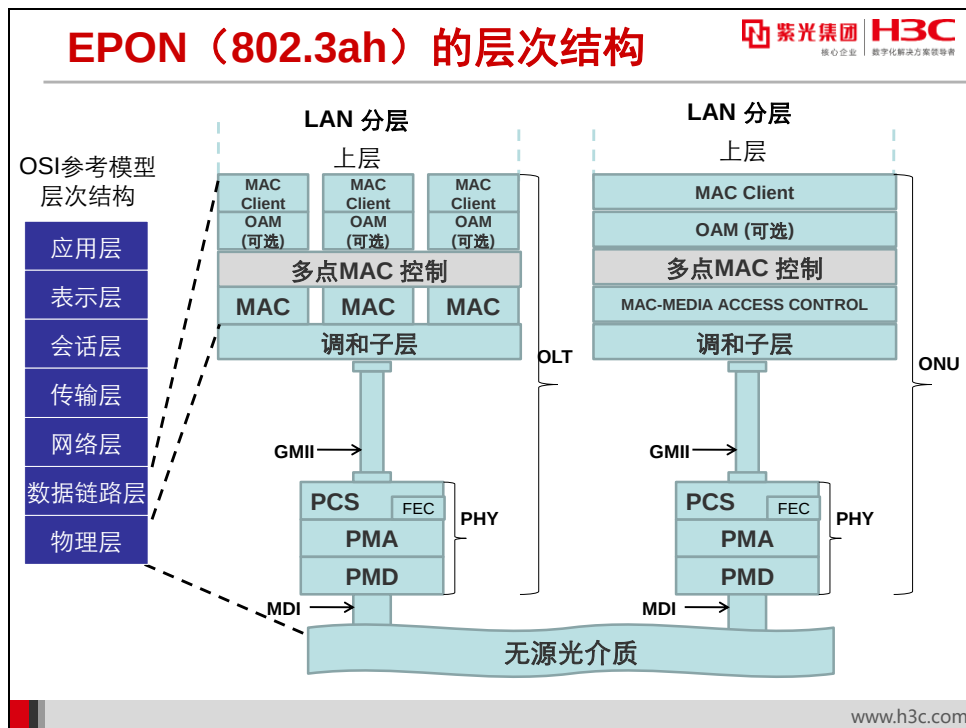


对于上文提到几种 PON 技术，其共同的优点如下：

- **带宽高：**相对于其他的主流宽带接入技术如 DSL，PON 技术在带宽的优势上非常明显。DSL 在已有的铜线资源上使理论接入速率可以达到十兆级别，当然实际的接入速率还要受到用户到 CO 的距离和铜线质量的影响，以及运营商的服务能力，策略等方面的限制。因此对于用户来说，实际可以享受到的接入速率通常只有几兆而已。而 PON 技术在用户侧的 ONU 上动态分配带宽可以达到百兆级别。
- **覆盖范围广：**普通的以太网传输距离限制在 100m 左右，通常只能通过级联交换机延长传输距离。DSL 技术传输距离则通常为 1~5km。而 PON 的传输距离可以达到 10~20km。
- **可靠性高：**普通的以太网只能通过级联交换机延长传输距离，有源设备都是潜在的故障点，有源设备的增加会导致网络中故障风险增大，从而降低网络的可靠性。在 PON 网络中除了 OLT 和 ONU，几乎没有有源器件，大大降低了故障发生的概率和维护成本。
- **节省资源：**在上图中我们可以看到三种不同的光纤接入方式。如果采用点到点 P2P 的光纤到户接入，在有 N 个用户的情况下需要 N 条骨干光纤，2N 个光纤收发器。如果采用从 Curb 交换机 P2P 接入用户的方式，则需要 1 条骨干光纤，2N+2 个光纤收发器，同时 Curb 交换机作为有源设备，还需要额外的小区机房供电。而 PON 技术通过无源分光器进行点到多点 P2MP，仅需要 1 条骨干光纤，N+1 个光纤收发器即可，同时无需额外供电，大大节省了网络建设和维护的资源。

5.3 EPON关键技术

5.3.1 EPON 的层次结构



对于以太网技术而言，PON 是一个新的媒质。802.3ah 定义的 EPON 技术在 802.3 以太网的物理层、MAC 层以及 MAC 层以上则尽量做最小的改动以支持新的应用和媒质。

EPON 物理层的主要功能是将数据编成合适的线路码；完成数据的前向纠错；将数据通过光电、电光转换完成数据的收发。EPON 物理层由物理编码子层(PCS)、前向纠错子层(FEC)、物理媒体附属子层(PMA)和物理媒体依赖子层(PMD)这几个子层构成。

在千兆以太网的物理层基础上，EPON 的物理层增加了前向纠错子层（FEC）。前向纠错子层是一个可选子层，处于物理编码子层和物理媒体附属子层中间，完成前向纠错功能。前向纠错子层使我们在选择激光器、分光器的分路比、接入网的最大传输距离时有了更大的自由。

传统以太网 MAC 层实体之间是点到点的结构，PON 的 MAC 层实体间是点到多点结构。为了使 PON 能够融合到 Ethernet 架构中，802.3ah 协议在 EPON 层次结构的数据链路层规定了多点 MAC 控制协议（MPCP, Multi-point MAC Control Protocol）来完成 MAC control 子层的相关功能。MPCP 使用消息、状态机、定时器来控制访问 P2MP（点到多点）的拓扑结构。在 P2MP 拓扑中的每个 ONU 都包含一个 MPCP 的实体，用以和 OLT 中的 MPCP 的一个实体相互通信。MPCP 涉及的内容包括 ONU 发送时隙的分配，ONU 的自动发现和加入，向高层报告拥塞情况以便动态分配带宽。

多点MAC控制协议—MPCP

● 控制消息

- GATE (OLT发出)
- REPORT (ONU发出)
- REGISTER_REQ (ONU发出)
- REGISTER (OLT发出)
- REGISTER_ACK (ONU发出)

● 处理过程

- Discovery Processing
- Report Processing
- Gate Processing

MPCP PDU格式

Mode(1bit)+LLID(15bit)	2
CRC	1
目的地址	6
源地址	6
长度/类型	2
操作码	2
时间戳	4
数据/保留/填充	40
FCS	4

www.h3c.com

在 EPON 系统中，按照单纤双向全双工的方式以点到多点的方式传送数据。当 OLT 通过光纤向各 ONU 广播时，为了对各 ONU 区别，保证只有发送请求的 ONU 能收到数据包，802.3ah 标准在数据链路层的 MPCP 协议中引入了 LLID（Logical Link ID，逻辑链路标志）的概念。

在如上图所示的 MPCP PDU 格式中，LLID 是一个两字节的字段（包括 1bit 的 Mode 字段和 15bit 的 LLID 字段），这个字段占据了原千兆以太网 802.3z 中前导码（preamble）部分两个字节的的空间。其中 Mode 标记表示为 P2P 模式还是 Broadcast 模式；LLID（逻辑链路标记）最大值为 32767，EPON 系统中的每个 ONU 由 OLT 分配一个网内独一无二的 LLID 号，这个号码决定了哪个 ONU 有权接收广播的数据。

MPCP PDU 的其他重要字段还包括操作码（Opcode）和时间戳（Timestamp）。

MPCP 协议中定义了五种控制消息，由操作码字段标识，其含义如下：

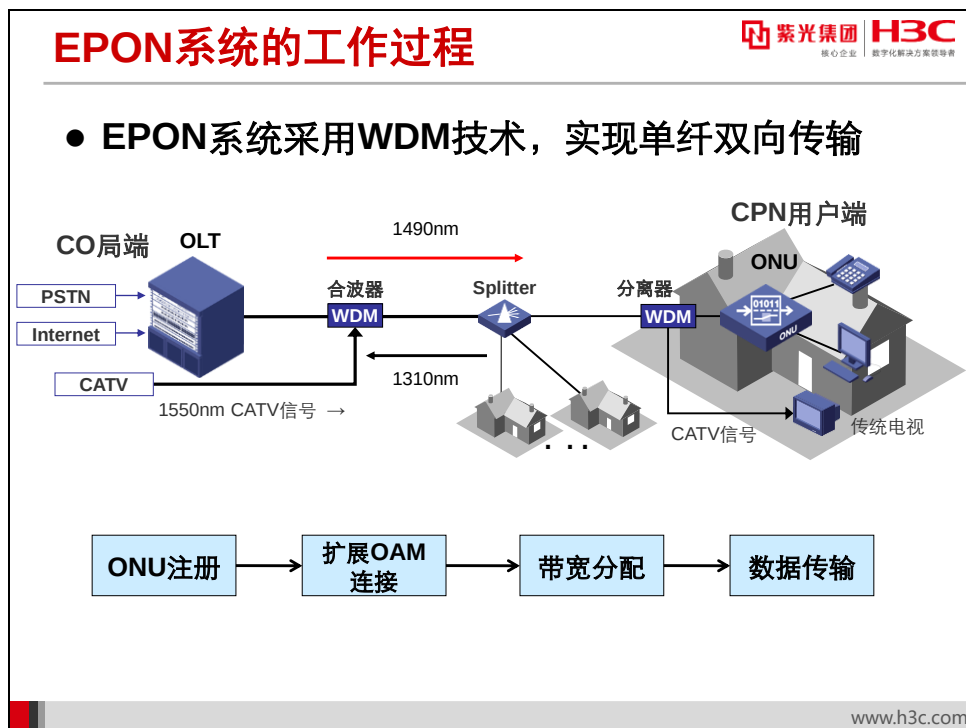
- 0002: GATE (OLT 发出)
- 0003: Report (ONU 发出)
- 0004: Register_Req (ONU 发出)
- 0005: Register (OLT 发出)
- 0006: Register_Ack (ONU 发出)

在发送 MPCP PDU 时，时间戳被用来传递当前的时间信息，以完成 OLT 与 ONU 的 MPCP 时钟同步。

MPCP 协议还定义了三种处理过程，其主要的作用如下：

- **Discovery Processing:** OLT 可以在网络中发现新的 ONU 设备，为成功注册的 ONU 分配 LLID，并且将该 ONU 的 MAC 地址与相应的 LLID 绑定。
- **Report Processing:** OLT 根据 ONU 的 Report 消息，了解 ONU 设备的带宽请求和实时状态，实现对各个 ONU 的带宽动态分配和实时状态的监控。
- **Gate Processing:** OLT 控制 ONU 在某一时刻发送数据帧或控制帧，避免 ONU 因为共享上行信道发生数据传输冲突。

5.3.2 EPON 系统的工作过程



与其它 PON 技术一样，EPON 技术采用点到多点的用户网络拓扑结构，利用光纤实现数据、语音和视频的全业务接入的目的。

EPON 系统采用 WDM (Wavelength Division Multiplexing, 波分复用) 技术，利用多个激光器在单条光纤上同时发送多束不同波长激光，每个信号经过数据（文本、语音、视频等）调制后都在它独有的色带内传输。EPON 系统中的下行中心波长为 1490nm (纳米, $1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$)，上行中心波长为 1310nm，实现单纤双向传输，最大可支持 20km 的传输距离。

EPON 同时也是天然的广播网络。在 EPON 系统中，可以在光纤上下行叠加 1550nm 的波长，来传递模拟 CATV 电视信号。如上图所示，在 OLT 端将可以通过合波器将有线电视信号叠加进 EPON 网络中传输，在用户端再通过分离器分离出来。

在 EPON 系统数据传输之前需要进行先 ONU 注册、扩展 OAM 连接建立和带宽分配。

5.3.3 ONU 注册



ONU 的注册过程采用四种 MPCP 消息：GATE、REGISTER_REQ、REGISTER 和 REGISTER_ACK，这四种消息中都包含有时间标签字段，用于记录报文发送时的本地时钟。其中，GATE 消息有两种：

- 一种为普通 GATE，以单播方式进行带宽分配；
- 另一种为发现 GATE，以广播方式进行 ONU 发现。

ONU 注册过程如下：

第1步：OLT 广播发送一个发现 GATE，通告所有 ONU 发现时隙的开始时刻及其长度；

第2步：尚未注册的 ONU 响应发现 GATE 消息，修改本地时钟和 GATE 消息中所携带的时间标签一致。当 ONU 的本地时钟到达发现时隙的开始时刻，ONU 将等待一个随机时延后发送 REGISTER_REQ 消息，REGISTER_REQ 消息中包含有 ONU 的 MAC 地址和发送 REGISTER_REQ 消息时 ONU 本地的时钟标签；

第3步：当 OLT 收到一个未注册 ONU 的 REGISTER_REQ 消息后，将获得其 MAC 地址和往返时延（RTT，Round Trip Time）；往返时延主要用于 ONU 与 OLT 之间时间的同步。

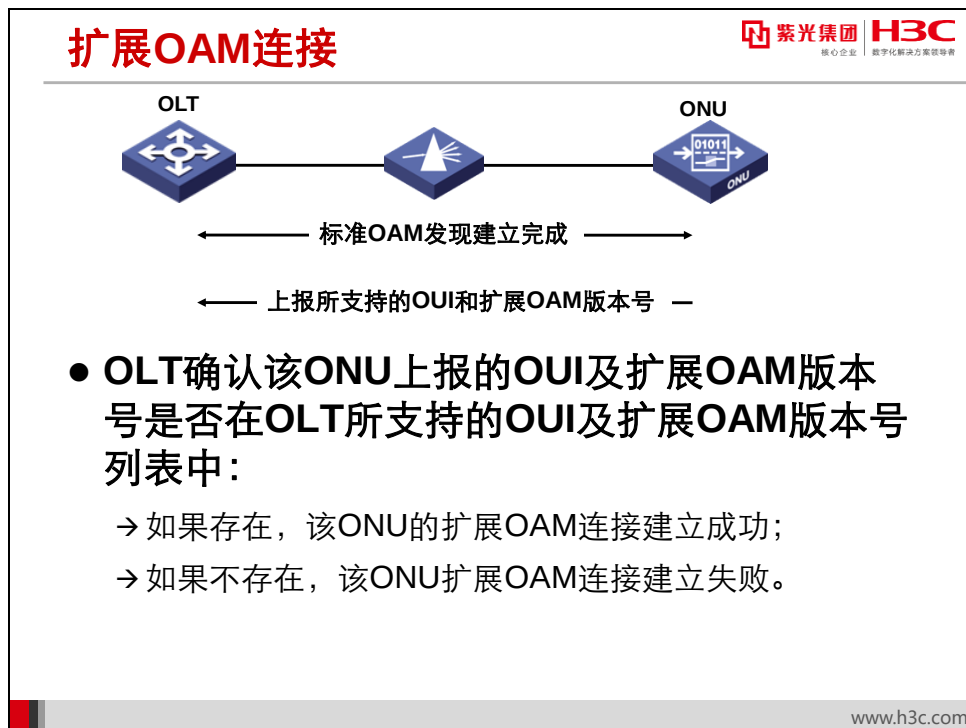
第4步：OLT 解析收到的 REGISTER_REQ 消息后，使用 REGISTER_REQ 消息中携带的 MAC 地址发送一个单播 REGISTER 消息到这个未注册的 ONU。其中，REGISTER 消息中包含有分配给该 ONU 的一个唯一的 LLID（Logical Link ID，逻辑链路标志）用于标识身份；

第5步：紧随 REGISTER 消息，OLT 还会发送一个普通 GATE 消息，给同一个 ONU；

第6步：ONU 收到 REGISTER 和普通 GATE 消息后，将在 GATE 消息中授权的时隙发送一个 REGISTER_ACK 消息，告知 OLT 已经成功解析了 REGISTER 消息。

至此，ONU 注册完成。

5.3.4 扩展 OAM 连接

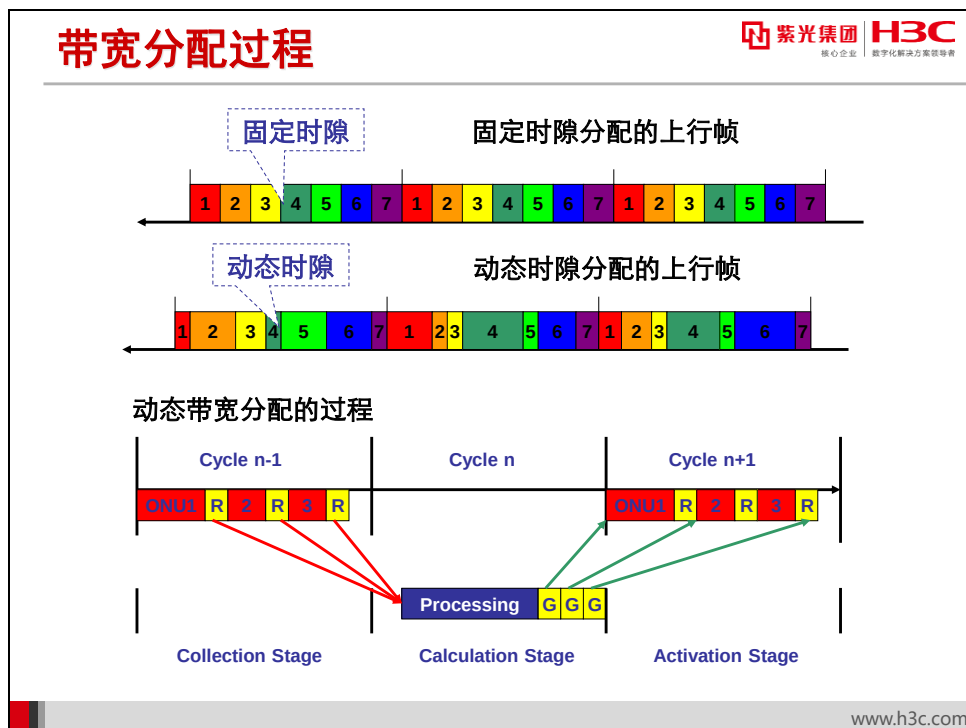


EPON 的扩展 OAM（Operation、Administration and Maintenance，操作、管理和维护）功能使 OLT 具备了对 ONU 进行远程操作、管理和维护的能力。

扩展 OAM 连接的建立包括 OAM 能力发现、附加信息的交换等，是执行其它扩展 OAM 功能前所必需的确认过程。只有扩展 OAM 连接建立完成后，才可以开始数据传输。其连接建立过程如下：

- 1) 标准 OAM 发现建立完成；
- 2) ONU 上报所支持的 OUI（Organizationally Unique Identifier，全球统一标识）及扩展 OAM 版本号给 OLT；
- 3) OLT 确认该 ONU 上报的 OUI 及扩展 OAM 版本号是否在 OLT 所支持的 OUI 及扩展 OAM 版本号列表中。如果存在，该 ONU 的扩展 OAM 连接建立成功；如果不存在，该 ONU 扩展 OAM 连接建立失败。

5.3.5 带宽分配过程



当扩展 OAM 连接建立完成后，下行数据就可以开始传输，要进行上行数据传输还需在上行带宽分配完成之后。带宽分配分为静态和动态两种，静态带宽由打开的窗口尺寸决定，动态带宽则根据 ONU 的需要，由 OLT 分配。

带宽分配主要涉及 GATE 和 REPORT 两种 MPCP 消息类型：

- GATE 消息是从 OLT 发送到一个单独 ONU 的用于给这个 ONU 分配传输时隙的消息；
- REPORT 消息是 ONU 用于把本地状况（如缓存占用量）传递给 OLT 的反馈机制，用于帮助 OLT 智能的分配时隙。

EPON 的动态带宽分配（DBA，Dynamic Bandwidth Allocation）是一种基于轮询的带宽分配方案，带宽对于 PON 层面来说，就是多少个可以传输数据的基本时隙，每一个基本时隙单位时间长度为 16ns。而所谓的轮询是指网络中的多个 ONU 轮流通过 REPORT 消息实时地向 OLT 汇报当前的业务需求（Request）（如：各类业务的在 ONU 的缓存量级）；而 OLT 则通过 GATE 消息，根据优先级和时延控制要求分配（Grant）给 ONU 一个或多个时隙；各个 ONU 则在分配的时隙中按业务优先级算法轮流发送数据帧。

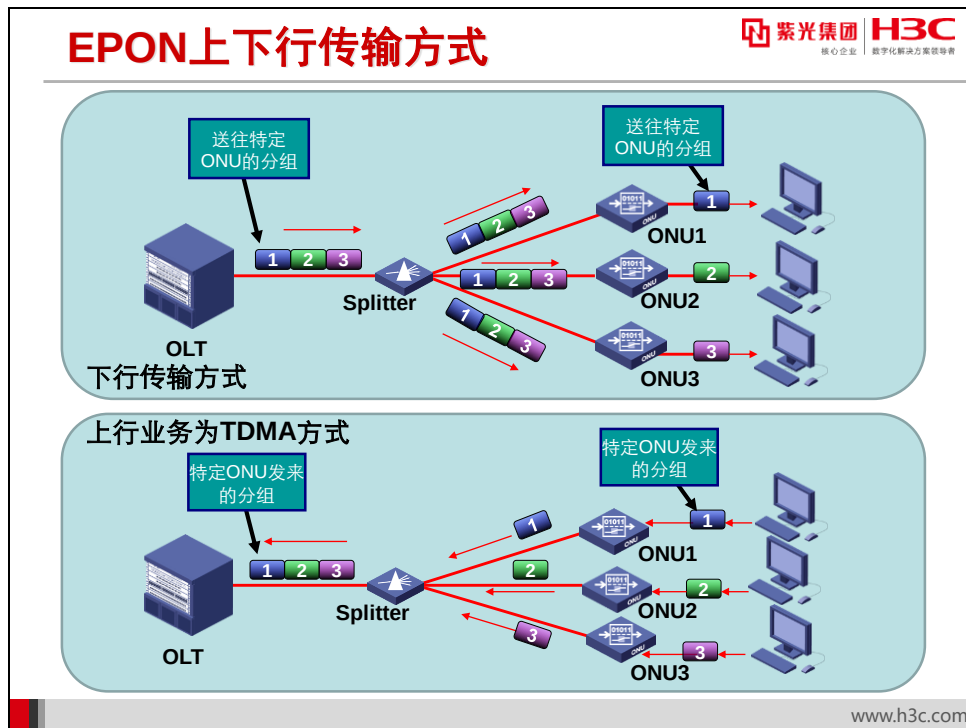
我们可以将 EPON 系统轮询进行动态带宽分配的过程理解如下：

第1步：在周期 n-1 中，ONU 根据上一个周期分配的时隙发送 REPORT 消息给 OLT，REPORT 消息中包含 ONU 每个队列的数据流量情况。

第2步：在周期 n 中，DBA 算法先对前一个周期中收集的信息进行处理，然后产生 GATE 消息，给每个 ONU 分配授权时隙。

第3步：在周期 $n+1$ 中，ONU 根据 OLT 分配的指定时隙进行数据传送（包括发送下一个周期的 REPORT 消息）。

5.3.6 数据传输过程



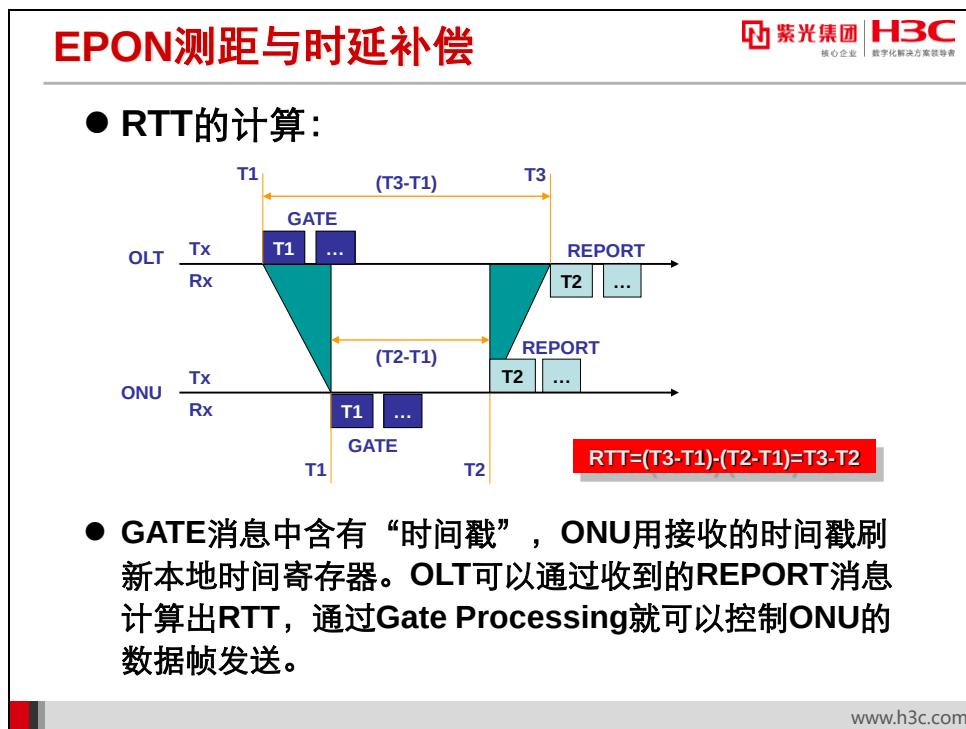
在 EPON 系统中，下行数据的传输在扩展 OAM 连接建立完成之后就可以开始。

数据从 OLT 到多个 ONU 下行时，采用时分复用技术（TDM，Time Division Multiplex）将到多个 ONU 的数据复用到同一个光纤的不同时隙中。根据 IEEE802.3ah 协议，每一个数据帧头包含注册时分配给特定 ONU 的逻辑链路标识（LLID），以区分网络中多个不同的 ONU。另外，部分数据帧可以标识为是给所有的 ONU（广播式）或者特殊的一组 ONU（组播）。当数据信号到达 ONU 时，ONU 根据 LLID，在物理层上进行判断，接收给它自己的数据帧，摒弃那些给其它 ONU 的数据帧。在如上图所示的例子中，从 OLT 下行数据流量（包 1、2、3）在分光器处，分成独立的三组信号，每一组包含到所有 ONU 的包，并通过光纤发给 ONU1、2、3。ONU1 收到包 1、2、3 后，根据 LLID 进行判断，仅仅发送包 1 给终端用户 1，丢弃包 2 和包 3。

EPON 上行采用时分多址接入技术（TDMA，Time Division Multiple Access）。时分多址是把时间分割成周期性的帧(Frame)，每一个帧再分割成若干个时隙以发送信号。就好比在任何时间只有一个人讲话，其他人轮流发言。在 EPON 应用中 ONU 利用不同的时隙传输上行数据到 OLT，实现了上行信道资源的共享。既然是多个 ONU 之间共享上行信道，那么如何保证在发送数据时不会与别的 ONU 发生冲突？

当 ONU 在注册成功后，OLT 会根据指定的带宽分配策略和各个 ONU 的状态报告，动态的给每一个 ONU 分配带宽（时隙）。在一个 OLT 端口（PON 端口）下面，所有的 ONU 与 OLT PON 端口之间时钟是严格同步的，每一个 ONU 只能够在 OLT 给他分配的时刻上面开始，用

分配给它的时隙长度传输数据。通过时隙分配和时延补偿，可以确保多个 ONU 的数据信号耦合到一根光纤时，各个 ONU 的上行包不会互相干扰。



EPON 上行传输采用 TDMA 方式，由 OLT 来决定 ONU 发送数据的时间，由于每个 ONU 距离 OLT 远近不同会产生时延差异，如果没有有效的时延补偿机制仍然会造成上行数据传输冲突，因此 EPON 测距和时延补偿技术是上行信道复用的关键。

在 ONU 注册过程中，OLT 和 ONU 在开始通信之前必须达到同步，才会保证信息正确传输。要使整个系统达到同步，就必须有一个共同的参考时钟，即以 OLT 时钟为参考时钟，各个 ONU 时钟都和 OLT 时钟同步。系统同步过程主要依靠 OLT 周期性的广播发送 GATE 消息给各个 ONU，对 ONU 进行空闲时隙的授权（Grant），GATE 消息中除了包含了 ONU 传输开始的时间和窗口窗口的长度，还包含了一个时间戳字段记录了 OLT 的本地时钟信息。ONU 依靠接收到的 GATE 消息中的时间戳来同步本地时钟，由于 ONU 接收到 GATE 帧，时间上已经经过了一个下行传播时延，因此本地 ONU 的本地时钟和 OLT 的时钟的绝对时间上相差了一个下行传播时延。

而 EPON 同步的要求是在某一 ONU 的时刻 T (ONU 时钟) 发送的信息比特，OLT 必须在时刻 T (OLT 时钟) 接收它，但是由于各个 ONU 到 OLT 的距离不同，所以传输时延各不相同，要达到系统同步 ONU 的时钟必须比 OLT 的时钟有一个时间提前量，这个时间提前量就是上行传播时延。考虑到 ONU 的本地时钟和 OLT 的本地时钟在绝对时间上已经相差了一个下行传播时延，因此实际上 ONU 的数据传输开始的时间应该比 OLT 的接收时间提前一个往返时延 RTT (Round Trip Time)，也就是“下行传播时延+上行传播时延”才能保证 EPON 系统的同步，从而防止上行信道数据产生冲突。也就是说，如果 ONU 本地时钟时刻“0”发送一个比特，OLT 必须在本地时钟“RTT”时刻接收才能保证 EPON 系统的同步。RTT 必须被 OLT 所知道

并传递给 ONU，通过注册时 OLT 和 ONU 之间发现 GATE 消息和 REGISTER_REQ 消息的交互，OLT 可以计算出该 ONU 的 RTT 值，获得 RTT 的过程即为测距(Ranging)，而 OLT 利用 RTT 来修正 ONU 的授权传输开始时间的过程就是时延补偿。

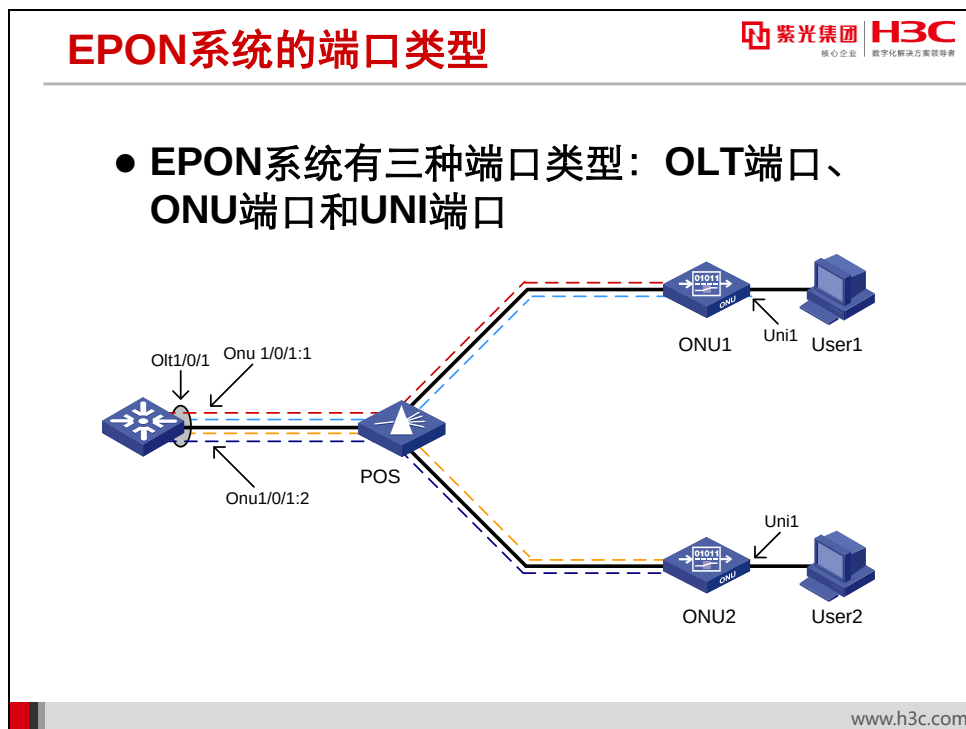
RTT 计算的基本过程如下：

- 1) 在 OLT 发给 ONU 的发现 GATE 消息中嵌入 OLT 本地时间 T1，即发现 GATE 消息中的时间标签值为 T1；
- 2) ONU 收到该消息后，修改本地时间为发现 GATE 中的时间标签值 T1，并在一段延迟之后的 T2 时刻发送 REGISTER_REQ 消息给 OLT (REGISTER_REQ 消息的时间标签值为 T2)；
- 3) OLT 收到 REGISTER_REQ 消息的时间为 T3；
- 4) OLT 计算 ONU 的 RTT， $RTT=(T3-T1)-(T2-T1)=T3-T2$ 。

如果 OLT 在 T4 时刻开始空闲，空闲时间长度为 ΔT ，则给 ONU 分配的时隙为 { T4-RTT, ΔT }，即 ONU 发送数据的开始时间为 T4-RTT，分配的时间长度为 ΔT 。RTT 的单位为 TQ (Time Quantum，时间量子)， $1TQ=16ns$ ，也即是以 1Gbps 的速率传送 2 字节数据所花费的时间。RTT 和 Distance (OLT 与 ONU 之间的距离，单位为米) 的关系大致为： $RTT=(Distance+157)/1.6393$ 。一般来说，1 公里的光纤长度能够形成大约 630 的 RTT 值。

通过在 OLT 端配置最大 RTT，可以设定 EPON 系统的覆盖范围。当 ONU 设备的 RTT 大于 OLT 端配置的 RTT 时，该 ONU 将不能成功注册。设置较小的 RTT 值可以将一些由于距离较远而导致光功率衰减过多的 ONU 排除在 EPON 系统之外；同样，也可以通过设置较大的 RTT，扩大 EPON 系统的覆盖范围，使尽可能多的 ONU 成功注册。

5.4 EPON基本配置



以 H3C 以太网交换机作为 EPON 系统的 OLT 设备时，EPON 系统有三种端口类型：OLT 端口、ONU 端口和 UNI 端口。

作为 OLT 设备的交换机上的每个 PON 端口都可以被看作是一台独立的 OLT 设备，同时每个 PON 端口也是一个 OLT 端口。OLT 端口编号采用业务板槽位编号/子板槽位编号/OLT 端口编号。

每个 OLT 端口下都对应有 64 个逻辑的 ONU 端口，ONU 端口并非实际存在的物理端口，仅当把 ONU 设备绑定到指定 ONU 端口后，该 ONU 端口才具有实际意义，进入 ONU 端口视图下所进行的配置都是针对对应 ONU 设备的配置。ONU 端口编号采用业务板槽位编号/子板槽位编号/OLT 端口编号:ONU 端口编号。

UNI (User Network Interface, 用户网络接口) 端口是 ONU 设备的连接用户的端口。UNI 端口的实际编号要根据 ONU 设备而定。

EPON基本配置步骤

- 配置OLT端口
- EPON系统参数配置（可选）
- ONU远程管理配置
 - 创建及绑定ONU端口
 - 管理VLAN
 - ONU端口链路类型
 - 其他配置
- 配置UNI端口

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

www.h3c.com

在 H3C 以太网交换机组成的 EPON 系统中，主要的配置都在 OLT 设备上进行，ONU 设备则由 OLT 进行远程管理。EPON 的基本配置步骤如胶片所示。

其中 OLT 端口的配置主要包括配置 OLT 端口的链路类型，设置允许通过当前 OLT 端口的 VLAN 和端口缺省 VLAN 等。

EPON 系统参数配置包括：

- 配置 OUI 及扩展 OAM 版本号列表
- 配置 ONU 到 OLT 的最大往返时间
- 配置扩展 OAM 连接过程中消息超时时间
- 配置加密过程中更新密钥的时间以及加密响应的超时时间

以上为可选配置，一般情况不需修改，使用系统缺省值即可。

在 OLT 设备上能通过命令行对 ONU 端口进行众多功能的配置，从而实现对 ONU 的远程管理。ONU 的远程管理配置包括：创建并绑定 ONU 端口，配置 ONU 的管理 VLAN，配置 ONU 相关协议，配置 ONU 端口链路类型，ONU 设备管理以及一些其他的配置。

对 UNI 端口的配置主要包括配置 UNI VLAN 操作模式。

下面主要以 H3C S7500E 系列交换机为例介绍具体的配置命令。

OLT端口配置

- 配置OLT端口的链路类型为Hybrid

```
[H3C-Olt3/0/2] port link-type hybrid
```

- 设置允许通过当前OLT端口的VLAN，并设置发送这些VLAN的报文时是否携带Tag

```
[H3C-Olt3/0/2] port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }
```

- 设置OLT端口的缺省VLAN

```
[H3C-Olt3/0/2] port hybrid pvid vlan vlan-id
```

OLT 端口需要配置加入某些 VLAN，以允许这些 VLAN 内的报文通过 OLT 端口转发。缺省情况下 OLT 端口只允许 VLAN 1 通过，因此需要根据实际组网规划将 OLT 端口加入其他管理或业务 VLAN。OLT 端口可以设置为 Hybrid 类型，并设置允许通过的 VLAN，以及发送这些 VLAN 的报文时是否带 Tag。

在系统视图下，使用 `interface` 命令可以进入 OLT 接口视图：

【系统视图】`interface olt interface-number`

在 OLT 端口视图下，配置 OLT 端口的链路类型为 Hybrid：

【接口视图】`port link-type hybrid`

设置允许通过当前 OLT 端口的 VLAN，并设置发送这些 VLAN 的报文时是否携带 Tag。缺省情况下，OLT 端口只允许 VLAN1 的报文通过，并且发送 VLAN1 的报文时带 Tag。

【接口视图】`port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }`

设置 OLT 端口的缺省 VLAN。缺省情况下，OLT 端口的缺省 VLAN 为 VLAN1。

【接口视图】`port hybrid pvid vlan vlan-id`

ONU配置——创建和绑定ONU端口



- 使用using onu命令创建ONU端口

```
[H3C-OLT3/0/2] using onu { onu-number1 [ to onu-number2 ] } <1-10>
```

- 进入ONU端口视图

```
[H3C] interface onu interface-number
```

- 将ONU和当前的ONU端口绑定

```
[H3C-Onu3/0/1:3] bind onuid onuid
```

www.h3c.com

在对 ONU 进行远程管理之前，首先需要创建和绑定 ONU 端口。所需的 ONU 端口一般根据实际需要手工创建，如 OLT 端口下的最大分光为 $n(n \leq 64)$ ，则相应创建 n 个 ONU 端口。在 OLT 接口视图下创建 ONU 端口的命令如下：

【接口视图】 using onu { onu-number1 [to onu-number2] } <1-10>

OLT 支持基于 ONU 的 MAC 地址对 ONU 合法性进行认证，并拒绝非法的 ONU 接入系统。通过绑定 ONU 到 ONU 端口，可以完成 ONU 的合法性认证。在 ONU 注册过程中，OLT 先广播发送发现 GATE 消息，未注册 ONU 收到发现 GATE 消息后，在 GATE 消息授权的时刻发送 REGISTER_REQ 消息（该消息的源 MAC 为 ONU 的 MAC 地址）；OLT 收到 REGISTER_REQ 消息后，检查该消息中的源 MAC 是否已经和本端的 ONU 端口进行绑定：已完成绑定的 ONU 通过合法性认证并回应 REGISTER 消息，未绑定的 ONU 不能通过合法性认证进而不能完成注册。ONU 合法性认证通过后，ONU 端口将变为 UP 状态，我们称该 ONU “在线”。

进入 ONU 端口视图进行 ONU 绑定的配置命令如下：

【系统视图】 interface onu interface-number

【接口视图】 bind onuid onuid

注意：

一个 ONU 端口上只能绑定一台 ONU，且一台 ONU 也只能绑定到一个 OLT 下的一个 ONU 端口，即：在一个 OLT 端口下，ONU 端口和 ONU 设备是一一对应的关系。

ONU配置——ONU的管理VLAN



- 配置ONU的管理VLAN

```
[H3C-Onu3/0/1:3] management-vlan vlan-id
```

- 打开管理VLAN接口

```
[H3C-Onu3/0/1:3] undo shutdown management-vlan-interface
```

- 配置IP地址：手动配置或者自动获取

```
[H3C-Onu3/0/1:3] ip address ip-address mask gateway gateway  
[H3C-Onu3/0/1:3] ip address dhcp-alloc
```

www.h3c.com

如果用户需要通过 Telnet 对 ONU 进行远程管理，则 ONU 上必须要配置 IP 地址。只有管理 VLAN 对应的 VLAN 接口可以配置 IP 地址，具体包括以下两种方式：

- 通过手工指定 IP 地址；
- 通过 DHCP 分配得到（当 ONU 为 DHCP 客户端时）IP 地址。

这两种获取 IP 地址的方式是互斥的，通过新的配置方式获取的 IP 地址会覆盖通过原有方式获取的 IP 地址。

配置 ONU 的管理 VLAN 的命令如下：

【接口视图】management-vlan *vlan-id*

缺省情况下，管理 VLAN 为“关闭（Shutdown）”状态。打开管理 VLAN 接口的配置命令为：

【接口视图】undo shutdown management-vlan-interface

为管理 VLAN 接口手工配置 IP 地址的命令如下：

【接口视图】ip address *ip-address mask* gateway *gateway*

配置管理 VLAN 接口 IP 地址自动获取的命令如下：

【接口视图】ip address dhcp-alloc

ONU配置——ONU端口链路类型



紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

- 配置ONU端口的链路类型为Access

[H3C-Onu3/0/1:3] port link-type access
- 将当前ONU端口加入到指定VLAN

[H3C-Onu3/0/1:3] port access vlan *vlan-id*
- 配置ONU端口的链路类型为Trunk

[H3C-Onu3/0/1:3] port link-type trunk
- 设置Trunk端口的缺省VLAN

[H3C-Onu3/0/1:3] port trunk pvid vlan *vlan-id*

www.h3c.com

ONU 端口支持两种链路类型：Access 和 Trunk。

- 当 ONU 直接和用户 PC 相连时，可设置 ONU 端口为 Access 链路类型，这样 ONU 端口只接收和发送不带 Tag 的报文；
- 当 ONU 下接用户家庭网关或者二层交换机时，可设置 ONU 端口为 Trunk 链路类型。

ONU 端口的这两种链路类型对上下行报文的处理方式如下表所示：

表5-1 ONU 端口的链路类型及其报文处理方式

端口类型	报文方向	处理方式
Access	上行报文	只允许不带Tag的报文通过，并为报文添加缺省VLAN的Tag
	下行报文	仅允许带有缺省VLAN Tag的报文通过，并去Tag
Trunk	上行报文	对于收到的不带Tag的报文，添加缺省VLAN Tag；对于收到的带Tag的报文，直接转发
	下行报文	仅允许带Tag的报文通过

缺省情况下，ONU 端口的链路类型为 Access，所有 ONU 端口均属于且只属于 VLAN1。

注意：

上表中所描述的 Access 类型端口不包含缺省情况 Access vlan 1 的端口。保持为缺省情况（Access vlan 1）的 ONU 端口上行方向仅允许不带 Tag 的报文通过，并为报文添加 VLAN1 的 Tag，下行方向仅允许带 VLAN1 Tag 的报文通过，至于是否去 Tag，则取决于同一 OLT 下

与该端口共存的其它 ONU 端口类型：若其它 ONU 端口为 Access 类型则去 Tag；若其它 ONU 端口为 Trunk 类型则保留 Tag。

同一个 OLT 端口下的 ONU 端口配置成 Access 链路类型时，不能加入相同的 VLAN（缺省情况 VLAN1 除外）。即：当 ONU 端口 ONU3/0/1:1 配置了 **port access vlan X** 时（X 不等于 1），同一个 OLT 下的其它 ONU 端口（如 ONU3/0/1:2）则不能配置 **port access vlan X**。

ONU配置——其他



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- 配置ONU上行带宽范围和时延参数

```
[H3C-Onu3/0/1:3] upstream-sla { minimum-bandwidth value1 | maximum-bandwidth value2 | delay { low | high } } *
```

- 升级交换机下挂的指定类型的所有ONU

```
[H3C-ftth] update onu onu-type onu-type filename file-url
```

- 下发升级命令到ONU端口升级单台ONU

```
[H3C-Onu3/0/1:3] update onu filename file-url
```

- 升级指定OLT端口下的所有ONU

```
[H3C-Olt3/0/1] update onu filename file-url
```

www.h3c.com

在 ONU 端口视图下，可以使用 **upstream-sla** 命令配置 ONU 上行带宽范围和时延参数。缺省情况下，ONU 的上行最小带宽为 2048Kbps，最大带宽为 23552Kbps，且采用低延时。相关参数说明如下：

- **minimum-bandwidth value1**：上行的最小带宽，单位为 64Kbps，取值范围为 8～14400，缺省情况下为 32。
- **maximum-bandwidth value2**：上行的最大带宽，单位为 64Kbps，取值范围为 8～16000，缺省情况下为 368。

在 OLT 设备上，其他常用的配置命令还包括对 ONU 进行远程升级等。升级方式有以下三种：

- 在 FTTH 视图下，对该交换机下挂的指定类型的所有 ONU 进行升级（可以多次配置按类型指定升级文件，实现对不同类型 ONU 同时进行升级）。
- 在 ONU 端口视图下，针对单个 ONU 端口下发 ONU 升级命令。
- 在 OLT 端口视图下，针对指定 OLT 端口下所有已经创建的 ONU 端口下发 ONU 升级命令。

为了实现批量升级，节省系统资源，升级命令配置后，OLT 会延迟 15~20s 时间后再执行升级命令。端口下配置的升级命令优先级高于 FTTH 视图下的升级命令。在 ONU 软件更新过程中，不要对 ONU 断电，以免更新失败。升级文件传送到 ONU 后，ONU 将自动重启完成升级过程。

UNI端口配置



- **配置UNI VLAN操作模式**
 - VLAN透传模式

[H3C-Onu3/0/1:3] uni uni-number vlan-mode transparent
 - VLAN标记模式

**[H3C-Onu3/0/1:3] uni uni-number vlan-mode tag
vlanid [priority priority-value]**
 - VLAN Translation模式

**[H3C-Onu3/0/1:3] uni uni-number vlan-mode
translation pvid pvid [priority priority] { oldvid to
newvid } &<1-15>**

www.h3c.com

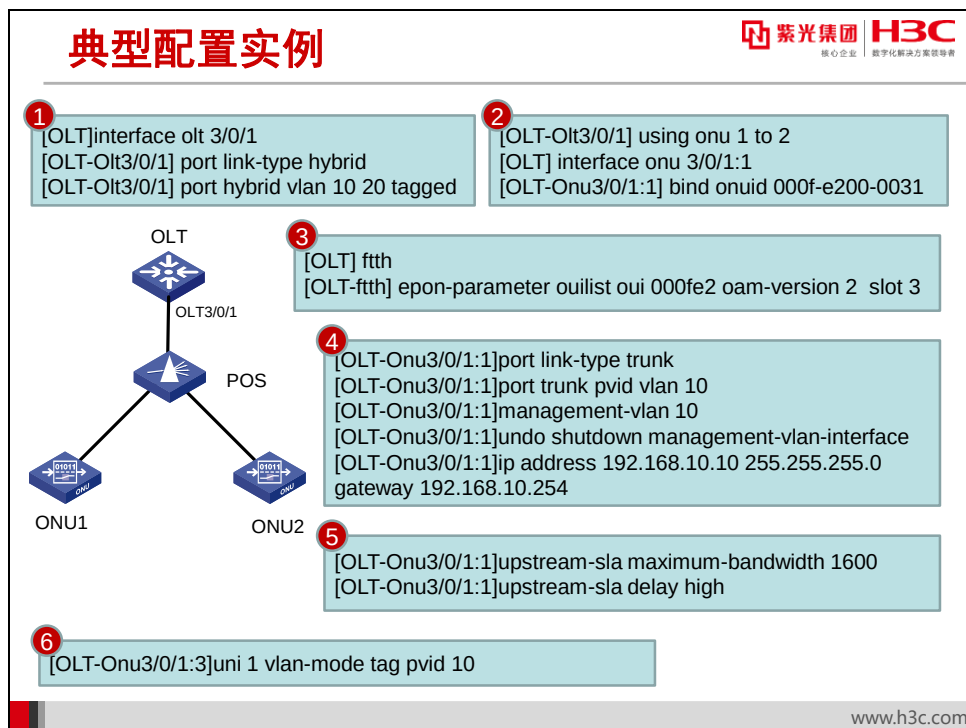
在 UNI 端口上，有一些基本的配置，如 UNI 端口双工状态、UNI 端口流量控制、UNI 端口的 MDI 模式、UNI 端口速率和 UNI 端口自协商功能等，其配置方法同普通的以太网端口配置，这里不再赘述。

UNI 端口上 VLAN 操作模式包括 VLAN 透传模式、VLAN 标记模式和 VLAN Translation 模式。各操作模式的详细介绍如下：

- **VLAN 透传模式：**VLAN 透传模式适用于用户端的家庭网关或者交换机是运营商提供并管理的，家庭网关或交换机产生的 VLAN Tag 是可以信赖的。在这种模式下，ONU 对接收到上行的以太网帧的处理方式是对以太网帧不作任何处理（无论以太网帧是否带 VLAN Tag）透明的向 OLT 转发；对于下行的以太网帧也是透明转发的方式。
- **VLAN 标记模式：**VLAN 标记模式适用于用户端的家庭网关或者交换机打的 VLAN Tag 是不被信任的。为了实现运营商对进入到网络中的业务的 VLAN 进行统一的管理和控制，需要为其加上一个网络层 VLAN Tag。
- **VLAN Translation 模式：**在 VLAN Translation 模式下，ONU 将用户自行打上的 VLAN Tag（其 VID 可能不是其独用的，可能在同一个 EPON 系统内有其它用户使用相同的 VID）转换为唯一的网络侧 VLAN Tag。

以上配置命令中的相关参数说明如下：

- **uni-number**: UNI 端口号, 取值范围为 1~当前 ONU 的 UNI 端口数, 且支持最大的 UNI 端口数为 80。
- **priority-value**: 报文的 802.1p 优先级, 取值范围为 0~7。
- **pvid**: 缺省 VLAN ID, 取值范围为 1~4094。
- **oldvid**: 原 VLAN ID, 取值范围为 1~4094。
- **newvid**: 新 VLAN ID, 取值范围为 1~4094。
- **<1-15>**: 表示前面的参数最多可以重复输 15 次。



以上图中的组网为例, 一个由 H3C 以太网交换机组成的 EPON 系统典型配置如下:

- 1) **OLT 端口基本配置**: OLT 端口需要配置加入某些 VLAN, 以允许这些 VLAN 内的报文通过 OLT 端口转发。缺省情况下 OLT 端口只允许 VLAN 1 通过, 因此需要根据实际组网规划将 OLT 端口加入其他管理或业务 VLAN。

```
[OLT]interface olt 3/0/1
[OLT-Olt3/0/1] port link-type hybrid
[OLT-Olt3/0/1] port hybrid vlan 10 20 tagged
```

- 2) **创建并绑定 ONU 端口**: 将 ONU1 (MAC 地址为 000f-e200-0031) 和 ONU2 (MAC 地址为 000f-e200-3749) 分别与 ONU3/0/1:1 端口和 ONU3/0/1:2 端口进行绑定。下面以 ONU1 为例进行介绍:

```
[OLT-Olt3/0/1] using onu 1 to 2
[OLT] interface onu 3/0/1:1
[OLT-Onu3/0/1:1] bind onuid 000f-e200-0031
```

在绑定 ONU 端口之前，有两种方法可以获得 ONU 的 MAC 地址信息，一是将 ONU 设备通过光纤连接至 OLT 后，OLT 会上报告警信息如下：

```
#Apr 13 21:57:04:867 2009 S7502E EPON/1/EPON_TRAP_ONUSILENCE:
Trap 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.42.1.8.0.31<h3cEponOnuSilenceTrap>: An ONU silence
trap has been detected,
    interface index is 29556736,
    interface description is Olt3/0/1,
    MAC is 000f-e200-0031
```

二是可以通过命令 **display onuinfo** 查看

```
[S7502E]display onuinfo slot 3
----- Olt3/0/1
-----
ONU Mac Address LLID Dist(M)      Port   Board/Ver      Sft/Epm      State
Aging
000f-e200-0031   0    N/A    Onu3/0/1:1     N/A         N/A         Offline      N/A
000f-e200-3749   0    N/A    Onu3/0/1:2     N/A         N/A         Offline      N/A
```

3) 配置两台 ONU 的扩展 OAM 版本号均为 2。

```
[OLT] ftth
[OLT-ftth] epon-parameter ouilist oui 000fe2 oam-version 2 slot 3
```

4) ONU 的基本配置：在实际应用中，常把 ONU 端口理解为透明传输的通道，VLAN tag 分别在 OLT 和 ONU 的 UNI 端口处理。因此建议将 ONU 端口的 VLAN 模式配置为 Trunk，即允许所有 vlan 通过，上行不带 tag 标签的报文将加上 ONU 端口 pvid tag。

```
[OLT-Onu3/0/1:1]port link-type trunk
[OLT-Onu3/0/1:1]port trunk pvid vlan 10
[OLT-Onu3/0/1:1]management-vlan 10
[OLT-Onu3/0/1:1]undo shutdown management-vlan-interface
[OLT-Onu3/0/1:1]ip address 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.254
```

设置最大带宽值：建议只设置最大带宽值，因为要保证有足够的带宽使得 ONU 的控制帧可以发送。

```
[OLT-Onu3/0/1:1]upstream-sla maximum-bandwidth 1600
Info: The maximum-bandwidth of upstream is 102400 kbps
[OLT-Onu3/0/1:1]upstream-sla delay high
Info: The delay of upstream is high
```

设置下行 UNI 端口为 VLAN 标记模式：

```
[OLT-Onu3/0/1:3]uni 1 vlan-mode tag pvid 10
```

5.5 本章总结

本章总结

- PON技术简介
- EPON的关键技术原理和实现
- H3C设备上的EPON基本配置方法

5.6 习题和解答

5.6.1 习题

1. 在 PON 的典型组网中, 属于用户侧设备的是? ()
A. OLT B. ONU C. POS D. 家庭网关
2. 在以下的 PON 技术中, 传输速率最高的是: ()
A. APON B. BPON C. GPON D. EPON
3. 相对于 IEEE 802.3z, IEEE 802.3ah 在物理层增加了_____子层。
4. 多点 MAC 控制协议, MPCP (Multi-point MAC Control Protocol) 定义了_____种控制消息, _____种处理过程。
5. 在 ONU 注册的过程中, 通过 OLT 和 ONU 之间发现 GATE 消息和 REGISTER_REQ 消息的交互, OLT 可以计算出该 ONU 的 RTT 值, 这就是所谓的测距过程。RTT 实际代表了: ()
A. OLT 与 ONU 之间的距离
B. 上行传输时延
C. 下行传输时延
D. 上行传输时延+下行传输时延

5.6.2 习题答案

1. BD
2. C
3. 前向纠错
4. 5, 3
5. AD

第6章 EPCN

经过 20 多年的建设和发展，我国有线电视网络作为国家重要的信息化基础设施，已成为世界上用户规模最大的有线电视网络。截至 2006 年底，全国共拥有 1.39 亿有线广播电视用户。随着 Internet 的飞速发展，绝大多数的有线广播电视用户同时也有访问 Internet 的需求，如何利用现有的有线电视网络资源，实现双向的数据传输和宽带接入，是目前广播电视运营者需要优先考虑的问题。

本章将简单介绍有线电视（Cable Television，CATV）基本概念，对比常见的有线电视网络双向传输技术和方案，最后介绍了 H3C 公司基于 EoC（Ethernet over Coax）技术的 EPCN（Ethernet Passive Coax Network）解决方案。

6.1 本章目标

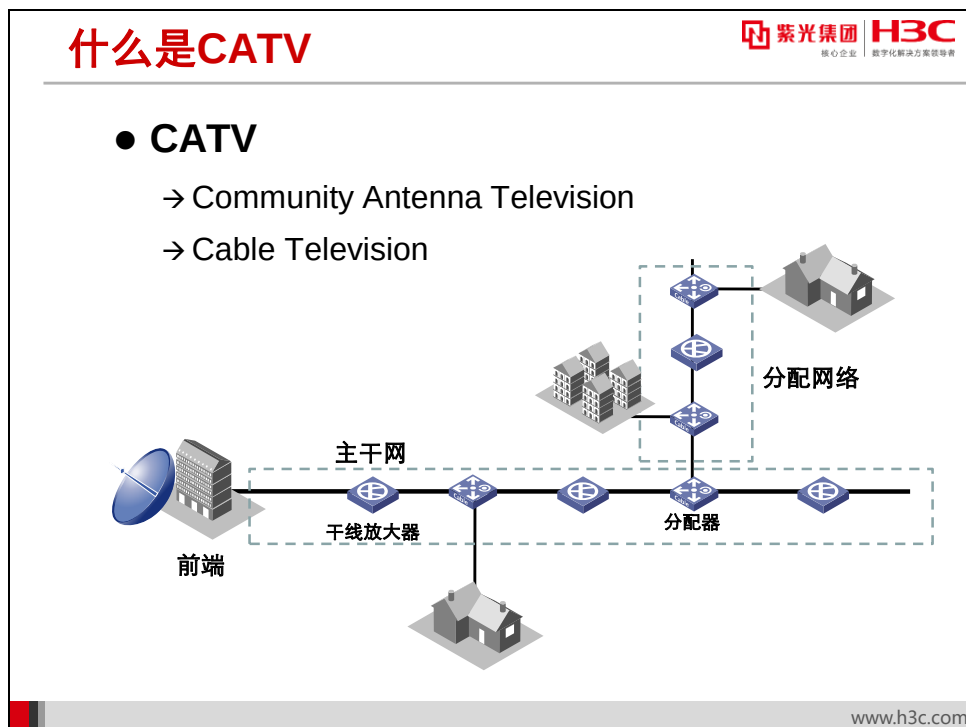
课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 理解CATV和HFC的基本概念
- 了解Cable Modem的技术特点和基本原理
- 了解常用的EoC技术及其技术特点
- 理解H3C EPCN技术的系统组成、基本原理和技术优势



6.2 有线电视网络概述



最早的电视广播都是无线传送的，在卫星出现之前，无线传送的广播受地形的影响很大，比如说在某些山区，无线传输的广播电视就不能覆盖。同时在无线传输方式下，每个电视台的每套节目都被调制在不同的频段进行发射，以避免干扰；随着电视台的增加和节目数量的增多，频带拥挤的矛盾越来越突出。这些问题导致了 CATV 的出现。

CATV 这个概念最初指的是共用天线电视（Community Antenna Television）。1948 年在美国宾夕法尼亚州曼哈诺依建立了世界上第一个共用天线电视接收系统，该系统采用一副主天线接收无线电视信号，并用同轴电缆将信号分送到用户家中，以解决城郊山区电视信号阴影区的居民收看电视的问题。现在 CATV 主要指的是有线电视（Cable Television），即利用高频电缆、光缆、微波等传输技术，并在一定的用户中进行分配与交换声音、图像、数据信号的电视系统。

有线电视网的优势在于可以同时传送的频道更多，而且各个电视频道间互不干扰，节目质量也更好。有线电视信号的传输也是通过把不同频道的节目调制在不同的频段，再经过有线电视网络送到用户，使用 75 欧姆的同轴电缆进行有线传输隔绝了与周围电磁信号的辐射干扰，而且可以保证在较大频带范围内衰减较少。

有线电视网是一种树型结构网络，从有线电视台出来后不断分级展开，最后到达用户，其结构示意图如上图所示。在有线电视网络中，前端（Headend）负责收集来自卫星传送、无线广播或微波传送的电视信号，然后调制并传送出电视节目，同时具有控制功能。主干网利用干线放大器的接力放大，可以将信号传输较远的距离。到居民较集中的地区，使用分配器从主干

网分出信号进入分配网络。分配网络再将信号用延长放大器（Line Extender）放大，最后从分支器送到用户。在实际应用中，这种树型网络还会随居民分布情况的不同，分出更多的层次。

什么是HFC

- **HFC（Hybrid Fiber-Coaxial）是光纤和同轴电缆相结合的混合网络。**
- **HFC的主要特点：**
 - 传输容量大，易实现双向传输
 - 频率特性好，在有线电视传输带宽内无需均衡
 - 传输损耗小，可延长有线电视的传输距离
 - 光纤间不会有串音现象，不怕电磁干扰

www.h3c.com

HFC(Hybrid Fiber-Coaxial)是光纤和同轴电缆相结合的混合网络。HFC 通常由光纤干线、同轴电缆支线和用户配线网络三部分组成，从有线电视台出来的节目信号先变成光信号在干线光纤上传输；到用户区域后把光信号转换成电信号，经分配器分配后通过同轴电缆送到用户。

HFC 的主要特点包括：

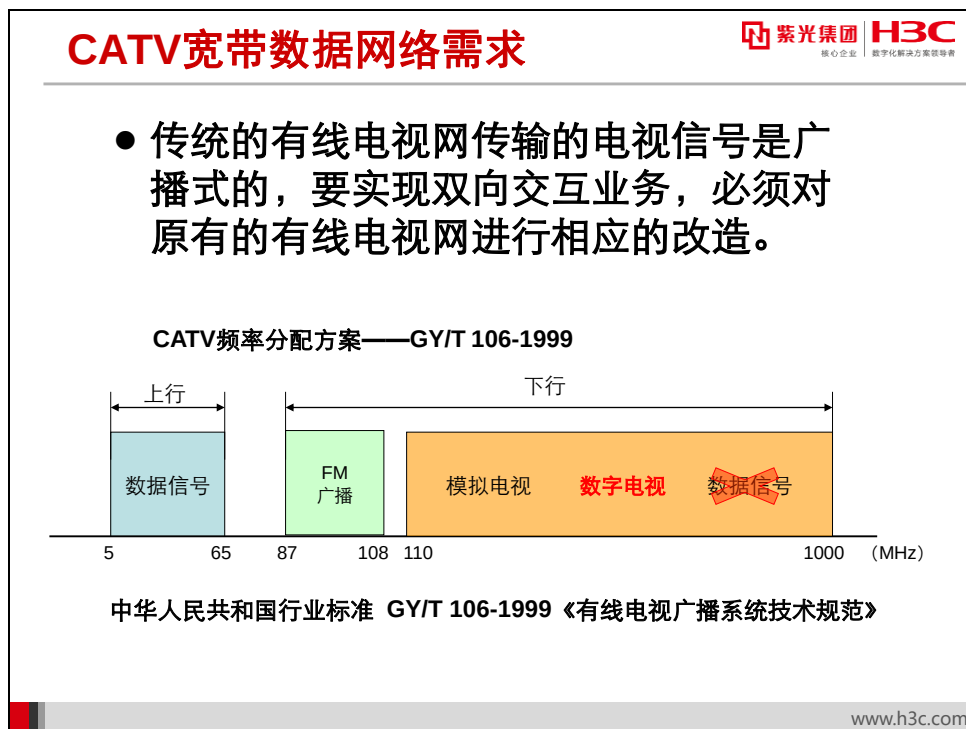
- 传输容量大，易实现双向传输。一对光纤可同时传送 150 万路电话或 2 千套电视节目。
- 频率特性好，在有线电视传输带宽内无需均衡；传输损耗小，25 公里内无需中继放大。
- 光纤间不会有串音现象，不怕电磁干扰，能确保信号的传输质量。

同传统的 CATV 网络相比，HFC 的网络拓扑结构也有些不同：

- 光纤干线采用星形或环状结构。
- 支线和配线网络的同轴电缆部分采用树状或总线式结构。
- 整个网络按照光结点划分成一个服务区，满足为用户提供多种业务服务的要求。

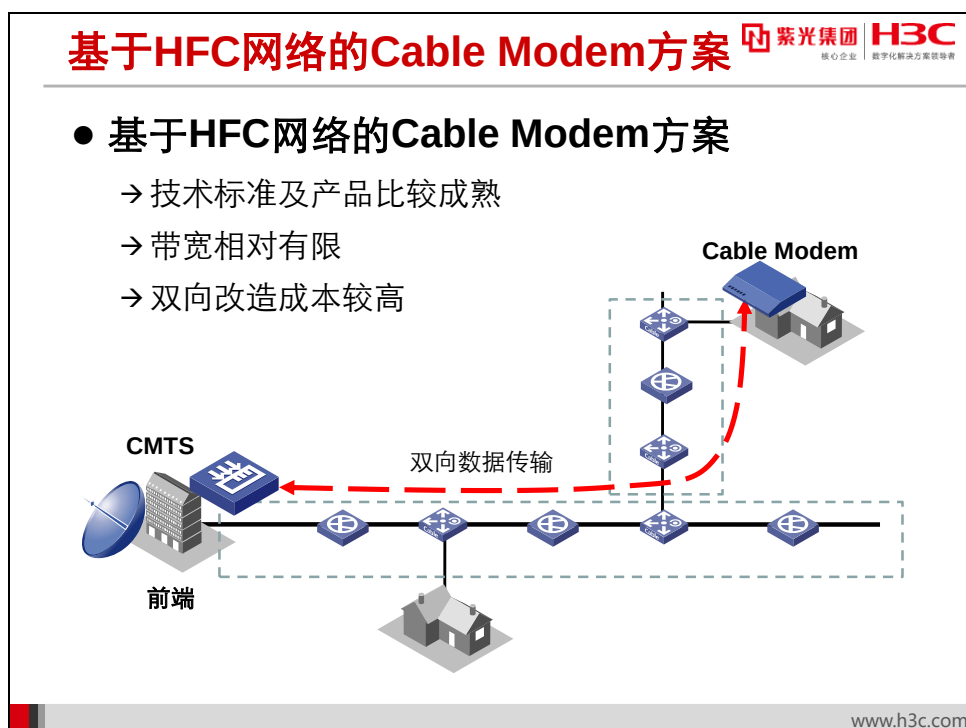
随着数字通信技术的发展，特别是高速宽带通信时代的到来，HFC 已成为现在和未来一段时期内宽带接入的最佳选择，因而 HFC 又被赋予新的含义，特指利用混合光纤同轴来进行双向宽带通信的 CATV 网络。

6.3 有线电视网络的双向传输改造



有线电视网络能够传输的频段为 750MHz~860MHz，少数达到 1GHz。根据中华人民共和国行业标准 GY/T 106-1999《有线电视广播系统技术规范》中的规定，其中 5~65MHz 频段为上行信号占用，87MHz~108MHz 频段用来传输立体声广播，110MHz~1000MHz 频段传送传统的模拟电视节目、数字电视节目和 VOD。

国内大部分有线电视网络是单向广播式网络，为了实现访问 Internet，VOD 视频点播，利用有线电视网络资源进行宽带接入等需求，需要对现有的单向广播式网络进行双向数据传输的改造。



基于 HFC 网络的 Cable Modem 技术是宽带接入技术中最先成熟和进入市场的。

有线电视网络核心的资源之一是同轴电缆入户，在 860MHz 的 HFC 网络中，其接入下行带宽在采用 64QAM 调制方式时为 3.5Gbps，采用 256QAM 调制方式时为 5Gbps，1024QAM 时为 6.25Gbps。对于一个光节点覆盖 500 户的 HFC 网络，在上述三种调制方式下的网络带宽全部用于点对点的业务户均带宽分别为 7Mbps、10Mbps 和 12.5Mbps。在光纤入户尚未实现前，利用同轴电缆入户的接入方式几乎是有线电视运营商对用户宽带接入服务的不二选择。

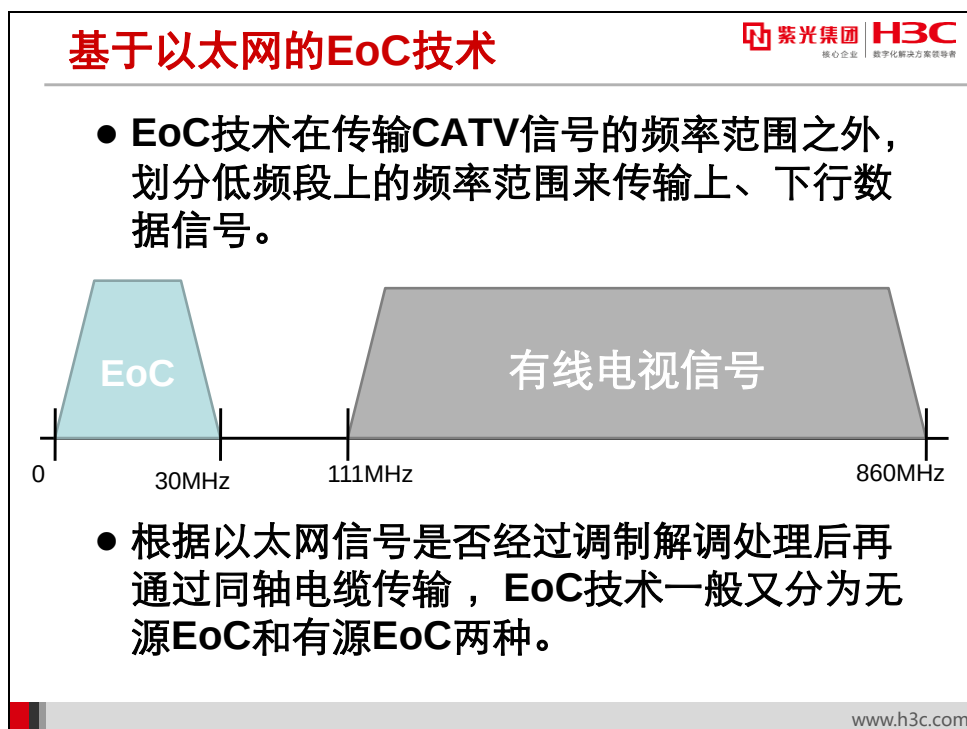
为规范 Cable Modem 的宽带接入，美国有线电视网络运营商、主流有线电视设备供应商、电视工业研究机构等于 1998 年组建成立非赢利组织 Cable Labs，其主要职能是研究新的广播电视技术，发布规范，认证产品。Cable Labs 先后发布了 DOCSIS 1.0/1.1/2.0/ 3.0 等基于 HFC 的宽带接入规范。DOCSIS 协议同时也被国际电信联盟 ITU-T 所采用，其编号为 ITU-T J.112。

DOCSIS 1.0 定义了有线电视网络宽带接入的系统框架、射频接口、系统网络侧接口、系统用户侧接口、数据安全接口、网络管理接口等规范，实现了系统前端、终端、服务管理系统的设备兼容，极大地促进了有线电视宽带接入的发展。DOCSIS 1.1 在此基础上，增加了 DOCSIS 协议链路层的带宽保障机制等功能，使得有线电视宽带接入在共享带宽机制下，具备提供高速数据、电话等多业务服务能力。DOCSIS 2.0 引入了先进的物理层调制和多址访问技术，使得有线电视网络宽带接入的带宽、特别是回传带宽大为增加，提供电话等对称性业务能力大大加强。DOCSIS 3.0 则增加了信道捆绑技术、IPv6 支持，强化了安全和运营支撑，使得有线电视网络数字媒体业务、数据业务、语音业务在信道、媒体流格式上统一起来，提高了宽带接入带宽，达到千兆级水平。同时，促进了数字媒体设备与宽带接入设备的融合，降低了网络带宽成本。

Cable Modem 接入方式的物理基础是双向 HFC 网络，可在单向 HFC 基础上进行改造，配加回传通道形成。基于 Cable Modem 技术的宽带网络接入系统如上图所示。其中 CMTS（Cable Modem Termination System）主要部署在有线宽带网络的前端，而 Cable Modem 则部署在用户端，通过 CMTS 与 Internet 实现连接。

Cable Modem 接入系统采用上、下行非对称信道的传输方式，在 HFC 网络下行带宽 A 波段(GY/T106-1999)的电视频道中划分出一条到多条 8MHz 带宽信道(中心频率小于 858MHz)，用于下行数据的广播发送。当信号采用 256QAM（正交调幅）调制方式时，每个 8MHz 带宽信道最高速率可达 51Mbps（REED-SOLOMON 编码后），上行数据通过 5~65MHz 进行回传。CMTS 作为系统的核心，它提供对 Cable Modem 的 SNMP 接口，对节点内所有 Cable Modem 进行注册登录、管理和控制。

Cable Modem 接入技术比较成熟，得到全球范围内的广泛应用，系统前端、终端和管理系统之间的兼容性好，具备可运营、可管理特性。在 Cable Modem 接入系统中，最终用户能够享受到的上下行带宽取决于采用的调制方式和 HFC 骨干线路上光节点覆盖的用户范围（一般为 500~2000 户）。也就是说用户共享带宽，用户数越多，运营商给每个用户分配的带宽越少。在用户比较密集的情况下，Cable Modem 接入的带宽相对其他的宽带技术来说比较有限。另外在原有的铜轴线路上部署 Cable Modem 系统时，需要对原有的铜轴线路进行双向改造，有时还牵涉到更换电缆，成本较高。由于低频信号容易受干扰，往往造成数据传输质量不高，容易中断并且定位起来十分困难，因此对网络质量和技术维护要求较高。



以太网技术具有成本低、技术简单、使用管理方便等特点，因此也是一种比较理想的宽带接入技术。在基于以太网的有线电视宽带网络接入方式中，其中一种采用五类铜质双绞线进行入户改造，完成双向数据业务的接入功能，而有线电视网络仍然采用 HFC 网络实现。这种接

入方式具有接入带宽高，可扩充，可以承载多业务运营的优点，但也存在需重新入户施工，施工量和施工难度较大的缺点，因此主要适用于新建住宅预埋线路或办公楼等网络用户密集的地区。

出于成本上的考虑，有线电视宽带网络的运营商更加倾向于能够更好的利用现有的同轴 CATV 线缆的接入技术。其中比较有代表性的一种被称为 EoC (Ethernet Over Cable) 技术。

EoC 是基于有线电视同轴电缆网使用以太网协议的接入技术。EoC 采用特定的介质转换技术（主要包括阻抗变换、平衡/不平衡变换等），将符合 802.3 系列标准的数据信号通过同轴电缆传输，接入用户家中，实现数据的双向传输。

EoC 技术在传输 CATV 信号的频率范围之外，划分低频段上的频率范围来传输上、下行数据信号。我们已经知道，有线电视信号在 111~860MHz 频率传输，而常见 EoC 技术使用的基带数据信号可以在 0~30MHz 频率传输。EoC 传输技术可以使两者在一根同轴电缆中传输而互不影响。把电视信号与数据信号通过合路器，利用有线电视网络送至用户。在用户端，通过分离器将电视信号与数据信号分离开来，接入相应的终端设备。

根据以太网信号是否经过调制解调处理后再通过同轴电缆传输，EoC 技术一般又分为无源 EoC 和有源 EoC 两种。

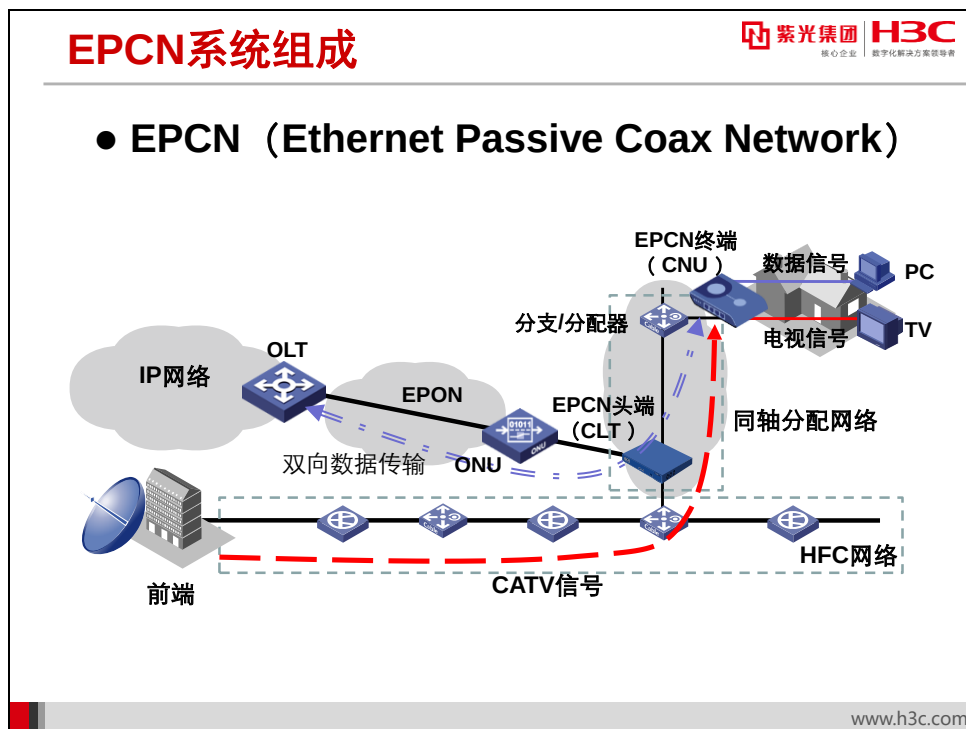
无源 EoC 技术的优点在于：

- 即插即用，无需在客户端进行复杂的调试；
- 利用现有网络的同轴电缆资源，用户端设备为无源设备，节省建网成本；
- 运营维护简单，费用低；
- 可以为每个用户提供 10Mbps 全双工带宽。

在无源 EoC 技术中，由于用户终端为无源设备，系统传输损耗容限约为 12dB 左右，故楼栋内的入户分配网需采用星型集中分配方式，而且从楼栋以太同轴网桥到用户终端之间不能有任何分支器和损耗较大的分配器。这些条件限制了无源 EoC 的应用范围，对于广播电视网络中常见的树型网络适用性不高。

有源 EoC 技术大多是基于调制技术。其基本原理是将数据信号调制到能在 CATV 同轴线缆传输的某一频段上，然后将 CATV 信号和调制后的数据信号混合传输，下行方向传输 CATV 和数据调制信号，上行方向传输数据调制信号，为双向数据传输提供回传通道。EPCN (Ethernet Passive Coax Network) 就是一种比较成熟的有源 EoC 技术。

6.4 EPCN技术介绍



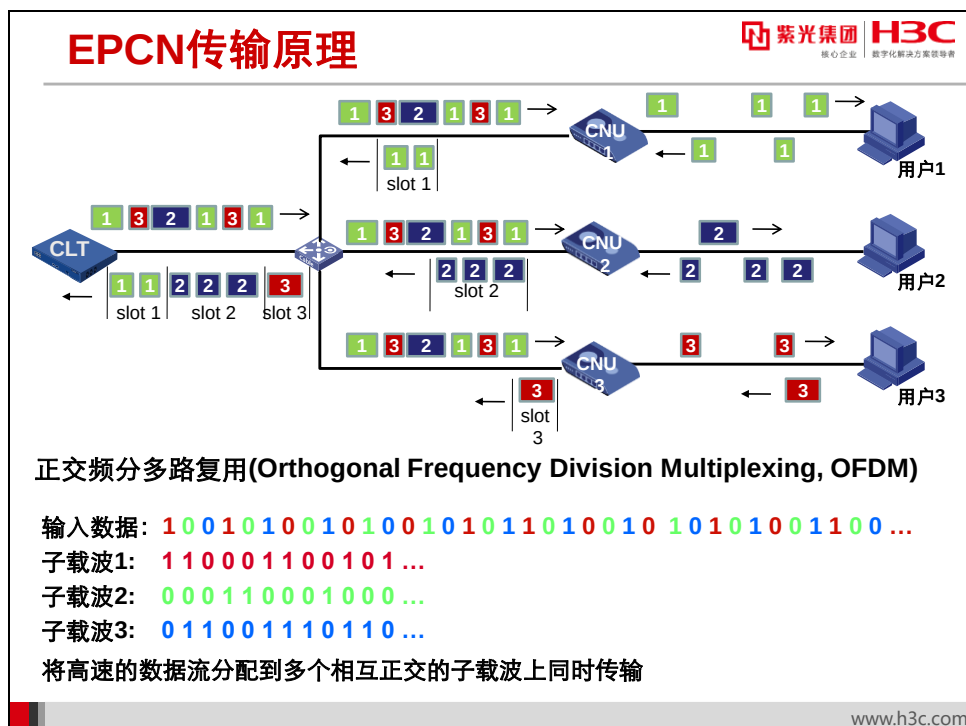
H3C 公司的 EPCN 技术属于有源 EoC 技术范畴。

EPCN 在物理层采用同轴线缆，链路层采用以太网技术，引入点到多点通信控制技术，使得以太网在点到多点的同轴分配网中进行承载。EPCN 作为一种有源的 EoC 技术，没有无源 EoC 技术在组网上的局限性，同轴分配网可以是星型，树型等任意拓扑结构。

EPCN 系统由 CLT（Cable Line Terminal）、CNU（Cable Network Unit）和分支分配器组成。CLT 放在小区机房、小区光节点或者楼道内，CNU 放在用户家里机顶盒上。两者之间由分支分配器组成的树型或者星型 CATV 网络相连。

所有 CNU 的上行数据都传递给 CLT，CNU 之间不能互相通讯。也就是说各个用户之间是隔离的，这可以有效避免相互之间的影响。

EPCN 系统主要部署在有线电视网络的同轴分配网络部分，CLT 往上则以光纤为介质通过 EPON（Ethernet over Passive Optical Networks，以太无源光网络）技术连接到 Internet。



EPCN 技术使用 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分多路复用) 调制方式, 其基本原理是将高速的数据流分配到多个相互正交的子载波上同时传输。OFDM 将以太网信号调制到 7.5MHz-30MHz 的频率范围内, 每一个 24.414kHz 为一个子载波, 共划分 917 个子载波。

EPCN 系统的上下行数据采用了不同的传输方式。

每当 CNU 上电后, CNU 会搜索 CLT, 并在 CLT 上注册自己的 MAC 地址, 同时, CLT 给每一个 CNU 分配一个唯一的终端设备标识 (TEI)。

下行方向, 数据从 CLT 到多个 CNU 以时分复用技术 (TDM) 广播到各个 CNU。当数据信号到达 CNU 时, CNU 根据 TEI, 在物理层上做判断, 接收给它自己的数据帧, 摒弃那些给其它 CNU 的数据帧。例如上图中, CNU1 收到包 1、2、3, 但是它仅仅发送包 1 给终端用户 1, 摒弃包 2 和包 3。

上行方向, 可采用时分多址接入技术 (TDMA) 和载波检测多路复用 (CSMA) 传输上行流量。其中 CSMA 可以提供四级优先级, 在传输安全性上基于 128 位 AES 严格加密。TDMA 则采用面向连接的设计, 可以提供较好 QoS 保障, 同时其采用 DBA (动态带宽分配) 技术大大提供带宽传输效率。

EPCN的技术优势



- **带宽高**

→ EPCN系统物理层带宽最大可达200Mbps，MAC层带宽100Mbps。

- **抗扰性强**

→ 由于EPCN使用的最高频率为30MHz，比传统CATV电视信号的最低频率（1频道，49.75MHz）还低，从设计上保证了两者之间不会相互干扰。

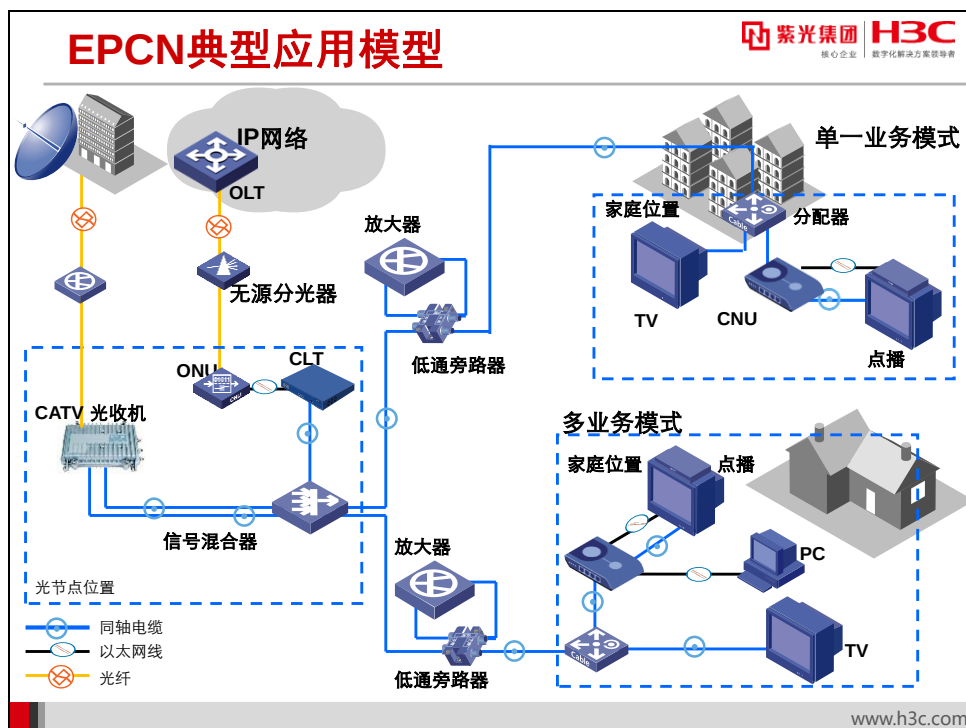
- **实施简单**

→ 由于采用低频技术，线路衰减较小，EPCN可以实现从光节点到用户家的覆盖而无须任何有源中继设备，改造十分简单。

www.h3c.com

EPCN 具有的技术优势包括：

- **带宽高：**EPCN 系统物理层带宽最大可达 200Mbps，MAC 层带宽 100Mbps。
- **抗扰性强：**由于 EPCN 使用的最高频率为 30MHz，比传统 CATV 电视信号的最低频率（1 频道，49.75MHz）还低，从设计上保证了两者之间不会相互干扰。在 CLT 和 CNU 设备内部均集成有高通滤波器，进一步杜绝 EPCN 信号对 CATV 电视信号的影响。因此 EPCN 技术抗扰性较强。
- **实施简单：**由于采用低频技术，线路衰减较小，EPCN 可以实现从光节点到用户家的覆盖而无须任何有源中继设备，改造十分简单。



上图是一个 EPCN 的典型应用模型，以一个住宅小区为例：

运营商的数据网络采用 EPON 方案光纤接入到小区，有线电视网络也通过光纤延展到小区的 CATV 的光接收机上，然后通过同轴线缆连接到信号混合器，与来自 CLT 设备的数据信号混合之后通过同轴线缆连接到各个家庭用户。

在 EPCN 应用中，根据承载的业务不同，分为单一业务模式和多业务模式：

单一业务模式的应用中对现有 HFC 网络进行改造，使其承载宽带上网、数字电视或 VOIP 语音电话中的某一种业务

多业务模式则承载宽带上网、数字电视或 VOIP 语音电话中的多种业务。多业务模式的应用中需要通过 802.1Q VLAN 来区分用户的每种业务。

在 EPCN 网络中，VLAN 的规划十分重要。在 VLAN 的规划上，主要出于以下两方面的考虑：

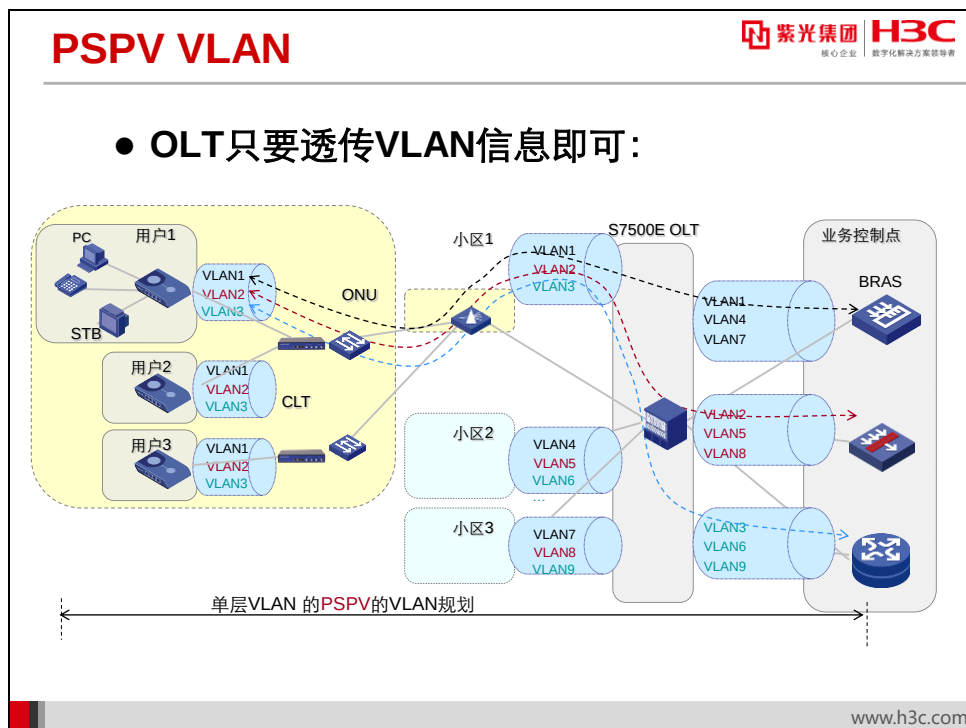
- 业务安全性的需要：好的 VLAN 规划可以实现业务的精细化管理，特别是针对互联网业务，可以有效的隔离用户，防止用户间相互影响。同时实现精细化管理后可以对上网用户实现可溯源，这样既能防止帐号盗用和共用，防止资费流失，也便于对用户进行行为的审计。
- 业务质量保证的需要：通过 VLAN 规划将不同业务分在不同 VLAN 内，可以便于网络设备进行 QOS 标记，从而在网络传输中保证高优先级业务（如 IP 语音、STB 业务）的质量，提高用户体验，增加运营商对用户的粘性。

EPCN 网络中的 VLAN 规划主要有三种模式：PUPV（Per User Per Vlan）模式、PSPV（Per Service Per Vlan）模式和 PUPSPV（Per User Per Service Per Vlan）模式。

其中 PUPV 是指一用户一 VLAN 模式，这种模式下，同一用户的所有业务采用同一 VLAN 来进行标记，不同用户的 VLAN 不同。在 EPCN 组网中由 EPCN 终端设备即 CLT 标记 VLAN，通过 VLAN ID 即可唯一确定园区内的具体用户。

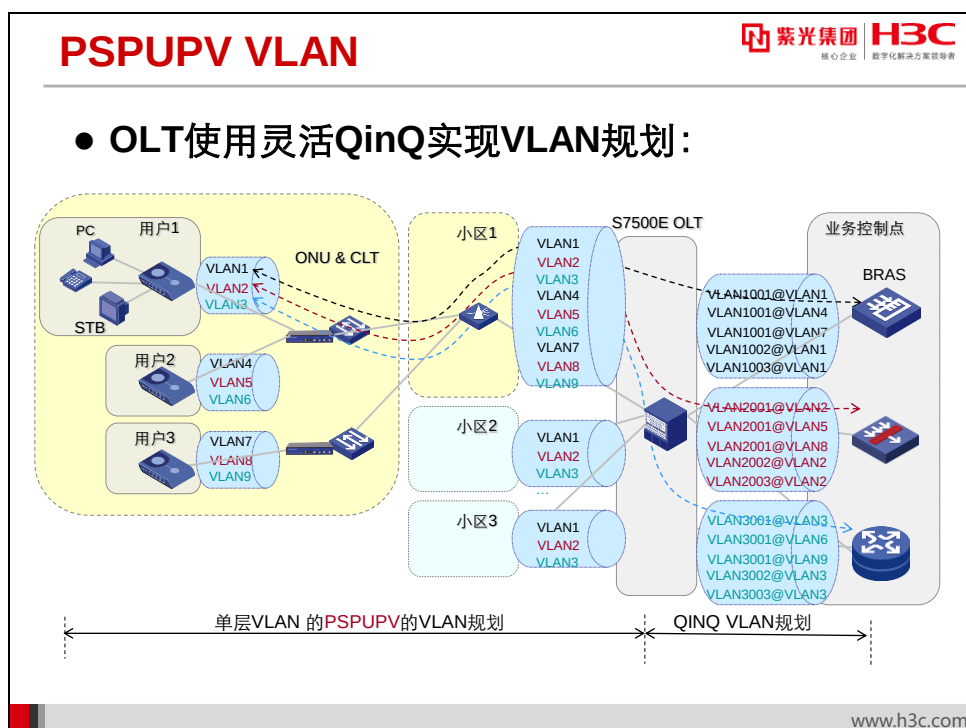
PUPV 模式由于过于粗放，不便实施业务质量保证，因此应用较少。

下面我们主要介绍 PSPV 和 PUPSPV 模式。



PSPV 模式是指一业务一 VLAN 模式。这种模式下，不同用户的相同业务采用相同的 VLAN 来进行标记。VLAN 标记通常由 EPCN 终端设备来完成。通过 VLAN ID 即可确定园区内的具体业务。

以上图中的应用为例，从用户到业务控制点之间采用单层 VLAN 的规划方法，OLT 只要透传 VLAN 信息即可。PSPV 的规划方式实际上也属于比较粗略划分方法，在小区内所有用户都共享同一个业务 VLAN ID。这时在业务控制点处 VLAN 的含义可以定义为：业务类型+小区方位。



PUPSPV 模式是指“每用户每业务每 VLAN”模式。这种模式实际上是 PUPV 模式配合 QINQ 技术，通过两层 VLAN 标签来进行标记。其中内层 VLAN 标记园区内用户，外层 VLAN 标记业务和园区位置。内层 VLAN 标记由 EPCN 终端进行标记，外层标签由 OLT 设备进行标记。在 PUPSPV 模式下，通过两层标签可以唯一确定用户物理位置和业务。

以上图中的应用为例，从用户到 OLT 采用单层 VLAN 的 PSPUPV 的 VLAN 规划，OLT 再到业务控制点使用灵活 QinQ 实现 VLAN 规划。这样可以精确标识用户与业务，每个用户的每种业务都有相应的 VLAN ID 标识。

在业务控制点处 VLAN 的含义可以定义为：内层 tag 标识用户在小区中的精确方位及业务类型，外层 tag 标识用户所在的小区。

6.5 本章总结

本章总结

- 有线电视网络相关基本概念的介绍：CATV和HFC
- 有线电视网络的双向传输改造的两种技术方案对比：Cable Modem和EoC技术
- 一种典型的有源EoC技术的介绍：H3C EPCN技术

6.6 习题和解答

6.6.1 习题

1. 在有线电视网络中，前端的功能包括？（ ）
A. 收集来自卫星传送的电视信号、无线广播的电视信号及经微波传送的电视信号
B. 调制电视信号
C. 控制有线电视网络中电视信号的传送
D. 控制主干网分出信号进入分配网络
2. 对于一个光节点覆盖 1000 户的 HFC 网络，采用 256QAM 调制方式时，网络带宽全部用于点对点的业务户均带宽为。（ ）
A. 7Mbps B. 10Mbps C. 5Mbps D. 12.5Mbps
3. 一般来说，利用 EoC 技术在 HFC 网络中传输的数据信号范围是_____。
4. 采用 EPCN 技术时，HFC 的同轴分配网络的拓扑结构只能是星型或者树形。
T. True F. False
5. 在 EPCN 系统中，数据从 CLT 到 CNU 传输时采用的是_____方式。
A. 广播 B. 组播 C. 单播 D. 任播

6.6.2 习题答案

1. ABC
2. C
3. 0~20MHz
4. F
5. A

第7章 ADSL

随着因特网的快速发展普及，网上话音通信，音频视频广播和宽带交互式新媒体的出现和发展对接入网带宽的要求将越来越高，由此带来了宽带接入技术的蓬勃发展。所谓的宽带接入网络是局端设备（COE，Central Office Equipment）与用户端设备（CPE，Customer Premises Equipment）之间的信息传输网的总称，用于提供最后一公里的连接。

在现有的宽带接入技术中，DSL 技术应用非常广泛。

本章将介绍关于 DSL 的一些基本概念以及技术分类情况，以及目前应用最广的主流 DSL 技术——ADSL。

7.1 本章目标

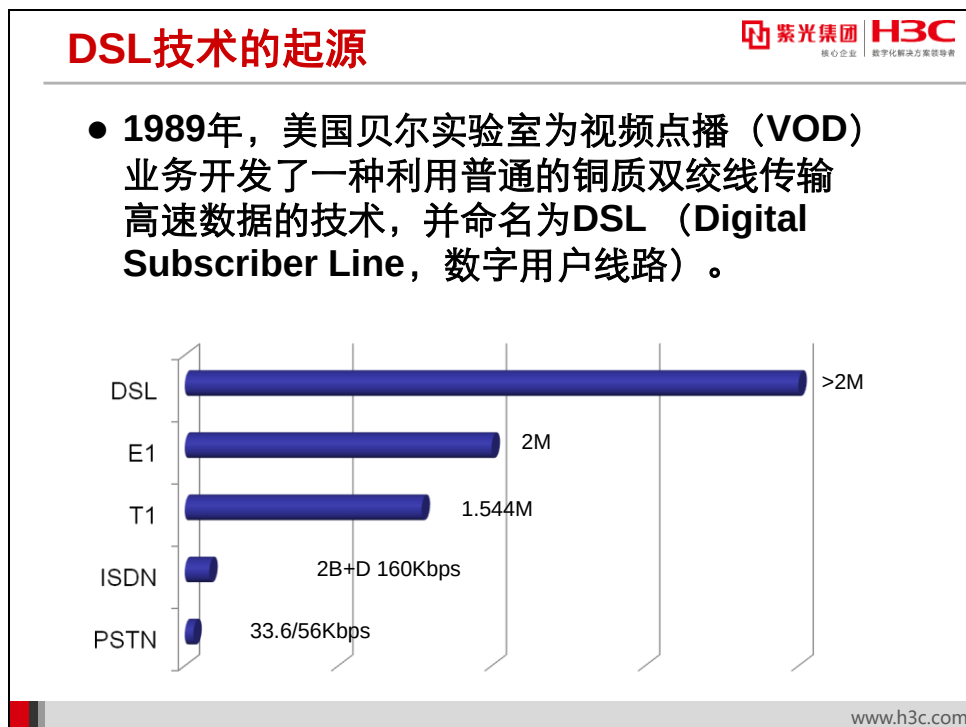
课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 了解DSL技术的基本原理、分类方法和几种有代表性的DSL协议
- 理解ADSL的基本原理、协议标准和编码方式
- 理解ADSL四种上层应用
- 掌握ADSL的基本配置方法



7.2 DSL技术概述



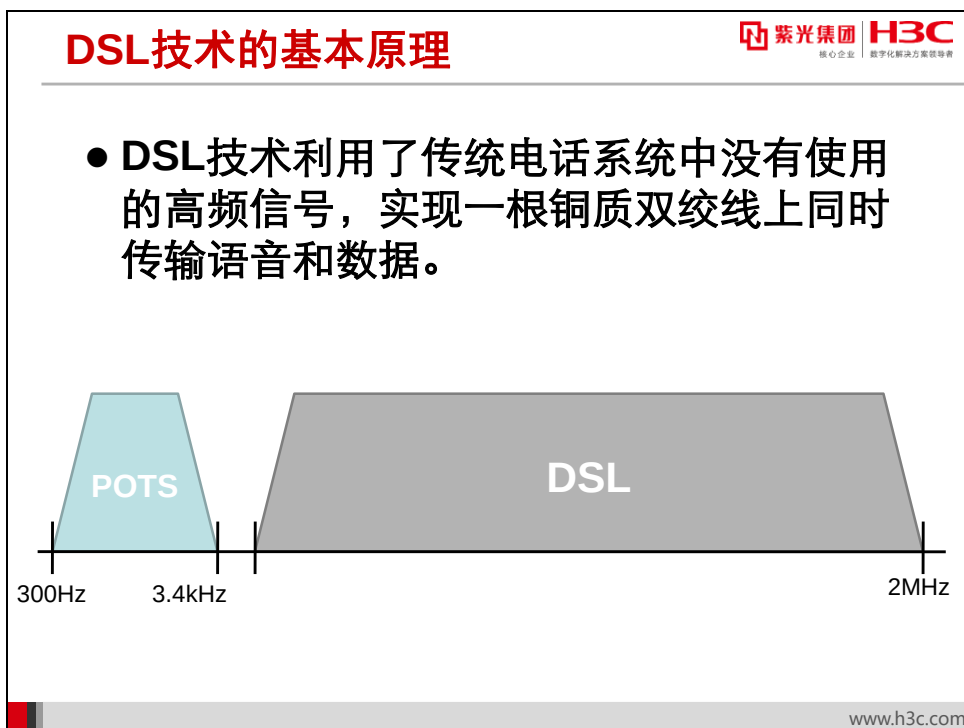
DSL（Digital Subscriber Line，数字用户线路）是以铜质电话线为传输介质的传输技术形成的组合，可以在同一双绞线上传送数据和语音信号。相对于其他的传统接入技术如 E1/T1，ISDN 和 PSTN 等，DSL 在带宽上的优势比较明显。

DSL 的历史可以追溯到 1989 年，当时美国贝尔实验室为视频点播（VOD）业务开发了一种利用普通的铜质双绞线传输高速数据的技术，并命名为 DSL。DSL 技术的主要特点让数字信号加载到电话线路未使用频段，这就实现了不影响话音服务的前提下在普通电话线上提供数据通信。

由于 VOD 业务的受挫，DSL 技术在早期并没有得到广泛的应用。到了 1990 年代晚期，随着 Internet 的迅速发展，用户对固定连接的高速用户线需求日益高涨，贝尔公司才搬出他们已经讨论了 10 年的 DSL 技术，来争夺宽带市场份额。

由于当时电话用户环路已经被大量铺设，如何充分利用现有的铜缆资源，通过铜质双绞线实现高速接入就成为业界的研究重点，因此 DSL 技术很快就得到重视，并在一些国家和地区得到大量应用。

随后 DSL 技术发展迅猛，截至 2004 年 3 月，全球的 DSL 用户已经达到六千三百八十万线。



传统的 PSTN 电话系统在设计之初主要是用来传输模拟语音信号，当时出于经济上的考虑，电话系统设计传送频率范围在 300Hz~3.4kHz 范围的信号（人的话音最高可以超过 15kHz，而人的耳朵可以听到的声音频率在 20Hz~20kHz 之间，300Hz~3.4kHz 是一个比较容易辨识的声音频率范围）。

在这个频率范围内，程控电话交换机将模拟语音信号转成 64Kbps（零次群）的数字信号，通过多路复用技术，将多路语音信号合并为 T1/E1 或更高，通过光纤或铜缆传输到其他交换机。因此，由于 PSTN 电话系统的限制，利用电话线路（铜质双绞线）和 Modem 进行数字传输的速率不是很高（33.6/56Kbps）。

但是在 PSTN 系统中用于连接电话终端的铜质双绞线实际上可以提供更高的带宽，从最低频率到 200Hz~2MHz 不等，这取决于电路质量和设备的复杂度（一般认为到最终用户分线器之间接头越少越有利于提高带宽；线路传输路过环境，电子干扰越小越有益于提高线路带宽）。

DSL 技术正是利用在电话系统中没有被利用的高频信号传输数据，比如常用的 ADSL 技术就使用 26KHz~1.1MHz 的高频段传数据。在 DSL 系统中，其语音和数据的分流在到达局端的程控交换机之前就已经实现。

DSL 技术的这一特点使其能够充分利用现有的铜质双绞线资源，以较低的成本提供高速的宽带接入。

DSL 技术分类

● 对称DSL技术

- HDSL (High-bit-rate DSL, 高比特率数字用户线)
- SDSL (Single-line DSL)
- MVL (Multiple Virtual Line, 多虚拟数字用户线)
- G.SHDSL (Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line)

● 非对称DSL技术

- ADSL (Asymmetric DSL, 非对称数字用户线)
- VDSL (Very High Data Rate DS, 甚高速数字用户线)

DSL 技术主要分为对称和非对称两大类。其中对称传输模式更适用于企业“点对点”连接应用,如大量数据传输、视频会议等。对称 DSL 技术具有对线路质量要求低、安装调试简单等特点,主要用于替代传统的 T1/E1 接入技术。对称 DSL 技术主要有以下几种:

- **HDSL (High-bit-rate DSL, 高比特率 DSL):** HDSL 是 DSL 技术中比较成熟的一种。HDSL 可以通过现有的铜质双绞线(两对)以全双工 T1 或 E1 方式传输,其支持 N×64Kbps 各种速率,最高可达 2Mbps。HDSL 在应用中被当作 T1/E1 的一种替代技术,与 T1/E1 技术相比,它具有价格便宜,容易安装的优点。T1/E1 要求每隔 0.9~1.8 公里就安装一个放大器,而 HDSL 可在 3.6 公里的距离上传输而不用放大器。
- **SDSL (Single-line DSL, 单线路 DSL):** SDSL 是 HDSL 的单线版本,在单对铜质双绞线上可以提供双向高速可变比特率连接,速率范围从 160Kbps 到 2Mbps,其最大传输距离为 3km 以上。
- **MVL (Multiple Virtual Line, 多虚拟数字用户线):** MVL 是 Paradyne 公司开发的低成本 DSL 传输技术。MVL 利用一对双绞线,上/下行共享速率可达 768Kbps,其传输距离可达 7 公里。MVL 支持语音传输,在用户端无需语音分离器。同时由于 MVL 利用与 ISDN 技术相同的频率段,对同一电缆中的其他信号干扰非常小。MVL 安装简便,价格低廉,功耗低,可以进行高密度安装。
- **G.SHDSL (Single-Pair High-Speed DSL, 单对高速 DSL):** SHDSL 即单线对高比特率数据用户线。SHDSL 是从 HDSL、SDSL 和 ISDN 上发展而来的新的对称数字用户线。当采用单对双绞线时可以实现 192K~2.3Mbps 的自适应可变速率传输,同时能以 4 线传输模式提供最高达 4.6Mbps 的带宽。传输速率可以根据线路长度以及线路条件自动匹配。由于其对应的国际标准为 ITU-T G.991.2,因此又被称为 G.SHDSL。

非对称传输模式由于可以根据双绞铜线质量的优劣和传输距离的远近动态调整用户访问速度，这就使得它们成为网上高速冲浪、视频点播、远程局域网络（LAN）理想的接入技术。在上述应用中，下载数据的需要量要远远高于上传数据需求量。

非对称 DSL 技术主要有：

- **ADSL (Asymmetric DSL, 非对称 DSL):** ADSL 能够向用户提供从 32Kbps 到 8Mbps 的下行速率和从 32K 到 1Mbps 的上行速率。ADSL 的有效传输距离一般在 3~5 公里。ADSL 支持同时传输数据和语音。ADSL 是目前应用最为广泛的 DSL 技术，其下一代技术 ADSL2+ 已经出现。
- **VDSL (Very High Bit Rate DSL, 甚高速数字用户线):** VDSL 是目前传输速率最高的 DSL 技术，其最高下行速率可达 55Mbps。VDSL 相对于其他的 DSL 技术其传输距离较短，适用于用户相对较为集中的园区网络高速接入。最新的 VDSL2 标准其最高速率可达 100Mbps。

DSL常用的编码调制技术

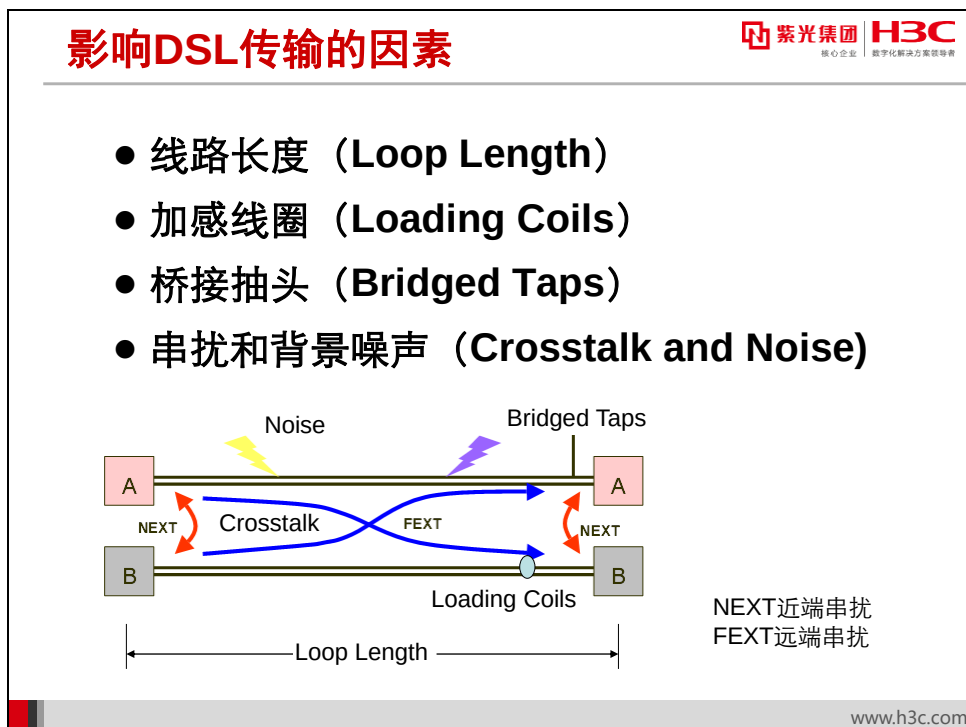
- **2B1Q (Two Binary one Quaternary)**
- **QAM (Quadrature Amplitude Modulation, 正交幅度调制)**
- **CAP (Carrierless Amplitude & Phase Modulation, 无载波调幅/调相)**
- **DMT (Discrete Multi-Tone, 离散多音频)**

www.h3c.com

相对于传统的窄带接入技术，DSL 利用了更加先进的调制技术：

- **2B1Q (Two Binary one Quaternary)**，由 AMI (Alternate Mark Inversion, 信号交替反转) 技术发展出来的基带调制技术，能够利用 AMI 的一半频带达到 AMI 一样的传输速率，由于降低了频带要求，提高了传输距离，主要应用于 H/SDSL 技术中。
- **QAM (Quadrature Amplitude Modulation, 正交幅度调制)** 是传统的拨号 Modem 所用的技术，MVL 将其扩展到高频段，并综合了复用技术，以支持多 Modem 共享同一线路。与其他调制技术相比，QAM 编码具有能充分利用带宽、抗噪声能力强等优点。

- CAP（Carrierless Amplitude & Phase Modulation，无载波调幅 / 调相）的载波频率可变。在一个频率周期或波特内传输 2 到 9 位二进制数据，因此在相同的传输速率下，占用更少的带宽，传输距离更远，主要应用于 H/SDSL，ADSL 中。
- DMT（Discrete Multi-Tone，离散多音频），将高频段划分为多个频率窗口，每个频率窗口分别调制一路信道，由于频段间的干扰，传输距离相对短，应用于 ADSL 中。



DSL 作为一种基于普通电话双绞线的传输技术，对物理传输线路有很大的依赖性。环路特征将服务的质量和性能级别产生决定性的影响。影响 DSL 传输的因素主要包括线路长度、桥接抽头、加感线圈和噪声等。

- **线路长度（Loop Length）**：DSL 技术利用铜线的高频特性进行数据传输，铜线越长，高频部分的衰减越大。以 ADSL 为例，能应用 ADSL 传输的线路最长的典型值为 4~6Km，准确传输的最大长度根据铜线规格、线路状况而定。随着传输距离的增大，将不可避免的带来 DSL 传输速率的下降。
- **加感线圈（Loading Coils）**：在铜线只用于普通电话业务时，如果线路过长，为了保证在 3KHz 频段内线路频谱的平坦度，往往接上一个或多个加感线圈。而加感线圈的低通滤波作用对高频信号有很大的衰减，因此在开通 DSL 业务时应去除加感线圈。
- **桥接抽头（Bridged Taps）**：桥接抽头是跨接在铜线上的未用的支路线路。靠近 ADSL Modem 附件的桥接抽头上的反射信号具有一定的功率，可能会抵销从远端传来的有用的信号脉冲。以 ADSL 为例，一般要求线路上桥接抽头的总长度小于 800m，单个桥接抽头小于 650m。靠近两端的桥接抽头对传输的影响最为明显。

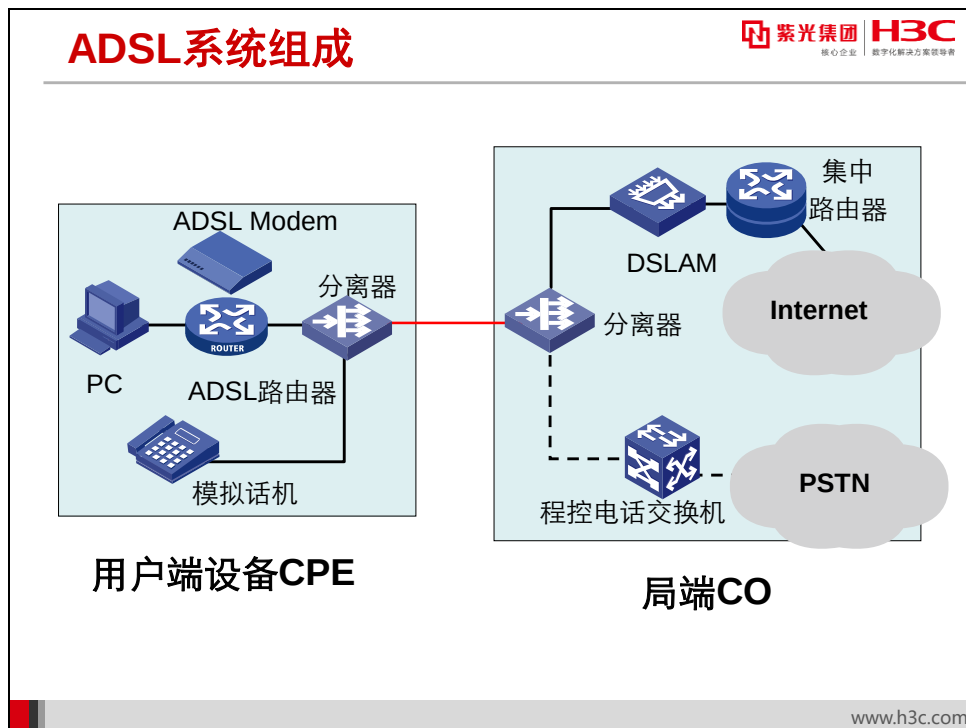
- **串扰和背景噪声 (Crosstalk and Noise):** 来自在同一线束内其他传输数字信号线对的串扰, 特别是近端串扰, 可能由于铜线屏蔽不好, 信号功率过强或线路不平衡会影响线路上的信噪比, 此外, 对于 50Hz 的电力线或无线电的感应电压也会影响线路的信噪比, 从而影响 ADSL 数据的传输速率。

主流DSL技术对比			
		紫光集团 H3C 核心企业 数字化解决方案领导者	
DSL技术	ITU标准	制定时间	最大速率
ADSL	G.992.1 (G.dmt)	1999	7 Mbps down, 800 kbps up
ADSL2	G.992.3 (G.dmt.bis)	2002	8 Mb/s down, 1 Mbps up
ADSL2plus	G.992.5 (ADSL2 +)	2003	24 Mbps down, 1 Mbps up
ADSL2-RE	G.992.3 (Reach Extended)	2003	8 Mbps down, 1 Mbps up
SHDSL	G.991.2 (G.SHDSL)	2001	4.6 Mbps up/down
VDSL	G.993.1	2004	55 Mbps down, 15 Mbps up
VDSL2	G.993.2	2005	100 Mbps up/down

随着技术的发展, 部分 DSL 技术已经逐步从市场上消亡或正在消亡中。目前主流的 DSL 主要包括 ADSL、SHDSL 和 VDSL 以及它们的下一代版本。上表列出了目前主流的 DSL 技术标准 and 主要特性参数。

7.3 ADSL技术原理和应用

7.3.1 ADSL 技术的基本原理



ADSL 系统主要由局端设备 COE 和用户端设备 CPE 组成，其组成结构如上图所示。

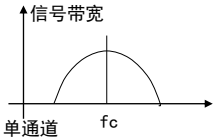
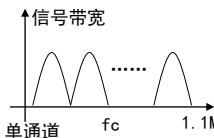
COE 一般位于电信运营商的交换机房中，由 DSLAM（Digital Subscriber Line Access Multiplexer）接入平台、ADSL 局端卡、语音分离器、IPC（数据汇聚设备）等组成：

- 语音分离器将线路上的音频信号和高频数字调制信号分离，并将音频信号送入程控电话交换机，高频数字调制信号送入 DSLAM 接入平台。一些设备制造商经常把分离器集成在 DSLAM 机框中；
- DSLAM 接入平台可以同时插入不同的 ADSL 局端卡和网管卡等；
- ADSL 局端卡将线路上的信号调制为数字信号，并提供数据传输接口；
- IPC 为 ADSL 接入系统提供不同的广域网接口，如 ATM、帧中继、T1/E1 等。IPC 为可选的设备，在这里为了方便理解，我们可以把 IPC 设备看作是一台起数据集中转发功能的路由器，后简称集中路由器。

CPE 由 ADSL Modem（或 ADSL 路由器）和语音分离器组成，ADSL Modem（ADSL 路由器）对用户的数据包进行调制和解调，并提供数据传输接口。

ADSL的协议标准和编码方式

紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

编码方式		CAP	DMT
频带			
速率	上行	64K--1Mbps	64K--1Mbps
	下行	1.5M--6Mbps	6M--8Mbps
标准		私有	ITU-T G.922.1 (G.dmt) (Annex A,B,C) ITU-T G.922.2 (G.lite) ANSI T1.413 issue 2

www.h3c.com

目前常见的 ADSL 底层技术标准主要由 ANSI 和 ITU（International Telecommunication Union，国际电信联盟）所制定，主要可以分为 ADSL Full Rate 和 ADSL G.lite 两类。

ADSL Full Rate 被称为全速率的 ADSL 标准，其最高下行速率可达 8192Kbps，最高上行速率为 1024Kbps。ADSL Full Rate 标准为了在实现高速率的同时减少干扰，要求用户端必须安装 POTS 语音分离器，以将通过电话线的语音和数据分离并分别传送至电话交接机与数据网络。ADSL Full Rate 具体的标准包括 ANSI T1.413 issue 2（主要应用于欧洲和美洲市场）和 ITU 992.1（G.dmt）。ITU 992.1 主要包括 Annex A、B 和 C，下面分别进行介绍：

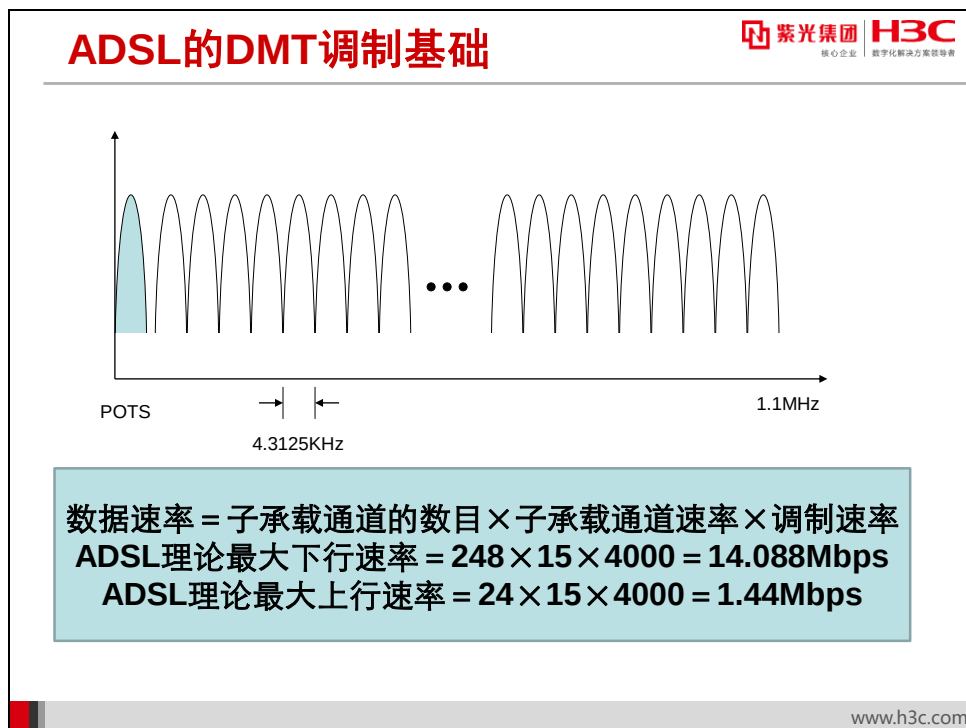
- Annex A 主要定义了 ADSL 和传统 POTS 业务共存。
- Annex B 定义了 ADSL 和 ISDN 业务共存，相当于将最低的模拟调制带宽抬高。ISDN 有两种调制方式，2B1Q 占用 0~80KHz 的带宽，4B3T 占用 0~90KHz 的带宽。所以标准规定 Annex B 的上行带宽占用 138KHz~276KHz，下行带宽占用 138KHz~1104KHz。
- Annex C 主要是面对日本市场（TCM-ISDN）的应用。

ADSL G.lite 则被称为是简化后的 ADSL 技术标准，其最高下行速率可达 1.5Mbps，最高上行速率为 512Kbps。ADSL G.lite 无需使用用户电话语音分路器，具有方便安装，低功耗，低成本的特点。ADSL G.lite 的具体的标准为 ITU 992.2（G.lite）。

一直以来，ADSL 有 CAP 和 DMT 两种主要调制方式，CAP 由 AT&T Paradyne 设计，而 DMT 由 Amati 通信公司发明。使用 CAP 调制技术时，数据被调制到单一载体信道，然后沿电话线发送。信号在发送前被压缩，在接收端重组。CAP 调制技术是以 QAM 调制技术为基础发

展而来的，可以说它是 QAM 技术的一个变种。DMT 则将数据分成多个子载体信道，测试每个信道的质量，然后赋予其一定的比特数。DMT 用离散快速傅立叶变换创建这些信道。

在 ADSL 的标准化进程中，DMT 调制方式由于具有带宽利用率更高，可实现动态带宽分配以及抗窄带和脉冲噪声能力强的优点，因此比 CAP 方式获得了更广泛的支持。



ADSL 中常用的 DMT 调制技术的原理是将频带（0~1.104MHz）分割为 256 个由频率指示的正交子信道（每个子信道占用 4.3125KHz 带宽），输入信号经过比特分配和缓存，将输入数据划分为比特块，经编码后再进行离散傅立叶反变换（IDFT）将信号变换到时域，这时比特块将转换成 256 个 QAM 子字符。随后对每个比特块加上循环前缀（用于消除码间干扰），经数模变换（D/A）和发送滤波器将信号送上用户线。在接收端则按相反的次序进行接收解码。

从上图中可以看出，ADSL 数据的传输速率和三个参数有关：子承载通道的数目（No. of Carriers），子承载通道速率（No. of bit/Carrier）以及调制速率（Modulation Rate）有关。

ADSL 数据的传输速率计算公式为：

数据速率 = 子承载通道的数目 × 子承载通道速率 × 调制速率

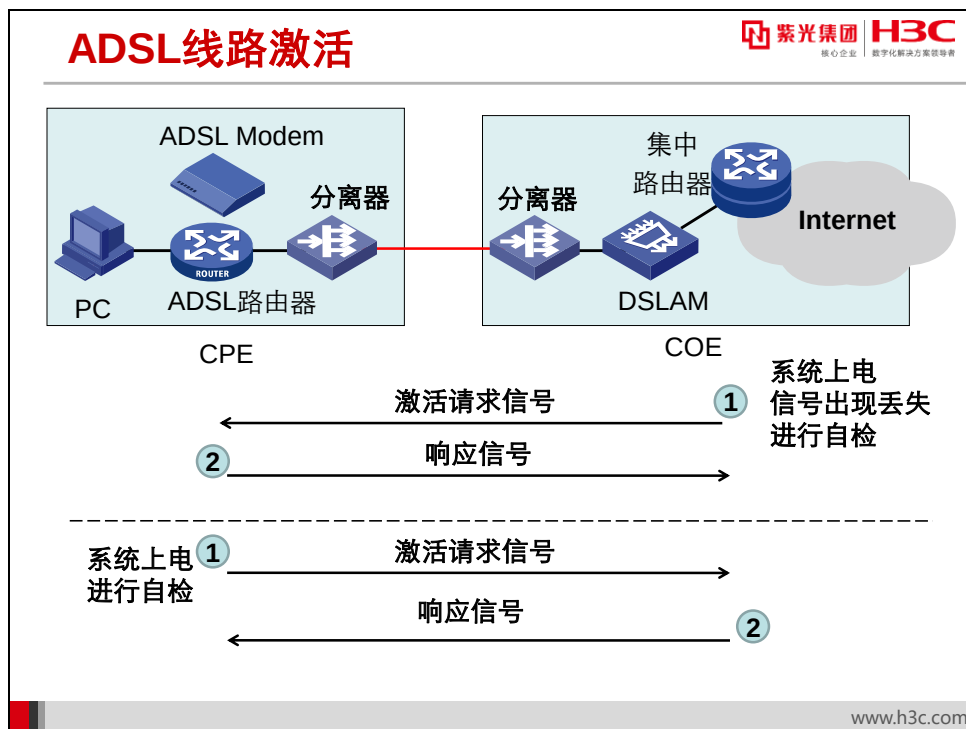
（Data Rate = No. of Carriers × No. of bit/Carrier × Modulation Rate）

已知 DMT 的调制速率为 4000 symbols/s, ADSL 的每个子承载通道速率为 15bits/symbol, ADSL 下行子承载通道最大为 248，而上行子承载通道最大 24，因此：

ADSL 最大下行速率 = $248 \times 15 \times 4000 = 14.088\text{Mbps}$

ADSL 最大上行速率 = $24 \times 15 \times 4000 = 1.44\text{Mbps}$

以上只是根据 ADSL 标准的规定，在理论上的 ADSL 数据传输速率。实际速率由具体设备上的 ADSL 板卡以及 ADSL 线路设置参数，线路状况来协商决定。

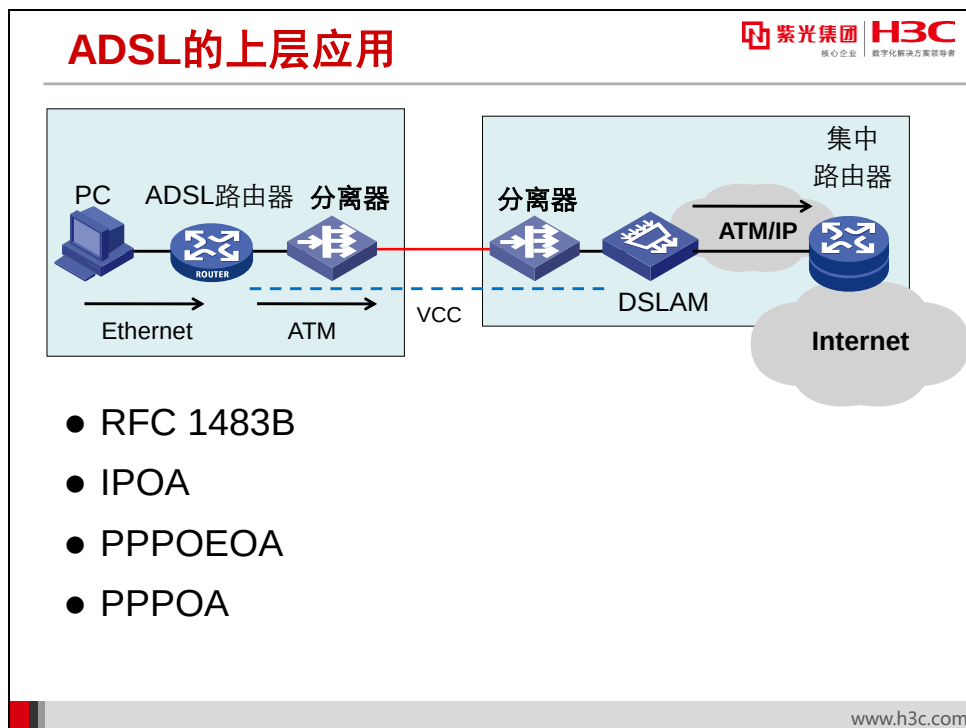


ADSL CPE 设备进行业务传输前必须先进行线路激活。

激活是指 COE 与 CPE 之间进行的一系列的握手训练和交换信息的操作。激活过程将根据线路配置模板中制定的 ADSL 标准、通道方式、上下行线路速率、规定的噪声容限等设定，检测线路距离和线路状况，在局端与远端设备之间进行协商，确认能否在上述条件下正常工作。如果激活成功，则在局端与远端设备建立起了通信连接，此时，就可以传输业务了。线路激活协商连接参数时，局端设备处于主导地位，用户端设备处于从属地位，也就是说，大多数连接参数都是由局端设备提供并拥有最终的决定权。

激活的相反操作是去激活。去激活后，局端与远端设备建立通信的连接不再存在。路由器定时检测线路的性能，如果线路性能恶化，会自动将线路去激活，重新训练，重新激活。

7.3.2 ADSL 的上层应用



ADSL 本身只是一个物理层的接入技术，在 ADSL 线路之上则通过一系列的上层应用来对数据进行链路层和网络层的封装以进行数据传输。

以用户端设备为 ADSL 路由器为例，ADSL 路由器上的接口本质上是一种 ATM 接口。从 ADSL 路由器到 DSLAM 设备，ADSL 采用帧结构承载 ATM 信元，在 ADSL 接口上通过 SAR（Segmentation and Reassembly，分段重组）的功能实现 IP 报文和信元之间的分段重组。

数据从 DSLAM 设备上行到运营商的 IPC 数据汇聚设备（在上图中以集中路由器表示）时主要有两种方法，通过 ATM 网络上行和通过 IP 网络上行。在这两种方法中的 DSLAM 设备我们一般分别称为 ATM-DSLAM 和 IP-DSLAM。

对于 ATM-DSLAM 来说，上行的数据信号在 ADSL CPE 中通过 AAL5 SAR 功能实现数据帧到 ATM 信元之间的转换，经调制后，信号被传输到局端的 DSLAM，局端对 ADSL 信号进行解调，并恢复成 ATM 信元格式。下行的信号是以 ATM 信元格式传送给 DSLAM，这些接收进来的 ATM 信号，带着相关的一些 ATM 信息，如 ATM 业务类型、PVC 数据以及其他一些参数。通过调制到 ADSL 中发送。

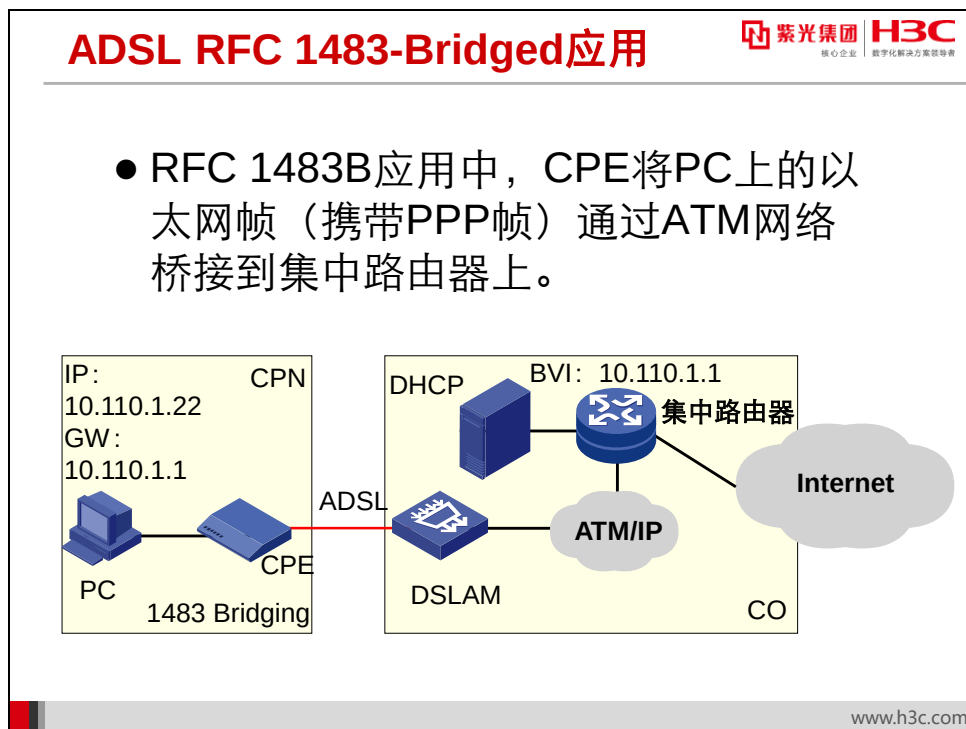
IP-DSLAM 在 ADSL 信号的处理上和 ATM DSLAM 相同，上行的信号经过 DSLAM 解调出来后，转换成 ATM 信元。但在 IP-DSLAM 中这些 ATM 信号并不象在 ATM DSLAM 中那样进行复接和业务类型处理，而是实现 AAL5 SAR 功能，转换成相应的 MAC 帧，即 ATM 终结。在 ATM 信号终结的过程中，建立相应的 MAC 地址与 PVC 的对应关系。在 ATM 信号终结之后，一般通过 FE/GE 上行口传输到上层设备，进入 IP 城域网。下行信号则刚好相反，从上级设备发送到 IP-DSLAM 的 MAC 帧信号，完成二层功能的信号处理，最终在 IP-DSLAM 中通过 AAL5

SAR 功能，把 MAC 帧转换为 ATM 信元，并实现从 MAC 地址到 PVC 的转换。IP-DSLAM 中 ATM 信号经过处理，变换成 ADSL 信号格式，并通过调制传输到远端的 ADSL CPE。

建立 ADSL 连接之前，首先需要建立低层链路 VCC（Virtual Circuit Connection），建立 VCC 通常需要协商以下参数：

- **VCC Interface:** 在 ATM VC 上运行的低层接口，ADSL 服务使用 AAL5。
- **VPI/VCI:** 建立 VC 时，COE 与 CPE 双方需要协定 VPI/VCI 的值。VPI 和 VCI 的取值范围分别是 VPI（0~255）、VCI（32~65535）。ADSL 应用中常见的 VPI/VCI 值有 0/35， 0/32 等。
- **封装形式（复用方式）:** LLC-Encapsulation 和 VC Multiplexer 是两种通过 ATM AAL5 传送网络互连信息的封装形式。前者允许在单一的 ATM 虚电路上复用多种协议，而后者是让每一种协议都承载在不同的 ATM 虚电路上。
- **AAL5 可用的最大协议数:** 最大协议指 ADSL 上层协议，即 VCC 上运行的高层接入方式。

建立 VCC 之后，接下来需要建立在 VCC 上运行的高层接入方式。在 ADSL 线路上如何进行上层的数据传输，其关键在于如何在 ADSL 底层上构建和封装 IP 数据包。目前主要的协议和应用有四种：RFC 1483-Bridged（1483B）、IPoA、PPPoEoA 和 PPPoA。



RFC 1483（Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5）介绍了通过 ATM 适应层 5（AAL5）的多协议封装方法，包括路由和桥接两种封装方法，在这里我们仅介绍桥接的方法。如上图所示，使用 RFC 1483 桥时，用户的 ADSL CPE 把来自用户终端设备的以太网帧以桥接的方式通过 DSLAM 设备传送到运营商的 IPC 数据汇聚设备上。

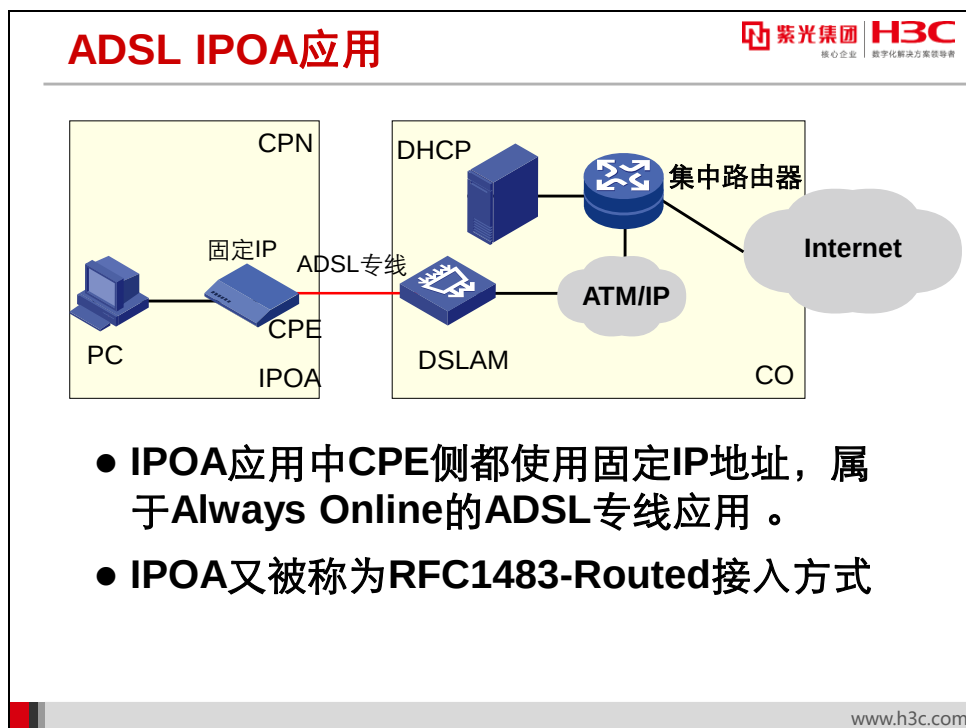
最初, RFC1483 标准的制定是为了实现网络层上多种协议的数据包在 ATM 网络上的封装传送。它已广泛使用于 ATM 技术中, 现已成为在 ATM 网络上处理上层多种协议数据包的封装标准。ADSL 接入依托于 ATM 骨干网络, 在接入侧上继承了许多 ATM 技术的特点和优点, 所以 ATM 网络上承载数据包的各种标准就很自然地被 ADSL 接入技术所采用。

在协议模型上, RFC1483-Bridged 接入在数据链路层对网络层的数据包进行 LLC/SNAP 的封装, 以此来指明上层所应用的协议类型, 因此可以适用于网络层上的多协议传送。它仿真了以太网的桥接功能, 在形式上 RFC1483-Bridged 的接入方式相当于将用户侧的终端设备直接挂接在网络侧的网桥设备上。在 ADSL Modem 中完成对以太网帧的封装处理后, 通过用户侧和网络侧的 PVC 永久虚电路完成数据包的透明传输。

在 RFC 1483-Bridged 应用中, 用户的 ADSL CPE 把来自用户终端设备的以太网帧以桥接的方式通过 DSLAM 设备传送到运营商。在集中路由器上, 使用 BVI (Bridged-group Virtual Interface) 将桥接数据转发到相应的路由接口上。BVI 是路由器上的一个虚拟接口, 其代表了桥接组和路由接口之间的对应关系。如果运营商希望通过 DHCP Server 向用户动态分配 IP 地址, 其网关地址应为 BVI 的 IP 地址。

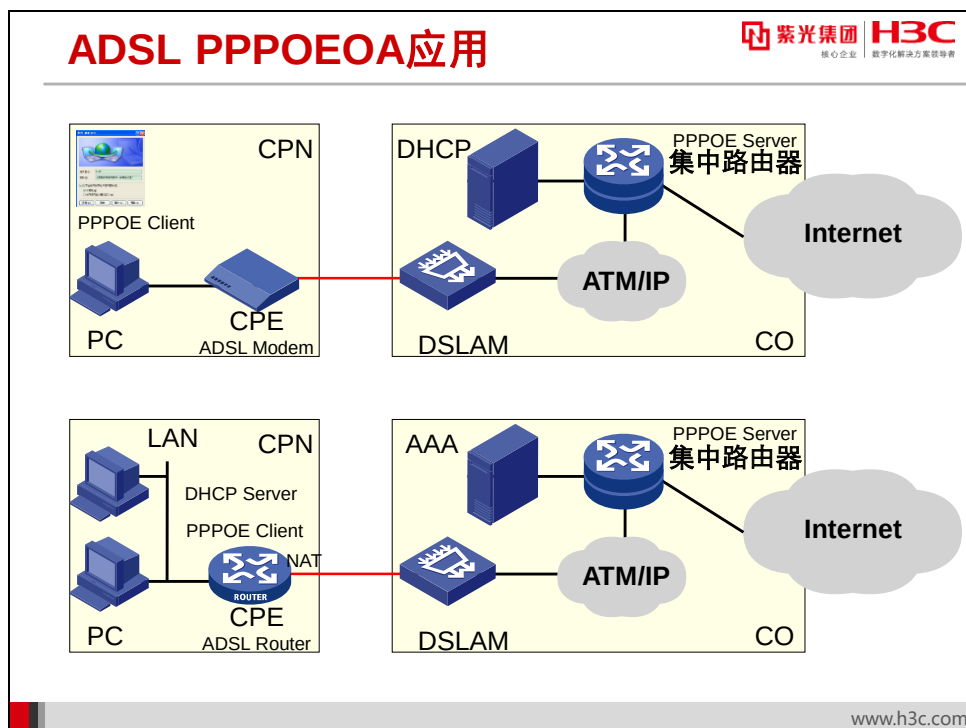
处于数据链路层的桥接器在工作原理上仍然采用广播学习的方式, 通过收集、记录各用户网卡的 MAC 地址信息进行通信。因此, RFC1483-Bridged 的接入可以实现远端整个以太网共同接入, 其组网经济简便。用户侧最大用户接入数的限制取决于 ADSL CPE 内部桥接记录存储器的实际容量。当然用户实际接入数还要考虑到 IP 子网的划分范围。同时, 类似于实际的局域网, RFC1483 桥接接入不可避免地会引入大量的广播信息, 引起整个网络效率的下降, 各用户所获得的实际带宽抖动很大, 很难完成对服务质量保证有严格要求的业务。

基于以上的原因, RFC1483-Bridged 只适用于小型的运营商或者企业自己布署的 ADSL 接入。在 ADSL 发展的初期, 很多运营商选择 RFC1483-Bridged 是因为其简单并易于实现, 当时的 ADSL 网络规模也不大。随着 ADSL 网络规模的增大, 更多的运营商越来越倾向于更为复杂的 PPPoEoA 和 PPPoA 应用。



IPoA 是 RFC1557 所定义的经典 IP 接入方式，类似于 RFC1483 标准，RFC1577 也是在 ATM 网络上承载 IP 协议的标准规范。在协议中，它明确了该标准仅仅针对于网络层的 IP 协议，用 IP 路由转发实现相互之间的通信，因此也被称之为 IP over ATM。IP 包在数据链路层的封装处理上，RFC1577 仍然利用 RFC1483 LLC/SNAP 的数据封装方式对 IP 包进行封装处理，也被人们称之为 RFC1483-Routed 接入方式。如上图所示，要实现 RFC1577 的 ADSL 宽带接入，用户侧需要提供价格比较昂贵的附加支持设备（如 ADSL 路由器），一般的 ADSL Modem 并不能实现 IPoA 应用，这在很大程度上限制了 RFC1577 在 ADSL 接入方面的推广使用。

IPoA 用户的上网方式是使用的固定 IP 地址的路由方式（即用户的计算机可从 ISP 处获得一个合法的固定公网地址），因此也被称为 ADSL 专线。IPoA 是利用 ATM 早期标准完成静态 IP 接入的技术，对于一些有固定 IP 需求的专线用户，采用 IPoA 当然能够很好的满足需求。但是对于众多的普通接入用户而言，仍然利用静态 IP 方式实现宽带接入对于宽带接入运营商而言是很难接受的，尤其是在目前公网 IP 地址紧缺的情况下。实际应用中，人们很自然地想利用窄带拨号进行验证和动态分配 IP 地址的 PPP 接入技术应用到宽带的 ADSL 接入中来。下面我们将介绍两种基于 PPP 的 ADSL 高层应用：PPPoEoA 和 PPPoA。



根据 ADSL CPE 的不同, PPPOEOA 应用在用户侧有多种组网方式, 最常用的两种如下:

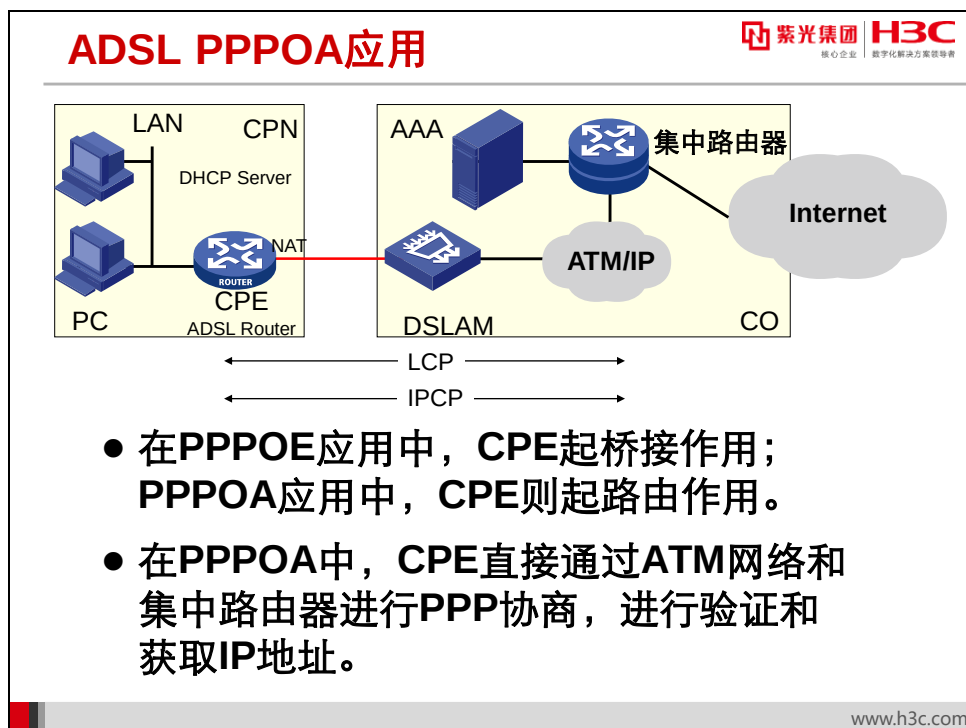
- 用户终端 (PC) + ADSL Modem
- 用户终端 (PC) + ADSL 路由器

当 CPE 为 ADSL Modem 时, 用户终端 (PC) 作为 PPPoE Client, 运行 PPPoE 模拟拨号软件先将用户数据封装为 PPP, 再将 PPP 封装到以太网帧中, PPP 中相关的验证信息将会送给集中路由器 (PPPoE Server) 进行 PAP 或 CHAP 验证。通过验证之后, PC 会以 IPCP 协商的形式从集中路由器获得 IP 地址。PPPoE 模拟拨号软件可以使用 Windows XP 系统自带的 PPPoE 拨号软件, 也可以使用单独的 PPPoE 软件。

PPPoE 利用以太网的工作机理, 将 ADSL Modem 的 10BASE-T 接口与内部以太网网络互联, 在 ADSL Modem 中采用 RFC1483 的桥接封装方式对终端发出的 PPP 包进行 LLC/SNAP 封装后, 通过连结两端的 PVC 在 ADSL Modem 与网络侧的宽带接入服务器之间建立连接, 实现 PPP 的动态接入。在 PPPoE 应用中使用用户终端 (PC) + ADSL Modem 方式时, 通常只能实现对单台用户终端的接入。

当 CPE 为 ADSL 路由器 (或路由器 + ADSL Modem) 时, 可以实现局域网内的多台主机通过路由器以 ADSL 方式接入 Internet。ADSL 路由器为 PPPoE Client, 配置 PPPoEoA 进行模拟拨号将验证信息送给集中路由器 (PPPoE Server) 进行 PAP 或 CHAP 验证, 并获取 IP 地址。

从功能上来看, 路由器将局域网中主机的数据路由到 ADSL 板卡, ADSL 板卡则以桥接的方式将数据发往 PPPoE Server。ADSL 路由器上通常需要配置地址转换 NAT, 缺省路由及 DHCP Server, 局域网内的主机则不需运行任何额外软件。



在前面介绍的 RFC1483-Bridged 和 PPPoEoA 应用中，ADSL CPE 主要起桥接作用；而在 PPPoA 应用中，CPE 则起纯粹的路由作用。在 PPPoA 中的永久在线模式中，没有所谓“Client / Server”的概念，CPE（或者用户终端）直接通过 ATM 网络 and 集中路由器进行对等的 PPP 协商，进行验证和获取 IP 地址。同时 PPPoA 也支持和 PPPoEoA 类似的按需模拟拨号模式，该模式和 PPPoEoA 一样采用 Client / Server 模式。

PPPoA 由 RFC2364 定义，在“用户终端+ADSL Modem”的组网方式下，由用户终端直接发起 PPP 呼叫，用户侧在收到上层的 PPP 包后，根据 RFC2364 封装标准对 PPP 包进行 AAL5 层封装处理形成 ATM 信元流。ATM 信元透过 ADSL Modem 传送到网络侧的集中路由器上，完成授权、认证、分配 IP 地址和计费等一系列 PPP 接入过程。从实现上看，ADSL Modem 也是仅仅作为 ATM 信元传送的一个端点。而在“用户终端+ADSL 路由器”的组网方式下，上述过程则在 ADSL 路由器和网络侧的集中路由器之间完成。PPPoA 成功地解决了诸如动态 IP 地址分配和计费方面的一系列宽带接入问题。

在上述几种 ADSL 上层应用中，目前国内应用最多是 PPPoEoA，基于 IPoA 的 ADSL 专线也有一定应用，RFC 1483-Bridged 正在逐步退出历史舞台，而 PPPoA 则在欧洲有较多的应用。

7.4 ADSL基本配置

ADSL接口参数配置

 紫光集团  H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 进入ADSL（ATM）接口视图

```
[H3C] interface atm interface-number
```
- 激活ADSL接口

```
[H3C-Atm1/0] activate
```
- 配置ADSL接口使用的标准

```
[H3C-Atm1/0] adsl standard { auto | g9923 | g9925 |  
gdmr | glite | t1413 }
```
- 配置ADSL接口发送功率衰减值

```
[H3C-Atm1/0] adsl tx-attenuation attenuation
```

www.h3c.com

ADSL 接口的物理参数配置主要包括：

- 1) 激活 ADSL 接口
- 2) 配置 ADSL 接口使用的标准
- 3) 配置 ADSL 接口发送功率衰减值

在系统视图下可以使用 `interface atm` 命令进入 ADSL 接口视图。缺省情况下，ADSL 接口处于激活状态。

在 ADSL 接口视图下使用 `adsl standard` 命令可以配置 ADSL 接口使用的标准的命令。缺省情况下，ADSL 接口使用的标准是自适应方式。

在 ADSL 接口视图下使用 `adsl tx-attenuation` 命令配置 ADSL 接口发送功率衰减值。缺省情况下，ADSL 接口发送功率衰减值为 0。ADSL 的衰减（Attenuation），一般分为上行通道衰减和下行通道衰减。上行和下行通道衰减分别表示为上行/下行发送信号经线路传输，与到达局端 ADSL 接收端的信号的差值(dB)。

ADSL PPPoEoA配置：Client



- 拨号（dialer）接口相关的配置
- 创建虚拟以太网（VE）接口，建立一个 PPPoE 会话，并且指定该会话所对应的 Dialer Bundle
- 在 ADSL（ATM）接口视图下创建 PVC，进入 PVC 视图

```
[H3C-Atm1/0] pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
```

- 为 PVC 配置 PPPoEoA 映射

```
[H3C-atm-pvc-Atm1/0-0/32] map bridge virtual-  
ethernet interface-number
```

www.h3c.com

在 ADSL 的 PPPoEoA 应用中，PPPoEoA Client 这一端的主要配置包括：

- 1) 拨号（dialer）接口相关的配置
- 2) 虚拟以太网（VE）接口和 PPPoE 会话的配置
- 3) ADSL PVC 和 PPPoEoA 映射的相关配置

其中拨号（dialer）接口相关的配置和普通 PPPoE Client 的配置完全相同，在“以太网接入”这一章中已有详细的介绍，在此不再赘述。

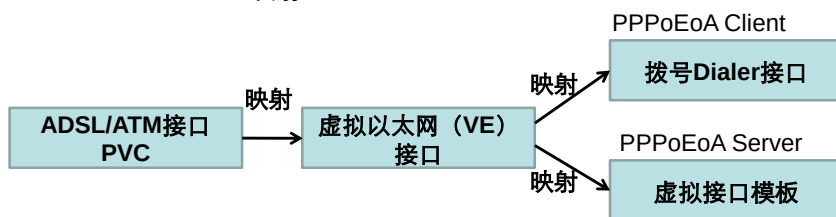
在 PPPoEoA 应用的配置中，需要配置虚拟以太网（VE）接口以替代 PPPoE 应用中的物理以太网口。在虚拟以太网（VE）接口上也需要建立一个 PPPoE 会话，并且指定该会话所对应的 Dialer Bundle，配置命令和普通 PPPoE Client 的配置完全相同。

在进行 ADSL PVC 和 PPPoEoA 映射的相关配置时，首先需要在 ADSL（ATM）接口视图下创建 PVC 并进入 PVC 视图。然后在 PVC 视图下，需要配置 PPPoEoA 映射关系。

PPPoEoA Client 上接口的映射关系为：ADSL 接口上的 PVC 映射到虚拟以太网（VE）接口，虚拟以太网（VE）接口映射到拨号 Dialer 接口。

ADSL PPPoEoA配置：Server

- 当DSLAM设备为IP上行时，运营商的集中路由器按照普通的PPPoE server进行配置即可
- 当DSLAM设备为ATM上行时：
 - 需要配置虚拟以太网（VE）接口，建立一个PPPoE会话，并且指定该会话所对应的虚拟接口模板
 - 需要在ATM接口视图下创建PVC，并为PVC配置PPPoEoA映射

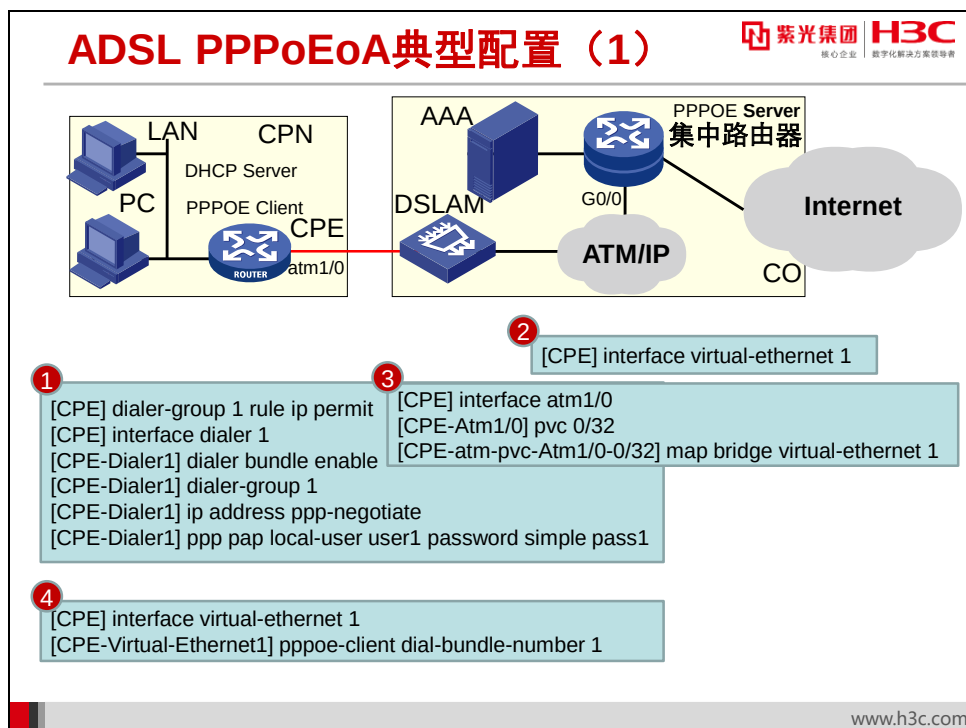


www.h3c.com

当 DSLAM 设备为 IP 上行时，运营商的集中路由器按照普通的 PPPoE server 进行配置即可。在“以太网接入”这一章中已有详细的介绍，在此不再赘述。

当 DSLAM 设备为 ATM 上行时，在作 PPPoEoA server 的集中路由器上也需要配置虚拟以太网（VE）接口以替代 PPPoE 应用中的物理以太网口。同时建立一个 PPPoE 会话，并且指定该会话所对应的 Dialer Bundle，配置命令同 PPPoEoA Client。

和 PPPoEoA Client 一样，在 PPPoEoA server 上也需要在 ATM 接口的 PVC 上配置到虚拟以太网（VE）接口的映射关系。此时 PPPoEoA server 上接口的映射关系为：ATM 接口上的 PVC 映射到虚拟以太网（VE）接口，虚拟以太网（VE）接口映射到虚拟接口模板。

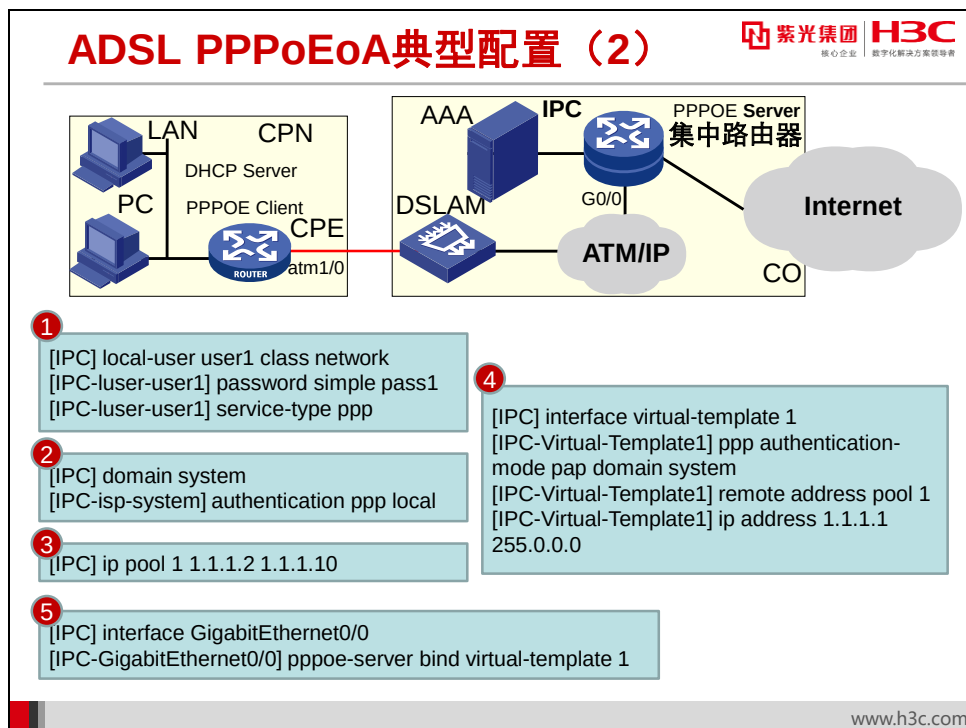


如上图所示，这是一个典型的 ADSL PPPoEoA 应用组网，其中在 PPPoEoA Client 上的需要依序进行如下配置（具体配置请见上图中 1，2，3，4 项）：

- 1) 拨号接口相关配置
- 2) 创建 VE 口
- 3) ADSL PVC 和 PPPoEoA 映射的相关配置
- 4) 配置 VE 口，建立一个 PPPoE 会话，并且指定该会话所对应的 Dialer Bundle

在以上的组网中，通常 CPE 会通过以太网口连接一个小型的局域网，局域网中的主机都通过 CPE 来接入 Internet。这样在 CPE 上还需要进行 NAT 地址转换和缺省路由等配置。

```
[CPE]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1
[CPE]acl basic 2001
[CPE-acl-ipv4-basic-2001]rule permit source 10.110.10.0 0.0.0.255
[CPE-acl-ipv4-basic-2001]quit
[CPE]interface dialer 1
[CPE-Dialer1]nat outbound 2001
```



假如上图中的 DSLAM 通过 IP 上行，DSLAM 和 PPPoE Server 之间通过以太网相连。此时 PPPoE Server 上需要依序进行如下配置（具体配置请见上图中 1，2，3，4，5 项）：

- 1) 增加一个 PPPoE 用户：
- 2) 配置域用户使用本地认证方案
- 3) 增加一个本地 IP 地址池（9 个 IP 地址）
- 4) 配置虚拟模板参数
- 5) 配置 PPPoE 参数

假如上图中的 DSLAM 通过 ATM 上行，即 DSLAM 和 PPPoE Server 之间通过 ATM 网络相连。需要将以上的第 5 步配置（1~4 步不变）替换为如下配置：

- 1) 创建 VE 口


```
[IPC]interface virtual-ethernet 1
```
- 2) ADSL PVC 和 PPPoEoA 映射的相关配置


```
[IPC]interface atm1/0
[IPC-Atm1/0]pvc 0/60
[IPC-atm-pvc-Atm1/0-0/60]map bridge virtual-ethernet 1
```
- 3) 配置 VE 口，建立一个 PPPoE 会话，并且指定该会话所对应的 Dialer Bundle


```
[IPC] interface virtual-ethernet 1
[IPC-Virtual-Ethernet1] pppoe-server bind virtual-template 1
```

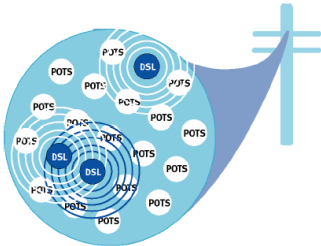
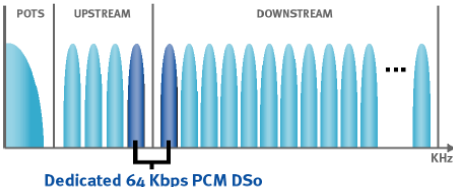
7.5 ADSL2/2+技术简介

ADSL2相对于ADSL的改进



- 传输能力有一定增强
- 增加了新的运行模式
- 更低的功耗，增加动态调整的省电模式
- 更强的线路诊断功能
- 动态速率适配 (Seamless Rate Adaptive, SRA)

- 灵活的带宽绑定功能
- 通道化的基于DSL的语音技术 (Channelized Voice over DSL)
- 更清晰的层次结构和更好的互通能力
- 无分离器ADSL2技术

www.h3c.com

G.992.1、G.992.2 所定义的 ADSL 被称作第一代 ADSL 技术。2002 年七月，ITU 完成了 G.992.3 和 G.992.4 这两个新的 ADSL 技术标准，被称为第二代 ADSL 技术——ADSL2。而在 2003 年 1 月，ITU 又在 ADSL2 的基础上正式推出了 ADSL2+技术标准——G.992.5，而正是在这个月，全球使用 ADSL 一代技术的用户超过了 3000 万。

ADSL2 (ITU G.992.3 和 G.992.4) 主要在 ADSL 的基础上针对性能和互用性 (Interoperability) 增加了功能和特性，并增加了对一些新应用和服务的支持。下面是 ADSL2 的特点和主要改进。

- **传输能力有一定增强：**传输能力主要指在一定线路和噪声条件下传输距离与速率的关系。第一代 ADSL 技术采用 DMT 调制技术，其技术标准规定的最高下行速率至少应达到 6Mbps，最高上行速率至少 640Kbps。而 G.992.3 标准虽然在频带的范围和划分上与 G.992.1 并无二致，但其对 ADSL2 的速率要求更为严格，至少应支持下行 8Mbps、上行 800Kbps 速率。ADSL2 系统的传输性能，特别是在长距离、有桥接头、受射频干扰 (RFI) 等情况下的传输性能有了进一步改善。相对于 ADSL，在相同的传输距离下，ADSL2 可以获得 50Kbps 的速率提高；在相同的传输速率下，ADSL2 可以使传输距离延长 183m。
- **增加了新的运行模式：**一代 ADSL 有三种运行模式，分别对应于 G.992.1 的三个附件 annex A、B 和 C。而在 ADSL2 中除了这三种模式外还增加了以下几种运行模式：

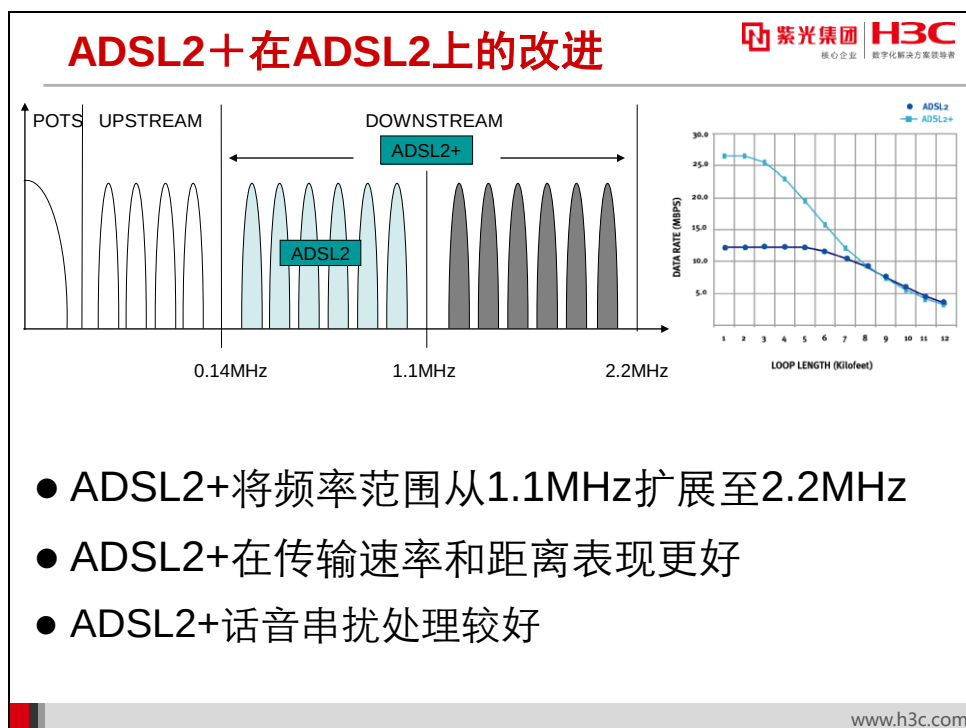
- ◆ Annex I, ADSL over POTS 的纯数据模式。此时线路上没有 POTS 业务, ADSL2/2+ 上行使用频谱为 3~138KHz, 子带数 31 个, 相应的上行带宽也有所增加, 超过 1Mbps。
- ◆ Annex J, ADSL over ISDN 的纯数据模式。此时线路上没有 ISDN 业务, 这种应用是在有 ADSL over ISDN 共存环境中使用的, 此时上行频带扩展为 3~276KHz, 最多支持 64 个上行子带, 最高上行速率可以达到 3.5Mbps。
- ◆ 传输距离延长的 Annex L (Reach Extended ADSL 2, READSL2)。原有的 ADSL 技术, 环路的长度限制在 5.5Km 以内, 因此 ADSL 的应用也受到了限制。READSL2 在技术上做了相应的改进, 比原有的 ADSL 技术环路距离可以扩展 600m 左右
- ◆ ADSL2 增加了对 Voice over Data (即 VoADSL) 的定义, 实现上既可采用分组话音方式, 也可采用信道化方式 (即 TDM 话音通过 ADSL 透明传送)。

除此之外, ADSL2 的传送模式在 ADSL 标准 (G.992.1) 规定的 ATM (异步传送模式) 和 STM (同步传送模式) 的基础上, 增加了 PTM (分组传送模式), 从而更好地适应日益增长的以太网业务 (Ethernet over ADSL) 的传送需求。

- **更低的功耗, 增加动态调整的省电模式:** 第一代 ADSL 收发器不论是否在数据传送状态, 功率始终是相同的, ADSL2 标准中引入了 L2 低功率模式和 L3 低功率模式两种功率管理模式, 用于在保持 ADSL Always On-Line 特性的同时, 适当降低运行功耗。
- **更强的线路诊断功能:** 一个网络在运营过程中, 维护工作占据了相当大的人力物力成本, ADSL2 针对这种情况, 增加了对线路诊断功能的规范。ADSL2 系统可在初始化过程中及结束后, 提供对线路噪声、线路衰减、信噪比等重要参数的测量功能, 在业务运行过程中提供对这些重要参数的实时监测能力。ADSL2 还定义了一种诊断测试模式, 可在线路质量很差而无法激活时进行测量。
- **动态速率适配 (SRA):** 由于电话线通常是捆在一起的, 一根电话线里的电信号可以电磁耦合到临近的另一根电话线中。这种现象被称作串话, 会大大影响 ADSL 的数据率。串话电平的变化会导致 ADSL 系统的掉线。导致 ADSL 掉线的其他原因还包括 AM 无线电干扰、温度变化、潮湿等。ADSL2/2+ 检测到其通道环境改变时, 可以通过“无缝速率适配技术 (Seamless Rate Adaptive, SRA)” 适配其速率应用于新环境, 这种适配过程对用户来说是透明的。
- **灵活的带宽绑定功能:** 运营商经常需要为不同的客户提供不同层次的服务, 通过绑定多个电话线为一个应用, 就可以为家庭用户和商业用户提供更高的速率。为了实现带宽绑定功能, ADSL2 支持 ATM 论坛的 IMA (Inverse Multiplexing for ATM, ATM 反向复用) 技术标准, 通过 IMA, ADSL2 芯片集可以把两根或更多的电话线绑定到一根 ADSL 链路上, 以提供更高的带宽。这种结果使得线路的下行数据更具灵活性。
- **通道化的基于 DSL 的语音技术 (Channelized Voice over DSL):** ADSL2 增加了对 Voice over Data (即 VoADSL) 的定义, 因此出现了一种的新的 ADSL 运行模式。ADSL2 能够把带宽分成具有不同连接特性的通道来满足不同的应用。ADSL2 通道化能力可以提供通道化的 Voice over DSL 业务。在保证传统的 POTS 和 Internet 接入情况下,

CVoDSL 能够在 DSL 带宽上传递语音业务。相对 VoATM 和 VoIP 技术，CVoDSL 由于直接在物理层带宽上划分信道进行语音传输，不需要语音数据进行多层封装组包，因此在效率和语音质量都远远优于前两者。

- **更清晰的层次结构和更好的互通能力：**相对于 ADSL 一代技术，ADSL2 具有更清晰的层次结构。如上图所示所示，ADSL2 将 ADSL 收发器按照功能分成 TPS-TC（传输协议相关的汇聚子层），PMS-TC（物理媒质相关的汇聚子层），PMD（物理媒质相关子层）以及 MPS-TC（管理协议相关的汇聚子层，用于网管接口），将每一个子层封装起来并定义了各子层之间的消息，这样有助于不同厂家的设备之间实现互通。TPS-TC 子层提供对上层传送协议的适配功能，包括 STM、ATM 和 PTM（分组传送模式）三种模式，主要功能有速率适配、帧定界、错误监视等。该子层只与上层协议相关而与物理媒质上的信号特性无关。PMS-TC 子层用于加强 ADSL 数据流在物理媒质上的传送能力，主要包括帧同步、扰码(scramble)、前向纠错(FEC)、交织(interleave)等功能。该子层只与物理媒质相关而与应用（上层协议）无关。PMD 子层规定包括发送信号的电气特性、编码、调制、双工方式等。在编码方面，包括载波排序、格形编码(trellis code)、星座映射、增益调整等，在调制方面，包括子载波、离散傅立叶反变换、循环前缀、并/串转换等。对于 PMD 子层，频带划分、功率谱密度(PSD)是非常重要的内容，是决定 ADSL2 传送能力的主要因素。
- **无分离器 ADSL2 技术：**无分离器 ADSL2 (G.992.4) 是对 G.lite (G.992.2) 的增强，主要包括两大方面：一是与 G.992.3 相似的改进，如增加了全数字模式，增加了 PTM 模式，可支持四种延迟通道、四个承载信道，以及传输能力、线路诊断、在线重配置、功率控制、频谱控制、减小功耗等；二是与无分离器特性相关的改进，如包含快速重训练的更强大的激活过程、自适应长度快速启动等。



由于 ADSL2+(G.992.5)标准是在 ADSL2 的基础上(G.992.3)发展而来的,因此 ADSL2+基本上继承了上述 ADSL2 的所有新特性和功能。如上图所示,ADSL2+相对于 ADSL2 最主要的区别是将频谱范围从 1.1MHz 扩展至 2.2MHz,相应地,最大子载波数目也由 256 增加至 512,这样达到了将传输速率加倍的目的。

ADSL2+成倍扩展了下行带宽。相应地,其下行最大速率比 ADSL 提高了一倍。在 1.5Km 的电话线上,其下行最大速率可达到 20M。

ADSL2+支持多种模式,能够与 ADSL、ADSL2 互通。

ADSL2+使运营商可以更灵活地开展一些新业务。例如视频业务,它在与传统 ADSL 设备互通的同时又包含了 ADSL2 的所有新特性。

当接入距离超过 1.2Km 时,ADSL2+技术是最好的选择,超过 2.7Km,ADSL2 与 ADSL2+的性能基本一致。

另外,ADSL2+在处理话音串扰上也有其独到之处。正是由于 ADSL2+的频带更宽,所以当 ADSL2+的铜线和其他使用 ADSL2 或 ADSL 的铜线在同一个线束时,ADSL2+可以通过掩除 1.1MHz 以下数据传输信道的方法只使用 1.1MHz~2.2MHz 之间的传输信道,从而避免与其他 1.1MHz 以下的铜线产生串扰。

综上所述,ADSL2 及 ADSL2+作为 ADSL 的新一代标准,不但兼容 ADSL,而且在速率上、可靠性方面大大超越 ADSL。

7.6 本章总结

本章总结

- DSL技术的基本原理、分类方法和几种有代表性的DSL协议
- ADSL的基本原理、协议标准和编码方式
- ADSL的几种上层应用
- ADSL在MSR路由器上的基本配置方法
- ADSL2/2+技术简介

7.7 习题和解答

7.7.1 习题

1. 下列选项中哪些属于非对称性的 DSL 技术？（ ）
A. VDSL B. SDSL C. HDSL D. ADSL2+ E. VDSL2 F. SHDSL
2. ADSL 一代标准中用来传输数据的频带范围为（ ）
A. 20KHz~1MHz B. 0~4KHz
C. 1.1MHz~2.2MHz D. 高于 10MHz
3. 下列 ITU-T 的标准中哪个定义了 ADSL2 标准。（ ）
A. ITU G.992.1 B. ITU G.992.2 C. ITU G.992.3
D. ITU G.992.4 E. ITU G.993.4
4. 下列选项中哪些属于 DSL 技术中采用的编码调制技术。（ ）
A. CAP B. DMT C. 2B1Q D. QAM E. IMA F. TC-PAM
5. 影响 DSL 传输的主要因素包括：（ ）
A. 线路长度（Loop Length） B. 加感线圈（Loading Coils）
C. 桥接抽头（Bridged Taps） D. 串扰和背景噪声（Crosstalk and Noise）

7.7.2 习题答案

1. ADE
2. A
3. CD
4. ABCDF
5. ABCD